



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

經濟學博士學位論文

미국의 금리변화가 일본 및 한국경 제에 미치는 파급효과에 관한 연구

仁濟大學校 大學院

國際通商學科 國際貿易論 專攻

額日登

指導教授 丁相國

미국의 금리변화가 일본 및 한국경
제에 미치는 파급효과에 관한 연구

An Empirical Study of the changes in Interest
Rates of the US on Economies of Korea and
Japan

仁濟大學校 大學院

國際通商學科 國際貿易論 專攻

額日登

이 論文을 經濟學博士學位論文으로 提出함

指導教授 丁 相 國

2020년 12월

額日登의 經濟學博士學位論文을 認定함

委 員 長 _____ 印

委 員 _____ 印

委 員 _____ 印

委 員 _____ 印

委 員 _____ 印

仁濟大學校 大學院

2020년 12월

- 목 차 -

I. 서론	1
1. 연구의 배경 및 목적	1
2. 연구의 내용 및 방법	4
II. 이론적 배경 및 선행연구	6
1. 통화정책의 파급경로	6
2. 선행연구 검토	14
III. 일본 및 한국의 경제현황 분석	23
1. 일본의 실물경제	23
1). 일본 경제성장의 과정	23
2). 최근 5년간의 경제상황	26
3). 일본의 무역동향	27
2. 일본의 금융시장	30
1). 주식시장	30
2). 채권시장	32
3). 외환시장	34
3. 한국의 실물경제	36
1). 한국 경제성장의 과정	36
2). 최근 5년간의 경제상황	39
3). 한국의 무역동향	40

4. 한국의 금융시장	44
1). 주식시장	44
2). 채권시장	45
3). 외환시장	47
IV. 모형 및 추정방법	50
1. 벡터오차수정(VECM) 모형	50
2. 구조적 벡터자기회귀(SVAR) 모형	53
V. 실증분석 결과	57
1. 기초분석 결과	
1). 분석자료	57
2). 단위근 검정결과	63
3). 적정 시차수 결정	65
4). 공적분 검정결과	66
5). 그랜저 인과관계	68
2. 일본 금융시장 및 실물경제의 실증분석 결과	72
1). VECM 모형	
A. VECM 모형의 추정결과	72
B. VECM 모형의 충격반응함수	75
C. VECM 모형의 예측오차 분산분해	79
2). SVAR 모형	
A. SVAR 모형의 식별을 위한 제약	81
B. SVAR 모형의 충격반응함수	83

C. SVAR 모형의 예측오차 분산분해	86
3. 한국 금융시장 및 실물경제의 실증분석 결과	88
1). VECM 모형	
A. VECM 모형의 추정결과	88
B. VECM 모형의 충격반응함수	94
C. VECM 모형의 예측오차 분산분해	98
2). SVAR 모형	
A. SVAR 모형의 식별을 위한 제약	99
B. SVAR 모형의 충격반응함수	102
C. SVAR 모형의 예측오차 분산분해	105
VI. 결론 및 시사점	107
1. 요약 및 결론	107
2. 정책적 시사점	110
참고문헌	113

- 표 목차 -

<표 3-1> 일본의 거시경제지표	27
<표 3-2> 일본의 주요 무역 상대국	29
<표 3-3> 일본의 10대 수출입품목	29
<표 3-4> 한국의 주요 거시경제지표	40
<표 3-5> 한국의 주요 무역 상대국	43
<표 3-6> 한국의 10대 수출입품목	43
<표 5-1> 국가별 사용한 자료	58
<표 5-2> 기초통계량	63
<표 5-3> 단위근 검정결과	64
<표 5-4> 적정 시차 검정결과	66
<표 5-5> 요한슨 공적분 검정결과	68
<표 5-6> 일본의 그랜저 인과관계 검정결과	70
<표 5-7> 한국의 그랜저 인과관계 검정결과	71
<표 5-8> 일본 금융시장 VECM(2) 모형의 추정결과	73
<표 5-9> 일본 실물시장 VECM(6) 모형의 추정결과	74
<표 5-10> 일본 VECM 모형의 예측오차 분산분해	80
<표 5-11> 일본 SVAR 모형의 추정결과	82
<표 5-12> 일본 SVAR 모형의 예측오차 분산분해	87
<표 5-13> 한국 금융시장 VECM(4) 모형의 추정결과	90
<표 5-14> 한국 실물시장 VECM(6) 모형의 추정결과	92
<표 5-15> 한국 VECM 모형의 예측오차 분산분해	99
<표 5-16> 한국 SVAR 모형의 추정결과	101
<표 5-17> 한국 SVAR 모형의 예측오차 분산분해	106

- 그림 목차 -

〈그림 2-1〉 통화정책의 파급경로	13
〈그림 3-1〉 일본의 경제성장을 추이	25
〈그림 3-2〉 Nikkei 225 지수와 S&P500 지수의 시계열 추이	31
〈그림 3-3〉 일본과 미국의 국고채 10년 물 시계열 추이	34
〈그림 3-4〉 엔/달러 환율 추이	36
〈그림 3-5〉 한국 경제성장률 추이	38
〈그림 3-6〉 KOSPI 지수와 S&P500 지수의 시계열 추이	45
〈그림 3-7〉 한국과 미국 국고채 10년 물 시계열 추이	47
〈그림 3-8〉 원/달러 환율 추이	49
〈그림 5-1〉 미국 10년 만기 국채금리 추이	59
〈그림 5-2〉 일본 변수들의 시계열 추이	60
〈그림 5-3〉 한국 변수들의 시계열 추이	61
〈그림 5-4〉 일본 금융시장 VECM(2) 모형의 충격반응함수	77
〈그림 5-5〉 일본 실물시장 VECM(6) 모형의 충격반응함수	78
〈그림 5-6〉 일본 금융시장 SVAR(2) 모형의 충격반응함수	84
〈그림 5-7〉 일본 실물시장 SVAR(6) 모형의 충격반응함수	85
〈그림 5-8〉 한국 금융시장 VECM(4) 모형의 충격반응함수	96
〈그림 5-9〉 한국 실물시장 VECM(6) 모형의 충격반응함수	97
〈그림 5-10〉 한국 금융시장 SVAR(4) 모형의 충격반응함수	103
〈그림 5-11〉 한국 실물시장 SVAR(6) 모형의 충격반응함수	104

국문초록

미국의 금리변화가 일본 및 한국경제에
미치는 파급효과에 관한 연구

어 르 덩

지도교수: 정 상 국

인제대학교 일반대학원

국제통상학과 국제무역론 전공

미국은 세계 1위 경제 대국으로서 세계 경제의 주도권을 갖고 있으며, 통화정책의 변화는 자국 경제 운영 외에도 국제적으로 다른 나라의 경제에도 중요한 영향을 미친다. 미연준의 통화정책 조정은 글로벌 금융시장을 통해 실물경제에 영향을 미치게 된다. 실제로 미연준의 기준금리 인상은 다른 나라의 금리, 환율, 생산, 인플레이션, 국제 원자재 가격 등에 영향을 미치게 된다.

본 연구는 미국의 금리변화가 일본 및 한국의 금융시장과 실물경제에 어떠한 영향을 미칠 것인지에 대해 실증분석을 하였다. 구체적으로 일본과 한국의 장기금리, 환율, 주가, 물가, 총생산, 수출 등의 지표를 기준으

로 미연준의 금리변화가 어떠한 영향을 미치는지를 알아보기 위하여 벡터오차수정 모형(VECM: Vector Error Correction Model)과 구조적 벡터자기회귀 모형(SVAR: Structural Vector Auto-Regression)을 이용하여 분석하였다. 분석결과는 다음과 같이 요약될 수 있다.

첫째, ① 일본 VECM 모형의 분석결과를 보면 미국 금리 변화가 일본 금융시장의 금리, 주가에 대해 통계적으로 유의적인 양(+의 영향을 미치는 것을 확인하였다. 엔/달러 환율은 처음에 음(-)의 영향을 미치다가 3개월부터 양(+의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 일본이 세계적으로 큰 규모의 금융시장을 확보하고 있고, 대외 개방도가 높으므로 미연준의 기준금리 인상 충격은 일본 금융시장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 미국 금리 변화가 일본 실물경제의 총생산에 통계적으로 유의적인 양(+의 영향을 미치고, 물가와 수출에 음(-)의 영향을 미치는 것을 확인하였다. ② 일본 SVAR 모형의 분석결과를 보면 미국금리 변동의 충격이 일본의 엔/달러 환율에 양(+의 영향을 미치고, 엔/달러 환율의 변동 충격이 주가에 양(+의 영향을 미치다가 파급효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 주가의 변동 충격이 일본 금리에 음(-)의 충격 반응 효과를 미치다가 4분기부터 양(+의 반응을 받는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 일본 금융시장에 대한 미국 금리정책의 파급효과는 단기적으로 양(+의 관계가 있는 것으로 나타났다. 미국 금리 변화가 일본의 수출에 뚜렷한 충격을 미치지 않는 것으로 나타났다. 수출의 변동 충격이 총생산에 양(+의 영향을 반응하는 것을 확인하였다. 총생산의 변동 충격이 물가에 미미한 음(-)의 영향을 미치고, 반응효과가 크지 않는 것으로 나타났다. 미국 금리 변화가 일본 실물경제에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 판단된다.

둘째, ① 한국 VECM 모형의 분석결과를 보면 미국 금리 변화가 한국 금융시장의 금리와 주가에 유의한 양(+의 영향을 미치는 것으로 나타났

다. 원/달러 환율은 음(-)의 영향을 반응하여 5개월부터 양(+)의 영향을 미치다가 반응효과가 서서히 소멸되는 것으로 나타났다. 이는 한국의 외환자금시장과 외채구조는 글로벌 금융위기 이후 안정적으로 개선되어 미연준의 기준금리 인상의 직접적 영향은 제한적인 것으로 해석할 수 있다. 미국 금리 변화가 한국 실물시장의 물가와 총생산은 음(-)의 영향을 미치고 시간이 지날수록 반응효과가 소멸되는 모습을 확인하였다. 수출은 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 한국의 경제성장률과 무역량이 지속적으로 높은 수준을 유지하기 때문에 미국 금리변화가 실물경제에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 해석할 수 있다. ② 한국 SVAR 모형의 분석결과를 보면 미국금리 변동의 충격이 원/달러 환율에 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 원/달러 환율의 충격이 발생할 때 주가에 7개월까지 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 주가의 충격이 발생할 때 한국 금리에 3개월까지 양(+)의 영향을 미치다가 과급효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 미국 금리 변화가 한국의 수출에 4개월까지 양(+)의 영향을 미치고, 그 후부터 음(-)의 영향을 미치다가 과급효과가 점점 소멸되는 것으로 나타났다. 다음으로 수출 충격이 발생할 때 총생산은 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 총생산이 충격을 발생할 때 물가는 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 결론적으로 한국의 경제성장률과 무역량이 높은 수준을 지속되기 때문에 미국 금리변화가 실물경제에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 추정되었다.

중심단어 : 미국 기준금리, 통화정책, 벡터오차수정모형(VECM), 구조적 벡터자기회귀 모형(SVAR)

ABSTRACT

An Empirical Study of the Changes in Interest Rates of the US on Economies of Korea and Japan

ERIDENG

(Advisor : Prof. Sang-Kuck Chung, Ph, D)

Department of International Trade

Graduate School, Inje University

As the world's No. 1 economic powerhouse, the United States is taking the lead in the world economy, and the changes in monetary policy have plan an important role on the economies of other countries internationally as well as its own economy. The Fed's adjustment of monetary policy will affect the real economy through global financial markets. In fact, the Fed's increase in the base rate will affect other countries' interest rates, exchange rates, production, inflation, and international commodity prices.

This study is conducted an empirical analysis on how the interest rate change in the United States will affect the financial markets and real economy in Japan and Korea. This paper used the Vector Error

Correction Model (VECM) and structural vector auto-regression (SVAR) to find out how the Fed's interest rate change affects the long-term interest rate, exchange rate, stock price, inflation, gross production, and exports of Japan and Korea. It was analyzed using. The analysis results can be summarized as follows.

First, ① the analysis results of the Japanese VECM model confirmed that the change in US interest rates had a statistically significant positive (+) effect on interest rates and stock prices in the Japanese financial market. The yen/dollar exchange rate was found to have a negative (-) effect at first and then positive (+) from 3 months. This can be interpreted as having a positive impact on the Japanese financial market due to the fact that Japan has a large-scale financial market globally and its degree of openness is high. It was confirmed that the change in US interest rates had a statistically significant positive (+) effect on the gross production of the Japanese real economy and negative (-) effects on inflation and exports. ② Looking at the analysis results of the Japanese SVAR model, the impact of the US interest rate fluctuations has a positive (+) effect on the Japanese yen/dollar exchange rate, and the fluctuations of the yen/dollar exchange rate have a positive (+) effect on the stock price which means the ripple effect disappeared. the result of fluctuations of the stock price had a negative(-) shock reaction effect on Japanese interest rates, and then received a positive (+) reaction from the fourth quarter how that the ripple effect of the US interest rate policy on the Japanese financial market has a positive (+) relationship in the short term. Changes in US interest rates did not appear to have a significant

impact on Japanese exports. It was confirmed that the impact of fluctuations in exports responded positively to the gross output. It was found that the impact of fluctuations in gross production had a slight negative (-) effect on inflation and the reaction effect was not large. It is believed that the change in US interest rates has a positive effect on the Japanese real economy.

Second, ① The analysis results of the Korean VECM model show that US interest rate changes have a significant positive (+) effect on interest rates and stock prices in the Korean financial market. It was found that the won/dollar exchange rate reacted with a negative (-) effect and had a positive (+) effect from 5 months, and the reaction effect gradually disappeared. This can be interpreted that the direct impact of the Fed's increase in the standard interest rate is limited as the foreign exchange capital market and foreign debt structure in Korea have improved stably since the global financial crisis. It was confirmed that the change in US interest rates had a negative (-) effect on inflation and gross product in the Korean real market, and the reaction effect disappeared as time passed. Exports were found to have a significant positive (+) effect. Since Korea's economic growth rate and trade volume are consistently high, it can be interpreted that the impact of US interest rate changes on the real economy is not significant. ② Looking at the analysis results of the Korean SVAR model, it was found that the impact of changes in the US interest rate had a negative (-) effect on the won/dollar exchange rate. It was found that the impact of the won/dollar exchange rate had a negative (-) effect on the stock price for up to 7 months. When a stock price

shock occurs, it has a positive effect on Korean interest rates for up to 3 months, and then the ripple effect disappears. Changes in US interest rates have a positive (+) effect on Korea's exports for up to four months, then negative (-), and the ripple effect gradually disappears. Next, it was found that when an export shock occurs, gross product has a positive effect. It was found that when the gross product generated an increase, inflation had a positive (+) effect. In conclusion, it was estimated that the impact of US interest rate changes on the real economy was not significant because Korea's economic growth rate and trade volume continued to be high.

Key words: US interest rate, monetary policy, vector error correction model (VECM), structural vector autoregression model (SVAR)

I. 서론

1. 연구의 배경 및 목적

세계무역기구(WTO)의 설립과 함께 세계화가 발전함에 따라 경제협력체를 조직하거나 지리적으로 인접한 국가 간 협정 체결을 통해 지역주의가 강화되고 있다. 또한, 국제경제와 금융이 상호 연계되는 유기적인 관계가 형성되고 있다. 상품과 자본의 세계적 유통이 가속화됨에 따라 각국의 통화정책이 서로 영향을 미치면서 파급효과가 뚜렷하게 나타나고 있다. Wang et al, (2013)은 한 나라의 통화정책이 자국 경제에 영향을 미칠 뿐만 아니라 글로벌 자본시장, 국제 상품시장, 국제무역 시장 등을 통해 전파됨으로써 다른 나라의 실물경제와 금융시장의 수익에도 영향을 미칠 수 있다고 주장하였다.

미국은 세계 1위 경제 대국으로서 세계 경제의 주도권을 갖고 있으며, 통화정책의 변화는 자국 경제 운영 외에도 국제적으로 다른 나라의 경제에도 중요한 영향을 미친다. 또한, 현재 세계 경제의 흐름과 국제통화체제에서 미국 달러가 기축통화로 사용됨에 따라 미국 연방준비제도이사회(이하 미연준)의 통화정책 조정은 세계 경제에 더 큰 영향을 미치고 있다. 실제로 미연준의 기준금리 인상과 같은 충격은 달러화 흐름의 방향을 바꾸고, 다른 나라의 금리, 환율, 생산, 인플레이션, 국제 원자재 가격 등에 영향을 미치게 된다. 각국의 경제 발전 수준과 발전 패턴의 차이로 인해 미연준의 금리 인상을 비롯한 미국의 통화정책은 국가에 따라 충격이 다르다. Mackowiak (2007)은 시장 메커니즘이 비교적 성숙한 선진 경제에 비해 신흥국 경제는 외부 충격의 영향을 더 받게 된다고 분석하였다.

미국 금리의 역사를 살펴보면 미연준의 기준금리를 인상할 때마다 경제위기가 발생하고 있다. 예를 들면 라틴 아메리카의 외채위기, 일본의 부동산 버블 붕괴, 아시아 외환위기 및 글로벌 금융위기 등이 있다. 그러므로 미연준의 금리정책은 세계의 많은 나라와 연구자들의 주목을 받고 있다.¹⁾

2008년 금융위기 이후 미연준의 제로(zero) 금리정책이 7년간 지속되었으며, 미국 경제가 회복됨에 따라 통화정책을 정상화하고 2015년 12월 17일부터 기준금리를 인상 절차를 시작하였다. 미연준은 실물경제가 침체될 때마다 금리 인하를 통해 경기침체에 대응하였다. 금리 인하는 경제에 충분한 유동성을 공급함으로써 수요를 증가시키고, 금융시장의 변동성을 감소시키는 역할을 한다. 미연준이 글로벌 금융위기에 대응하기 위해 양적완화(quantitative easing: QE) 정책을 3차례 시행하였으며, 2014년 10월 연방공개시장이사회(FOMC)에서 지속되어 오던 양적완화 정책의 종료를 선언하였다. 미연준이 QE를 종료할 수 있었던 것은 미국의 경제성장률이 지속적으로 높아져 잠재 성장률을 보이며, 고용시장이 개선되면서 소비지출이 증가하여 경기회복을 견인하고 있기 때문이다.²⁾ 트럼프

1) ① 1979~1982: 미국의 자금 및 자본시장 역사상 가장 주목할 만한 시기였다. 3년 만에 인플레이션은 연 3~5% 수준으로 떨어졌고, 미국의 금리는 사상 최고 수준까지 상승해서 미국 시장을 비롯한 세계 각국 시장에서 위기감을 감돌았다. ② 1993~1995: 90년대 초반부터 미국 경제는 마이너스 성장을 기록하여, 1993년에도 미연준이 기준금리를 3% 수준으로 유지했으나 채권시장에서는 이미 가시적 자료가 나오기 전에 경제회복의 징후를 감지했다. 1994년에 금리를 3.25%로 인상했다. ③ 2004~2007: 2000년 들어 주식 거품이 꺼지기 시작했을 때도 미연준이 인플레이션 억제 정책을 계속 고수했고, 그러나 갈수록 경제성장 속도가 둔화되면서 채권수익 계속 하락세를 나타냈다. 부동산가격이 급등과 물가 불안 등의 원인으로 기준금리를 5.25%로 인상하였다.

2) 김선태, “미국 양적완화의 종료와 향후 통화정책 전망”, KB 금융지주 경영연구소 14-84호, 2014년 11월 3일.

대통령이 취임과 함께 대선을 위해 내세웠던 재정, 통화, 산업 및 통상 정책을 빠른 속도로 실행해 나가고 있다. 미국 경제가 회복하면서 미연준의 기준금리 인상은 통화정책이 정상화되기 위해서는 당연한 선택이다. 차경수와 김영신(2016)의 연구에 따르면 브렉시트(Brexit)로 인한 글로벌 경제의 불확실성 증가는 외부 요인으로 유럽과 일본의 양적완화 정책을 계속 실시하면서 미연준의 통화정책 결정 과정에 큰 영향을 미친다고 분석하였다.

최근 몇 년 동안 세계 경제는 조정 단계에 있으며, 국제경제 환경은 갈수록 복잡해지고 있다. 글로벌 금융위기 이후 선진국의 지속적인 저금리로 투자를 원하는 글로벌 투자자들의 자금이 신흥국으로 이전되었고, 이런 국가들은 비교적 위험이 높지만 수익률도 높은 편이다. 하지만 미연준의 기준금리 인상에 따라 미국의 경기 회복, 신흥국 통화 가치 하락, 미국과 신흥국과의 금리 격차가 축소되고 이는 신흥국 투자에 대한 수익 감소에 따른 대규모 자본유출 등으로 국제 금융시장의 불안이 심화될 것이 신흥국들은 경기침체에 빠질 가능성이 매우 크다.

미연준은 2015년부터 2018년 12월까지 9차례³⁾ 기준금리를 인상했다. 2018년부터 세계 경제에 뚜렷한 영향을 미치기 시작하여, 국제 정세에도 큰 변화가 있었다. 미국은 무역전쟁을 시작했고, 미국 채권수익률도 지속적으로 상승하고, 달러지수가 상승하는 등 여러 가지 요인인 공명되었다. 이로 인해 세계 시장에서 불안이 발생하고, 아르헨티나와 터키의 통화 가치가 붕괴되고, 홍콩 또한 큰 영향을 받았다. 미국 경제정책의 불확실성이 커지면서 미연준의 기준금리 인상이 일본과 한국 경제에 상당한

3) 미연준의 기준금리 인상 차례: ① 2015년 12월 16일 (0.25% ~ 0.5%), ② 2016년 12월 14일 (0.5% ~ 0.75%), ③ 2017년 3월 15일 (0.75% ~ 1.0%), ④ 2017년 6월 14일 (1.0% ~ 1.25%), ⑤ 2017년 12월 13일 (1.25 ~ 1.5%), ⑥ 2018년 3월 21일 (1.5% ~ 1.75%), ⑦ 2018년 6월 13일 (1.75% ~ 2.0%). ⑧ 2018년 9월 26일 (2.0% ~ 2.25%) ⑨ 2018년 12월 19일 (2.25% ~ 2.5%).

리스크를 가져올 수 있다.

본 연구에서는 벡터오차수정 모형(VECM)과 구조적 벡터자기회귀 모형(SVAR)을 이용하여 미연준의 기준금리 인상에 따른 일본과 한국의 금융시장과 실물경제에 어떤 영향을 미치는가를 분석하고자 한다. 구체적으로 일본과 한국의 금리, 환율, 주가, 물가, 총생산, 수출 등의 지표를 기준으로 미연준의 금리변화에 따른 양국의 금융시장, 실물경제에 미치는 영향을 분석한다. 이러한 분석결과를 바탕으로 미국의 통화정책으로 인한 부정적 영향을 최소화하는데 필요한 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

2. 연구의 내용 및 방법

본 연구는 기존연구를 검토하고, 분석방법 정립, 실증분석을 통해 연구목적을 달성하는 것을 목표로 한다. 미국의 금리변화가 일본과 한국의 금융시장 및 실물경제에 어떠한 영향을 미치는지를 알아보기 위하여 벡터오차수정 모형(VECM: Vector Error Correction Model)과 구조적 벡터자기회귀 모형(SVAR: Structural Vector Auto-Regression)을 이용하여 분석한다. 2001년 1월부터 2019년 12월까지 월별자료를 이용하여 시계열적인 특성을 찾아내는데 활용되는 시계열 관련 계량적 기법들을 활용한다.

실증분석을 수행하기 전에 ADF 검정과 PP 검정을 통해 시계열 데이터의 안정성을 확인하기 위해 단위근 검정을 실시한다. 전체 기간에 대하여 요한슨 공적분 검정을 이용하여 공적분의 존재 여부를 확인하고, 변수들 간의 원인과 결과 관계를 확인하기 위해 그랜저 인과관계 검정을 실시한다. 다음으로 각 변수 사이의 단기적인 관계를 살펴보기 위해서 VECM 모형과 SVAR 모형을 이용하여 충격반응분석, 예측오차 분산분해

를 통해 변수들 간의 상호관계를 구체적으로 분석하고자 한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제 I 장에서는 연구의 배경, 목적, 방법 등에 대하여 설명하였으며, 이후 제 II 장에서는 이론적 배경 및 선행연구를 살펴본다. 제 III 장에서는 일본과 한국의 실물경제, 금융시장 현황에 대하여 정리한다.

제 IV 장에서는 연구방법과 실증분석에 사용할 모형 및 추정방법을 자세히 설명한다. 제 V 장에서 실증분석에서 사용되는 변수와 자료에 대해 설명하고, 실증분석을 통해 얻은 결과들을 정리하고, 제 VI 장에서는 분석결과를 바탕으로 시사점을 제사함으로써 결론을 맺고자 한다.

II. 이론적 배경 및 선행연구 검토

1. 통화정책의 파급경로

중앙은행은 통화정책(monetary policy)을 수행할 때 기준금리⁴⁾를 지표로 삼는다. 기준금리를 조절하고 여기에 맞춰 통화량과 금리정책은 금융시장을 통해 실물경제에 영향을 미치게 된다. 통화정책의 파급경로에는 자금조달의 가용성(availability)에 초점을 맞춘 신용 경로와 금리 변동을 통해 실물경제에 파급되는 금리 경로, 부(wealth)의 효과를 통해 실물경제에 영향을 미치는 자산 가격 경로, 대내외 통화가치의 상대적인 변화를 통해 실물변수에 영향을 미치는 환율 경로, 시장기대와 신뢰를 통한 통화정책의 파급경로로 분류할 수 있다.

1). 전통적 금리(이자율) 경로

금리는 통화정책의 중요한 변수 중 하나이고 중앙은행이 화폐유통량을 조절하는 수단이다. 전통적인 금리경로는 통화량 → 금리변화 → 실물경제 변화(투자지출 및 총수요 변화)로 이어지는 경로다(Thornton 1994)⁵⁾. 금리의 상승과 하락은 한 국가의 거시경제정책에 대한 방향을 예시한다고 할 수 있다. 일반적으로 통화금융정책의 파급경로는 다음과 같다.

4). 기준금리는 한 나라의 금리를 대표하는 정책금리로 각종 금리의 기준이다. 중앙은행은 기준금리를 각종 금리의 기준으로 설정하고, 그 수준에 대한 국내외 경제여건의 변화에 맞추어 유동적으로 조정한다.

5) Daniel L. Thornton, “Financial Innovation, Deregulation and the ‘Credit View’ of Monetary Policy”, Federal Reserve Bank of St. Louis, January/ February 1994.

$$M_t \Rightarrow r_t \Rightarrow I_t \Rightarrow Y_t \Leftrightarrow r_t \Rightarrow I_t \Rightarrow Y_t$$

금융시장부문	실물경제부문
$M_t \Rightarrow \text{단기금리}_t \Rightarrow \text{장기금리, 은행금리}_t$	$\Rightarrow \text{기업투자}_t \Rightarrow \text{생산, 물가}_t$

위의 식에서 통화정책의 완화는 중앙은행이 통화(M)의 공급량을 증가시키면 통화의 초과공급에 의해서 조작금리를 낮추면 단기금리가 하락한다. 단기금리 하락은 결국 차익거래(arbitrage)를 통해 장기금리도 낮추게 된다. 즉 금융기관들은 비교적 저렴한 단기자금을 차입하여 회사채나 국채 등 장기 채권에 투자할 것이고, 이러한 장기채권의 수요증가는 채권가격의 상승과 채권수익률 하락을 가져온다. 한편, 은행은 자금을 대출이나 유가증권투자에 운용하는데, 채권수익률이 낮아지면 대출을 늘리려 할 것이고 그 결과 대출 금리는 하락하게 된다. 회사채 금리와 대출 금리는 기업의 자금조달 비용이며, 기업들은 저렴하게 자금을 조달하고⁶⁾ 투자를 확대할 수 있을 것이며 이는 국민소득의 증가로 이어질 것이다.

금리 경로의 중요한 특징은 금리가 소비자와 기업가의 의사결정에 영향을 미치기 때문에 명목금리 보다는 실질금리를 강조하는 것이다. 그리고 지출에 영향을 미치는 것은 보통 단기 실질금리가 아닌 장기 실질금리이다.

비록 명목금리가 디플레이션 시기에 0% 하한에 도달할지라도 지출에 영향을 미치는 것이 명목금리가 아니라 실질금리라는 사실은 통화정책이 어떻게 경제를 부양시킬 수 있는가에 대한 중요한 경로를 제공해준다. 명목금리가 0% 하한에 있을 때 확장적인 통화정책은 기대인플레이션을 상승(π^e_t)시킨다. 이에 따라 명목금리는 0%로 고정되어 있을 때에도 실

6) 채권가격은 높고 대출 금리는 낮기 때문이다.

질금리를 하락($r=i-\pi^e$)시키고 다음과 같은 금리 경로를 통해 지출을 자극한다.

$$\pi^e_1 \Rightarrow r_1 \Rightarrow I_1 \Rightarrow Y_1$$

따라서 이 경로는 통화당국에 의해 명목금리가 0%까지 떨어질 때에도 통화정책은 여전히 효과적일 수 있다는 것을 보여준다. 실제로 이 경로는 미연준이 왜 상당 기간 동안 연방기금금리를 0%로 유지하는 2008년 12월의 비정통적 통화정책에 의존했는가를 설명해준다. 그렇게 함으로써 미연준은 경기부양을 위해 실질이자율이 낮은 수준을 유지할 수 있도록 기대인플레이션이 하락하는 것을 막으려 했다. 상당 기간 동안 이자율을 낮게 유지하는 것은 장기 이자율을 낮춤으로써 지출의 증가를 가져왔다.

2). 자산 가격 경로

자산 가격 경로는 통화 공급의 증감이 자산가격변화를 통하여 실물경제까지 영향을 미쳐 통화정책의 효과가 나타나는 것을 말한다. 통화 공급량의 증가 또는 감소는 주식이나 부동산과 같은 자산의 가격을 변경함으로써 실물경제에 영향을 줄 수 있다. 자산 가격 경로에는 토빈의 q(Tobin q) 효과와 부(wealth)의 효과가 있다.

토빈의 q이론이 주식가격 변화가 투자에 미치는 영향을 분석한다면 자산효과는 일반적으로 보유한 주가 변화가 소비에 미치는 영향이다. 주가 상승은 기업의 투자뿐만 아니라 소비에도 영향을 미칠 수 있다. 전체적인 주가 상승으로 가계가 보유하고 있는 주식의 가치가 상승하면 가계는 그만큼 부유해진다. 따라서 소비를 늘리게 되는 것이다. 토빈의 q는

주식시장에서 평가된 기업의 시장가치를 기업의 실물자본 대체비용으로 나눈 비율을 말한다.

$$\text{토빈의 } q = \frac{\text{기업의 시장가치}}{\text{기업의 실물자본 대체비용}}$$

위의 식에서 기업의 실물자본 대체비용이란 기업이 자본재 대체를 위해 시장에서 자본재를 구입하는 데 드는 비용, 즉 실물자본 구입비용을 말한다. 통화 공급 증가와 금리인하로 주가가 상승하면 기업의 시장가치가 커지고, 이는 기계나 공장 등 실물자본 대체비용에 대한 비율을 크게 하여 토빈의 q가 상승한다. 큰 토빈의 q는 기업들이 높은 가격에 주식을 발행하고 상대적으로 낮은 비용으로 투자하여 이익을 낼 수 있음을 의미한다. 즉 토빈의 q가 증가하면 새로운 투자를 쉽게 할 수 있다는 것이다.

$$\frac{\text{금융시장부문}}{M_t \Rightarrow \text{주가}_t \Rightarrow \text{토빈의 } q_t} \quad \frac{\text{실물경제부문}}{\Rightarrow \text{투자}_t \Rightarrow \text{생산, 물가}_t}$$

한편 ‘부의 효과’는 일반인들이 보유하고 있는 주가가격 변화가 소비에 미치는 효과를 말한다. 통화 공급 증가로 주식가격이 오르면 주식 소유자의 부가 늘어나 소비가 증가한다. 부의 효과는 부동산과 같은 실물자산의 가치 변화를 통해서도 나타난다. 금리하락과 통화량 증가는 주택과 같은 부동산에 대한 수요를 증가시킴으로써 가격 상승으로 이어질 수 있다. 가계 자산의 상당 부분을 고려하고 소비 지출을 늘린다. 소비 증가는 결국 생산량 증가로 이어진다. 또한 부동산가격이 오르면 담보가

치도 함께 증가해 소비 원으로써 은행 대출을 받기가 쉬워진다.

Modigliani (1971)⁷⁾은 소비의 생애주기가설(life cycle hypothesis)을 이용해 처음으로 소비자의 대차대조표가 그들의 지출 결정에 어떤 영향을 미치는지를 분석하였다. 소비란 비내구재 및 서비스에서 소비자의 지출을 의미한다.⁸⁾ 소비와 소비자 지출의 차이점은 내구성 소비재의 지출을 포함하지 않는다는 점이다. Modigliani 이론의 기본 전제는 소비자가 일정 기간에 걸쳐 소비를 고르게 한다는 것이다.

$$\begin{array}{c} \text{금융시장부문} \qquad \qquad \qquad \text{실물경제부문} \\ \hline M_1 \Rightarrow \text{주가\&부동산가격}\uparrow \Rightarrow \text{부상}\uparrow \Rightarrow \text{소비}\uparrow \Rightarrow \text{생산, 물가}\uparrow \end{array}$$

3). 환율 경로

전 세계적으로 경제의 국제화가 진전되고 변동환율제도가 도입됨에 따라 사람들은 통화정책이 환율에 어떤 영향을 미치는지에 더욱 주목하고 있으며 이로 인해 순수출과 국민소득에 영향을 미치고 있다. 특히 자유 변동 환율 제도를 채택하는 국가들이 늘어남에 따라 환율 경로에 대한 관심이 높아졌다. 환율 경로는 중앙은행의 긴축 통화정책에 의해 유발된 금리변화→환율 변화→환율 변화에 따른 국내외 금리 차이 즉 국내금리 상승→국내통화 강세→총수요 감소를 통해 실물경제에 영향을 미치는 과정이다.

7) Franco Modigliani, "Monetary Policy and Consumption" in Consumer Spending and Money Policy: The Linkages, Boston: Federal Reserve Bank, 1971.

8) 소비에는 또한 주택과 내구소비재의 소유로부터 소비자가 누리는 서비스를 포함한다. 서비스 소비는 소비의 또 하나의 작은 구성요소이다.

환율경로는 경제규모가 작고 대외적으로 개방된 나라에서 잘 나타난다. 중앙은행의 통화 공급 증가로 금리가 하락할 때 자국통화로 표시된 자산의 수익률이 외화로 표시된 자국의 수익률보다 낮아지므로 사람들은 수익률이 좋은 외화표시자산의 보유비율을 높이려고 할 것이다. 이는 자국통화의 공급과 외화에 대한 수요를 증가시켜 환율상승을 초래한다. 환율의 상승은 생산과 인플레이션의 증가분만 아니라 수출의 증가도 이어진다.

$$\frac{\text{금융시장부문}}{M_1, \text{자국화폐금리} \downarrow \Rightarrow \text{환율} \uparrow} \quad \frac{\text{실물경제부문}}{\Rightarrow \text{수출} \uparrow \Rightarrow \text{생산, 물가} \uparrow}$$

4). 신용 경로

신용 경로는 통화정책의 변동이 금융기관에 영향을 미치는 대출행동을 통해 실물경제에 파급되는 경로이다. 신용 경로는 은행, 기업, 가계의 외부자금조달 비용의 변화를 통해 미치는 간접적인 효과를 발생시키는 과정이다.

중앙은행이 본원통화의 공급을 늘리면 은행예금이 증가한다. 그렇게 되면 은행은 대출에 사용할 수 있는 많은 자원을 갖게 될 것이다. 대출능력의 확대로 신용공급이 증가하면 기업들은 이 자금을 바탕으로 투자하고 대중은 소비를 확대하는 등 활발한 경제활동이 이뤄지면서 생산증가 및 물가상승이 일어난다.

$$\frac{\text{금융시장부문}}{M_1 \Rightarrow \text{은행예금} \uparrow \Rightarrow \text{은행대출} \uparrow} \quad \frac{\text{실물경제부문}}{\Rightarrow \text{기업투자} \uparrow \Rightarrow \text{생산, 물가} \uparrow}$$

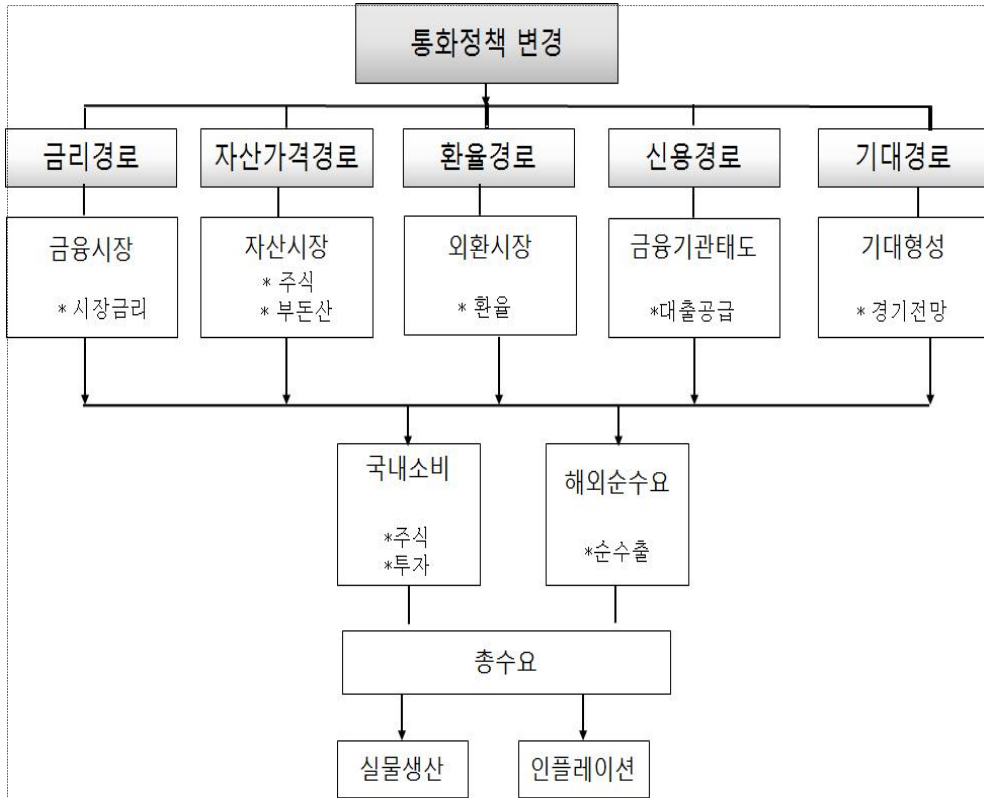
5). 기대 경로

기대경로의 경우는 각 경제주체에 대한 기준금리의 조정이 경제성장에 미치는 영향을 미리 예측하고 기대함으로써 물가에 실제로 영향을 미치는 메커니즘을 말한다. 기준금리 운용목표가 결정되면 이 목표수준은 곧바로 공표된다. 이 기준금리수준은 정책당국의 통화정책 의지를 시장에 보이는 것이 된다. 즉, 공시효과를 갖게 된다. 경제 성장에 대한 기대와 경제 참여자에 대한 가격 예측을 변경함으로써 이러한 산호는 다양한 경제변수의 변동으로 직접 반영된다.

즉, 앞에서 설명한 네 가지 파급효과를 거치지 않고 직접 소비, 투자, 인플레이션에 직접적인 영향을 미치게 된다. 기준금리목표의 변경이 금융시장과 실물경제에서 미치는 기대를 통해 제5의 파급경로를 발생시키는 것이다. 이러한 기대경로가 순조롭게 진행될 수 있다면 통화정책의 파급시차가 줄어들고 정책효과도 확대할 수 있다. 이러한 점에서 최근에는 기대경로의 중요성이 강조되는 경향이 있다. 외환위기와 금융위기 이후 금리정책에 대한 금융시장의 관심이 증가하고 있기 때문에 기대경로에 의한 정책파급효과가 증가하고 있다. 즉, 기준금리 목표 조정 시 기대경로의 조작으로 금리재정거래가 발생하기 전에 장기시장금리 즉시 변동되며, 따라서 금리조정 예상되는 경우에만 금리조정 이전에 변화가 발생할 수도 있다.

$$\text{기준금리}_t \Rightarrow \text{예측 및 기대} \Rightarrow \text{생산, 물가}_t$$

<그림 2-1> 통화정책의 파급경로⁹⁾



9) 9). 심경섭, 고재철, 김용재, 이명훈, 이장희, 정상진, “화폐금융론”, 法文社, 2009.
PP: 528 인용.

2. 선행연구 검토

1). 금융시장에 관한 선행연구

미국 금리정책의 변화가 금융시장에 미치는 영향을 주요 관심분야에 따라 금리, 환율, 주가에 관한 연구로 구분해 볼 수 있다. 따라서 본 연구에서는 금융시장에 대한 미국 금리정책 변화의 영향에 관한 선행연구를 금리, 환율, 주가 관련 연구들로 구분하여 살펴본다. 먼저 금리에 대한 영향을 분석한 선행연구 결과들에 따르면 미국 금리의 변화는 국가별로 상이한 영향이 있는 것으로 보고되고 있다.

미국이 세계 통화 시스템에서 중심 위치에 있기 때문에 많은 국가의 금리 수준은 미국의 통화정책 충격으로 인해 조정될 것이다. Canova (2005), Mackowiak (2007), Bluedorn and Bowdler (2011), Berge and Cao (2014), Bowman and Londona (2015), Hofmann and Takats (2015), Bannerjee et al. (2016), Feldkircher and Huber (2016), Anaya et al. (2017), Aizenman et al. (2017) 등은 미국의 단기금리 수준과 외국의 단기금리 수준 간에는 어느 정도 양(+)의 연관성이 있음을 발견하였다. Bluedorn and Bowdler (2011)는 미국 통화정책이 다른 국가의 금리 수준에 미치는 영향에 대해 뚜렷한 국별 차이가 존재한다는 것을 발견하였다. Tillmann (2016)는 정상적인 통화정책과 비정상적인 통화정책을 비교함으로써 주변 국가의 단기금리에 미친 영향이 뚜렷한 차이가 없다고 분석하였다. Kamin (2010), Hofmann and Takats (2015), Obstfeld (2015), Macdonald (2017)는 미국의 통화정책이 주변 국가의 장기금리 수준에 영향을 미치는 것을 발견하였다. 그러나 변동환율제도에서 각국은 단기 정책금리를 독립적으로 지정할 수 있지만, 중앙은행은 장기금리를 통제할

수 없다. 이는 여러 국가의 장기금리의 프리미엄 구성요소가 미국의 채권 프리미엄 구성요소와 관련되어 있기 때문이다. 장기금리는 세계 경제의 기본 면에서 영향을 받기 때문에 단기금리는 경제를 유지하는 데 한계가 있다고 분석하였다.

신흥국 시장경제는 선진국과 비교하면 외부 충격에 더 쉽게 영향을 받게 된다. 관련 연구들도 미국 통화정책을 통해 선진국과 신흥국 경제에 대한 충격이 다르다는 것을 지지한다. Mackowiak (2007)는 SVAR모형을 통해 외부 충격은 신흥국의 거시경제 파동의 중요한 근원임을 발견했다. 그 중에서도 미국의 통화정책 충격은 전형적인 신흥국 경제의 이자율과 환율에 신속하고 강력한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 미연준의 기준금리 변동은 미국 경제보다 신흥국 시장경제의 물가 수준과 실제 생산량에 훨씬 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. Edwards (2010)는 고주파 데이터(high frequency)를 이용하여 미국 금리정책 조정이 신흥국의 이자율에 미치는 영향을 연구하였다. 그 결과 미연준의 기준금리 변화는 라틴아메리카 국가의 금리에 대해 강력하고 빠른 속도로 효과가 확산되고 있는 반면, 아시아 국가의 경제에 장기적으로 중요한 영향을 미치고 있음을 확인하였다. 그리고 두 지역의 조정 경로가 크게 다르다는 것을 확인하였다. 라틴아메리카 국가들의 조정은 비교적 빠르게 진행되고 있으며, 동아시아의 조정은 상대적으로 늦게 나타나는 특성을 보였다. Bowman et al. (2015)은 미국의 통화정책이 신흥국의 채권수익률, 환율 및 주식시장에 미치는 영향을 연구하고, 그 효과가 국가별로 특정한 국정에 달려 있는지를 실증분석 하였다. 그 결과 미국 통화정책은 대부분 신흥국들의 채권수익률에 대한 영향력이 강한 것으로 나타났다. 국가제도의 차이점을 고려한 후 얻은 결론은 여전히 동일한 것으로 나타났다.

Ahmed and Zlate (2013)는 글로벌 금융위기 이후 특히 포트폴리오투자

의 경우 부분적으로 금리정책과 위험에 대한 민감성이 큰 것으로 설명하였다. 충격 발생 시 투자자들은 전체 포트폴리오투자 규모를 조정하거나 채권이나 주식 자산의 재조정하여 위험자산 비중을 조정하여 대응할 수 있다. 미국이 통화정책을 조정하거나 충격이 발생할 때마다, 미국과 다른 나라 간의 현저한 금리 차이로 인해 자본의 국제적 이동이 발생하게 된다. Tillmann (2016), Kiendrebeogo (2016), Anaya et al. (2017)는 미국이 양적완화 정책을 시행할 때 미국 국내 금리가 계속 하락함에 따라 자본이 해외로 유출되고, 신흥 발전 경제체, 개발도상국과 양적완화 정책을 채택하지 않은 국가로 흘러가는 현상을 확인하였다. Banerjee et al. (2016)은 미국의 긴축통화정책 충격에 따라 신흥국 자본 유출입이 평균적으로 하락한다고 주장하였다.

Banegas et al. (2016)은 VAR모형을 이용해서 2000~2014년 기간 통화정책이 미국 뮤추얼펀드(Mutual Fund) 투자에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 결과에 따르면 미연준이 금리를 인상하면 채권 가격이 하락하여 채권 펀드가 유출 될 것으로 예상되며, 금리 인상은 경제 개선의 신호가 되어 주식 자금 유입으로 이어지며 통화 정책은 궁극적으로 경제 성장에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

미국의 통화정책은 다른 나라의 환율에 상당한 영향을 미치고 있다. Lim and Ogaki (2003), Canova (2005), Mackowiak (2007), Neri and Nobili (2010), Bluedorn and Bowdler (2011), Obstfeld (2015), Banerjee et al. (2016), Rey (2016), Feldkircher and Huber (2016), Tillmann (2017), Aizenman et al. (2017), Macdonald (2017) 등은 미국의 정상적인 통화정책과 비정상적인 통화정책 충격이 발생할 때 다른 국가들의 환율이 상승한다고 분석하였다.

세계 각국의 경제성장 단계와 발전 패턴이 차이가 존재하므로 미연준의 금리정책을 포함한 통화정책의 파급효과는 국가별로 다르게 나타날

수 있다. Goldfain (1998)은 VAR모형을 이용하여 외환위기를 겪고 있는 아시아 5개국을 대상으로 통화정책과 환율 간의 상관관계를 분석하였다. 결과에 의하면 금리와 환율은 양(+)의 관계가 있는 것으로 나타났다. Kim and Roubini (2001), Faust and Rogers (2003) 등은 주요 선진국의 통화정책 충격이 각 나라가 달러에 대한 환율에 미치는 영향을 분석하였다.

한국의 경우 김소영, 신관호 (2010)는 자본시장 세계화의 배경에는 변동환율제도 도입과 금융위기 이후의 자본자유화로 자본개방 이전과의 비교를 통해 독립적인 통화정책이 유지될 가능성이 있는지 분석했다. 원·달러 환율 진동에 대해 전체 외생구조인 VAR 모형을 사용해 한국의 통화정책 독립 여부를 분석했다. 그 결과 자본자유화를 전후해 한국의 통화정책은 미국의 통화정책과 완전히 독립되지 않으며, 한국의 금리 상승은 미국 금리 상승의 약 4분의 1 수준으로 나타났다.

미국 금리정책 변화가 주가에 미치는 영향을 분석한 선행연구를 살펴보면, Bernanke and Kuttner (2005), Wongswan (2005), Kim and Nguyen (2009)는 기준금리 조정에 따라 주가수익률과 변동성에 대한 전이효과(spillover effect)를 검정하였다. 분석결과에 의하면 예상치 못한 금리조정의 영향력이 시장가격과 종가는 물론 당일 수익률에 상당한 전이효과가 있다는 것으로 해석하였다.

양정호 (2001)는 미연준 의장의 통화정책 발언이 주가에 미치는 영향을 살펴보면서 한국은행의 정책발언과 비교해 양국의 신뢰도에 있어 차이를 설명하였다. 필립스곡선을 통하여 통화정책의 신뢰성을 도출하였고, 한 나라의 통화정책은 기존의 경제이론에 따라 해당 정책의 결과가 예측할 수 없다고 믿고 있지만 신뢰와 경제 참여자의 기대가 혼합되어 물가안정에 중요한 역할을 한다고 주장 하였다. 김무형, 임대봉 (2004)은 금리변화가 거시경제변수에 어떻게 영향을 미치게 되는지를 분석하였다.

결과적으로 국내 주가와 금리 수준의 변화는 외환위기 이후에 금리 수준과 주가가 동행하는 현상이 나타났다. 그리고 외자 유입으로 인해 국내 주가는 국내 금리 수준보다는 미국이나 주변국들의 주가에 보다 많은 영향을 받고 있으며, 환율과 주택자금 대출은 외환위기 이전보다 금리의 영향을 많이 받았다고 분석했다. 원재환, 김광호 (2009)는 미국의 주가 및 금리의 변화가 국내 주가, 환율, 금리에 미치는 영향과 이러한 외부 변수의 통제하여 국내 금융시장 변수 간의 상호작용을 분석하였다. 분석 결과에 따르면 외환위기 이후 미국 주가와 금리 변동이 국내 금융시장에 미치는 영향은 단기간과 장기적으로는 미국 주가가 국내 금융시장에 미치는 영향보다 더 큰 것으로 나타났다.

Yang and Hamori (2014)은 단일 변량의 마르코프 변환 모델을 적용하여 분석한 결과 ASEAN국가 주식시장의 수익률은 ‘경제 확장과 수축’에서 미국의 금리와 양(+)의 상관관계가 있고, 미국 통화정책의 완화는 ASEAN국가의 주식수익률을 하락시킨다고 밝혔다. Chortareas and Nioikoyris (2017)는 미국의 통화정책이 다른 나라의 주식시장에 영향이 전달될 수 있는지 여부는 그 국가의 통화정책에 달려 있다고 주장하였다. 만약, 그 국가의 정책금리가 미국 정책금리의 변화와 일치한다면, 미국의 통화정책 충격이 그 나라의 주식시장에 미치는 영향이 점점 사라지는 경향을 가진다. 그리고 한 나라의 금융시장이 글로벌 시장과 잘 융합되지 않거나 환율 변동성이 크다면, 정책금리의 동조화는 미국 통화정책 충격이 그 국가의 주식시장에 미치는 영향을 약화시키지 않을 것이다. Ammer et al. (2010)은 미국 통화정책이 다른 나라의 주식시장에 미치는 영향의 이질성 요소를 분석하였다.

최남진 (2016)은 SVAR 모형을 사용하여 미국 금리 인상이 한국과 일본의 환율 및 주식시장 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 하였다. 분석결과에 따르면 미국의 국채금리 상승은 한국 채권금리 및 원/달러

환율, KOSPI 변동성에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그리고 원/달러 환율과 KOSPI 변동성이 상호 영향을 미치는 것으로 발견됨에 따라 주식 시장과 원/달러 환율 사이에 피드백 효과가 있음을 확인하였다. 일본의 경우, 미국 금리의 상승 충격은 엔/달러 환율에 영향을 보이지 않은 반면 NIKKEL225 변동성은 확대시키는 것으로 나타났다. 그러나 한국과 달리 일본의 국채금리와 NIKKEL225 변동성 간에는 서로 영향을 미치는 것으로 나타나 두 시장 간에 대체관계가 있는 것을 확인하였다.

2). 실물경제에 대한 선행연구

Karay and Lastrapes (1989)는 벡터자기회귀(VAR) 모형을 이용하여 고정환율제도와 변동환율제도에서 미국의 통화정책이 유럽 주요 국가(영국, 프랑스, 독일)의 경제에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과 미연준의 금리정책 변화가 단기적으로 영국과 프랑스의 경제에 유의한 영향을 미치지 못하는 반면, 독일의 경제에 뚜렷한 영향을 미친 것으로 나타났다. Hutchison and Walsh (1992), Taylor (1993)는 미국 통화정책의 국제적 파급효과를 연구한 결과, 미연준의 확장적인 금리정책은 일본 및 다른 유럽 국가의 경제에 대한 긍정적인 파급효과가 있다고 분석하였다. Kazi et al. (2013)은 TVP-FAVAR모형으로 미국 통화정책의 충격이 14개 OECD 국가에 미치는 영향을 분석한 결과 미연준의 금리정책은 캐나다, 일본, 스웨덴 같은 국가의 생산 증가율에 강한 부정적인 영향을 미치며, 다른 OECD 국가의 경제에 현저한 양(+)의 효과가 나타나고 있다고 분석하였다.

미국의 긴축통화정책 변화의 대외 파급효과는 선진국과 신흥국의 경제성장률과 총생산에 부정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

Georgiadis (2015)는 GVAR 모형을 이용하여 미국 긴축통화정책의 대외 파급효과를 분석하였다. 실증분석 결과에 따르면 미국 긴축통화정책의 충격은 미국 본토에 억제 작용보다 더욱 뚜렷하게 나타나고, 각국 금융의 일체화, 무역 개방도, 환율제도, 금융시장의 발전 정도, 노동시장 상황, 산업구조 등에 영향을 미치는 것으로 나타났다. Kim (2001)은 미국의 통화정책이 다른 나라의 산출량에 미치는 영향은 주로 실질이자율을 통해 이루어지며, 통화정책 충격으로 기준금리 수준이 하락하여, 글로벌 실질금리도 하락하게 된다고 주장하였다. 실질금리 하락에 따라 세계 총 수요가 증가하기 때문에 각국의 무역이 활발하게 되므로 결국 총생산은 증가하게 된다. Fukuda et al. (2013)은 미국의 통화정책이 각국의 산출량에 미치는 영향을 검정하였다. 이러한 부정적인 영향은 시간에 따라 변하는 효과가 있음을 발견하였다. 21세기의 첫 10년 동안 미국의 통화정책 충격이 타국에 미친 영향은 1990년대에 비해 현저하게 떨어졌다. 이는 미국의 글로벌 경제와 무역의 위상이 점차 하락하고, 또한 각 국가들이 변동 환율 제도를 취하기 때문이다.

한편 일부 학자들은 미국의 긴축통화정책이 다른 나라의 생산량 감소에 영향을 미치지 못하는 것을 확인하였다. Kazi et al. (2013)의 연구결과에 의하면 미국의 긴축통화정책 충격이 미국, 캐나다, 일본과 스웨덴의 GDP성장률을 하락시키지만, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국, 호주, 스페인, 노르웨이, 스위스, 핀란드 및 뉴질랜드에서는 GDP가 증가하는 것을 발견하였다. Neri and Nobili (2010)은 단기적으로 미국의 긴축 통화정책은 유로존의 생산에 긍정적인 파급효과가 있지만 중기적으로는 생산에 미치는 부정적인 영향이 점차 나타나고 유로존의 생산량은 점차 감소하는 것으로 확인하였다. Canova (2005)의 연구결과에 의하면 라틴아메리카는 미국 통화정책의 충격으로 이 국가들의 생산량이 증가했다는 것을 확인하였다.

많은 학자들은 미국 통화정책 충격이 다른 나라의 물가수준에 상당한 영향을 미친다고 본다. Mackowiak (2007), Neri and Nobili (2010)은 미국의 통화정책이 신흥국가, 유럽연합, 라틴아메리카 국가에서 인플레이션을 촉진하는 것으로 보고하고 있다. Dees et al. (2010), Eickmeier and Ng (2015)은 미국 통화정책의 충격이 다른 나라의 인플레이션 수준을 하락시키는 것으로 분석하였다. 따라서 대부분의 연구에 따르면 미국의 통화정책이 다른 나라의 생산량과 물가수준에 일정한 영향을 미칠 것이라는 데 동의하지만 표본과 시간대, 생산량과 가격에 미치는 영향의 정도와 방향이 완전히 일치하지는 않는다. Ludvigson et al. (2002)은 SVAR 모형을 통해 통화정책이 소비에 미치는 영향을 실증분석 하였다. 이 연구에서 통화정책이 소비자지출에 미치는 파급효과에서 중요한 역할을 하지 못한다고 제시하고, 소비자물가 상승과 원자재 가격 상승은 실질자산 가치를 낮추는 것으로 밝혀졌다. Sousa and Zaghini (2004)은 유럽지역에 대한 외국통화 충격에 어떻게 반응하는지를 구조적 VAR 모형으로 분석한 결과 전 세계 자금 유동성의 증가는 유럽의 화폐공급량의 증가로 이어지고 물가수준의 상승, 생산과 환율의 일시적인 증가한 것으로 나타났다.

Neri and Nobili (2010)는 미연준의 기준금리 정책의 변화가 유로 존 경제에 미치는 영향에 대해 연구하였다. 실증분석 결과 미국 통화정책은 환율, 상품가격, 단기 금리와 무역수지 등의 변화를 통해 유럽 연합에 영향이 전파되고 있음을 확인하였다. 즉, 미연준의 기준금리 인상으로 유로화는 즉각 평가 절하되고, 상품(특히 석유)가격이 빠르게 하락해 단기적으로 주민의 소비에 영향을 주고, 총수요 증가를 유도하여 유럽 연합의 경제를 확장시켰다, 유럽중앙은행(ECB)은 인플레이션 압박 억제와 경기 과열 방지를 위해 명목금리를 인상하고, 상품가격 하락과 환율의 평가절하로 인해 확장 효과가 상쇄되고 있다. 이것은 ECB의 통화정책

결정에서 상품가격과 환율(유로화/달러)의 중요성을 보여주는 것이다.

신범철 (2004)은 벡터오차수정모형(VECM)을 사용하여 미국과 일본 통화정책의 한국경제에 미치는 영향을 분석하였다. 분석결과에 의하면 미국과 일본의 확장적인 통화정책이 한국경제에 긍정적인 영향을 미치고, 미국의 통화정책이 한국경제에 미치는 파급효과가 일본 통화정책의 파급효과보다 상대적으로 크게 나타났다.

차경수, 김영신 (2016)은 SVAR모형을 이용하여 미국의 기준금리 인상이 27개 주요 국내 제조업 수출에 미치는 영향을 실증분석 하였다. 분석결과에 따르면 미국 기준금리 인상이 국내 제조업 수출에 미치는 영향은 업종에 따라 다르며, 국내 총수출에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 분석하였다.

표상원 (2016)은 미연준의 기준금리 인상이 한국 경제에 미치는 영향을 FAVAR모형을 이용해서 실증분석 하였다. 국내 75개 경제변수 및 미국 17개 경제변수로 구성되어 2001.1~2014.12월까지 월별 데이터를 사용하였다. 분석결과에 따르면 산업생산, 소비, 고용, 수출활동이 미연준의 기준금리 인상에 영향을 받아 위축되고 주식 및 주택가격 하락, 환율 상승을 초래한 것으로 나타났다.

Ⅲ. 일본 및 한국의 경제현황 분석

1. 일본의 실물경제

1). 일본 경제성장의 과정

일본은 제2차 세계대전 이후 중화학공업, 철강, 자동차, 화학 등을 중심으로 급속한 성장을 위해 경제정책을 실시하고 경제가 회복하기 시작하여, 끊임없이 경제성장을 통하여 세계 제2의 경제대국으로 부상하였다.¹⁰⁾ 일본은 해외에서 많은 기술을 도입하여 경제의 내부구조를 바꾸었고, 시설에 대한 투자는 기술혁신으로 이어졌으며, 생산 방법, 신제품 개발 및 소비의 발전으로 가져왔다. 빠르게 성장하는 일본은 경제와 산업 강국으로 1980년까지만 해도 세계에서 가장 강력한 미국을 위협하고 있었다.

1990년대 초에 거품경제가 붕괴된 이후 장기불황에 빠진 일본경제는 잃어버린 20년으로 불릴 정도로 침체에 빠졌다. 글로벌 금융위기로 인해 일본경제는 큰 폭의 타격을 받아 2008년 4분기에는 거의 모든 주요 경제 지표가 하락세를 보였다. 재정정책 측면에서 경기를 부양하기 위해 20여 차례 긴급경제조치를 시행했으며, 총 재정 투자가 200조 엔을 초과하여 엄청난 재정 적자를 냈다. 통화정책 측면에서 일본은 여유 있는 통화정책 도입으로 1999년부터 제로(zero) 금리 정책, 2001년 이후부터 양적완화 정책을 실시하였다. 일본은 글로벌 금융위기 이후 일본이 100년 만에 경기침체에 빠진 세계 2위 경제대국으로 거대한 내수시장을 보유하고 있

10) 1945~1955년에 일본은 농지 개혁, 재벌 해체, 노동 개혁을 주요 내용으로 하는 3대 경제 개혁을 실시하여 시장경제로 전환하는 것을 완성하여 “정부가 주도하는 시장경제”가 형성되었다.

으며 2002년부터 2007년까지 GDP의 13.3%에 불과했던 수출에 크게 의존하여 성장을 지속해 온 구조적 한계가 노정된 것이다. 당시 일본의 실질성장률은 마이너스였는데 일본 경제가 장기간 침체된 직접적인 원인은 미국과 유럽 등 선진국의 경제 침체였다. 세계 경제의 구조 변화에 따라 일본 기업과 정부가 지속적으로 성장을 위해 많은 경제정책을 실시하고 있다. 21세기에 들어서 지역경제 일체화 및 자유무역협정(FTA) 체결의 추세를 이어가면서 글로벌 시장 경쟁은 더욱 심화되고 있으며, 신흥 경제체가 급부상하면서 세계 경제에서 일본의 위상이 떨어지고, 2010년 중국에 밀려 세계 3위를 기록했다.

<그림 3-1>에서 일본의 경제성장률 추이를 살펴보면 1970년대 초반에 국제통화위기¹¹⁾가 발생함에 따라 일본 경제도 큰 충격을 겪었다. 유류파동 이후 일본은 경제구조를 3차 산업 위주로 개편하여 1970년대 후반기에 들어서 일본의 경제는 순조롭게 성장하였다. 1980년대에 석유 위기¹²⁾의 여파가 잦아 들었고, 이래 인위적인 엔저로 일본의 수출이 매년 불어나면서 기업들의 매출이 크게 상승하였다. 일본에서 장기 불황은 1980년대 후반 형성된 거품 붕괴에서 시작됐다. 2008년 글로벌 금융위기로 인해 일본 경제는 크게 침체를 겪었고, 그 후부터 위기 이전 수준보다 낮게 유지되었다. 정유신 (2015)¹³⁾은 일본경제의 장기침체 요인은 엔화가치

11) 통화위기(Monetary Crisis): 국내의 통화 및 신용제도, 자본주의 국가 간 국제적 통화 및 금융관계에서의 첨예한 불균형, 이것은 주기적인 공황과 사회적 갈등을 고조시키고 제국주의 국가 간 모순을 악화시키기 때문에 경제에 큰 충격을 준다.

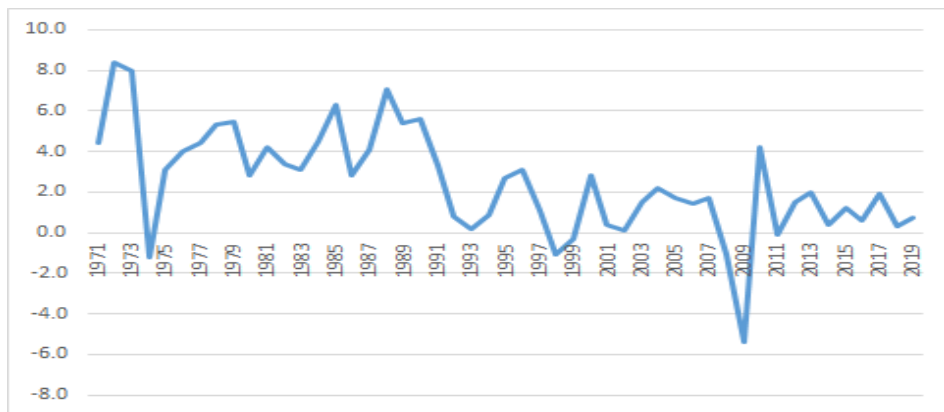
12) 석유 위기 (Oil Shock, 石油波動): 1973~1974년 중동 전쟁(아랍, 이스라엘 분쟁) 당시 아랍 산유국들의 석유 무기화 정책과 1978~1980년의 이란 혁명으로 인한 석유 생산의 대폭 감축으로 석유의 공급이 부족해지자 국제 석유 가격이 급상승하고, 그 결과 전 세계가 경제적 위기와 혼란을 겪은 사건을 말한다.

13) 정유신, “일본경제 장기침체 특성과 대응정책에 관한 연구”, 국회예산정책처, 2015.

급등, 자산 가격 급격한 붕괴, 정책대응 미흡, 구조개혁 지연, 대외여건 악화 (아시아 외환위기: 97년 → IT버블 붕괴, 2008년 글로벌 금융위기), 인구감소(고령화, 저출산 등), 재난(고오베 대지진, 동북대지진 등) 등 복합적인 요인으로 분석하였다. 2012년 상반기 들어 일본경제는 수출이 저조한 상황 속에서 국내 수요를 중심으로 회복세를 보였다. 이러한 국내 수요의 견인차는 바로 개인 소비와 공공투자였다. 2012년 12월에 출범한 아베(安倍晋三)내각은 경기 부양을 위해 ‘아베노믹스(Abenomics)’를 실시하였다¹⁴⁾. 2013년부터 일본 중앙은행의 양적완화를 비롯한 아베 노믹스가 본격화되면서 엔화가 급격한 약세를 나타내며 일본의 수출물량이 증가하고, 세계 경제의 회복과 IT산업의 개선 등에 힘입어 경기회복이 계속되고 있다.

<그림 3-1> 일본의 경제성장을 추이

(단위: %)



자료: 한국은행 경제통계시스템

14) ① ‘일본경제재생본부’를 새로운 사령탑으로 두고 잃어버린 국민소득 50조엔 탈화 프로젝트를 전개하고, 민주당의 중점을 두었던 분배정책으로부터 경제성장을 우선하는 정책으로 전환함. ② 디플레이션(deflation), 엔고로부터 탈각(脱却)은 최우선으로 명목GDP 3% 인상의 경제성장은 목표로 함. ③ 소비자물가지수로 측정한 인플레이션 목표치를 2%로 설정하고, 이를 달성하기 위하여 대담한 금융완화 정책을 실시함(정태훈 2013).

2). 최근 5년간의 일본경제 상황.

21세기에 들어 일본경제는 만족스러운 발전 추세를 보이지 않고, 경기 침체의 흐름을 근본적으로 해결하지 못하고 있다. 전체적으로 낮은 운영 상태를 유지했지만 소비와 수출에 힘입어 예상보다 성장세를 보이고 있다. 하지만 내외 수요가 약하고, 투자의 감소, 산업생산 부진, 시장 신뢰 부족 등 부정적인 요인들로 인해 성장률 전망은 낙관적이지 않다. 아베 노믹스 발표 이후 일본은 주가 상승, 부동산 가격 상승, 엔화 환율의 급격한 하락, 대형 수출 회사의 막대한 환차익, 그리고 일부 부자들의 소비 자심감이 반등하는 등 확실한 성과를 보여주고 있다.

<표 3-1>에서 일본의 최근 5년간 거시경제의 상황을 살펴보면 미국 기준금리 이상으로 일본 주요 지표의 부진이 지속되며 전반적인 경기 회복이 지체되는 모습을 나타나고 있다. 일본의 통화 완화정책은 꾸준한 내수를 유지해왔고, 일본 경제가 완만한 성장세를 보이고 있지만 수출과 생산은 해외 경제 둔화의 영향을 받고 있다. 2018년 일본경제는 전년 대비 0.8%의 성장률을 기록하여, 소비자물가 상승률은 2014년에 크게 상승한 이후 완만하게 하락하고 있다. 또한 실업률이 꾸준히 하락하면서 3%의 실업률이 완전 고용에 가깝다는 것이 보편적으로 받아들여지고 있으며, 2019년 실업률은 2.4%에 불과했다. 일본 산업생산지수 증가율은 2015년에 -1.5%를 기록하여, 2017년에 2.6%까지 상승한 것으로 나타났다. 엔화 약세는 수출 대기업을 포함한 일본 기업의 이익 향상을 촉진하고 있으며 2018년 일본의 對 세계 수출은 전년 대비 4.1% 증가한 81.48조 엔으로 증가했고, 수입은 전년 대비 9.7% 증가한 82.7조 엔으로 증가한 것으로 나타났다. IMF¹⁵⁾에 의하면 “아베 노믹스는 재정적 여건을 개선하고 기업이익을 증가시켜 고용 및 여성 노동력 참여를 향상시키는

15) IMF, “Japan Staff Concluding Statement of the 2017 Article IV Mission”, 2017. 06.

데 성공했고, 구조 개혁은 에너지 및 농업 자유화, 무역 및 투자 촉진, 기업 지배구조 분야에서 발전했다” 고 평가했다.

<표 3-1> 일본의 주요 거시경제지표

구분		2015	2016	2017	2018	2019
GDP 성장률 (%)		1.2	0.5	2.2	0.3	0.7
소비자물가상승률 (%)		0.8	-0.1	0.5	0.9	0.5
실업률 (%)		3.4	3.1	2.8	2.4	2.4
산업생산지수 (%)		-1.3	0.2	2.6	1.1	-2.6
수출	금액 (조 엔)	75.61	70.04	78.29	81.48	76.93
	증감률	3.5	-7.4	11.8	4.1	-5.6
수입	금액 (조 엔)	78.41	66.04	75.30	82.70	78.58
	증감률	-8.6	-15.8	14.2	9.7	-5.0

자료: 일본은행, 통계청, JETRO.

3). 일본의 무역동향

제2차 세계대전 후 일본의 무역은 GATT 제도 하에서 크게 발전하여 관세 장벽과 수출입 제한을 없애고 무역 자유화를 촉진하였다. 경제의 급속한 성장으로 전 세계 수출에서 일본의 차지하는 점유율은 빠르게 증가했지만 1990년 이후 계속 하락하고 있으며, 중국의 급속한 부상과 함께 일본뿐만 아니라 다른 나라들의 수출점유율도 하락하고 있으나 일본의 하락세가 가장 뚜렷하다. 일본에서는 수출 의존도의 상대적 규모에 따라 고도성장 시기의 내수 주도 성장과 버블 경제, 석유위기¹⁶⁾ 후의 안정성장기와 2000년 이후 외부 주문에 의한 성장이라고 할 수 있다.

일본의 주요 경쟁국들의 사이에 자유무역협정을 체결됨에 따라 일본

16) 석유위기가 발생한 1970년대는 세계 수출에서 선진국 수출의 비중이 감소했지만 일본 수출은 60% 이내를 유지했다.

기업들의 경쟁조건은 갈수록 악화되고 있다. 최근 일본은 EPA(경제연계 협정)¹⁷⁾의 확대하여 아시아 및 세계 경제 외교를 가속하고 있다. 하지만 일본의 경우 국내 농업 보호에 대한 관세가 철폐로 인해 완전한 의미의 FTA가 되지 않는 외국과 EPA 협정을 추진하고 있다. 지금까지 타결된 EPA는 14개 국가, 1개 지역과 발효되었다¹⁸⁾. 일본은 EU와 EPA 협상을 진행하고 있으며, EPA가 체결되면 일본이 강점을 가진 자동차 및 전자 기기 분야에서 EU의 높은 관세를 철폐할 것이기 때문에 그 혜택은 엄청날 것이다. 국제무역연구소에 따르면 일본은 2018년까지 FTA 무역비율을 70%까지 끌어올리겠다는 목표를 설정했다. 일본 정부는 부진한 FTA 협상을 가속화하기 위한 방안의 하나로써 TPP(환태평양경제동반자협정)에 참석하였다. 최석근(2015)은 일본의 제조업 경쟁력이 많이 떨어졌음에도 불구하고 여전히 세계에서 가장 경쟁력 있는 분야가 많다. 양적완화 정책을 계속 시행한 것을 바탕으로 IT와 관련된 물품과 자동차의 수출이 급속히 성장하고 있는 것으로 분석하였다.

<표 3-2>와 <표 3-3>에서 일본의 무역 현황을 살펴보면 국가별 수출은 미국은 가장 많았고, 이어 대중국 수출 비중은 높은 것으로 나타났다. 2015년부터 중국은 5년 연속 일본의 최대 수입 대상국을 기록하였다. 2019년 일본의 수출 품목별로 보면 자동차였으며, 반도체, 전자부품의 수출 증가에의 기여가 컸다. 수입의 경우 사우디, 아랍에미리트로부터 원유 수입의 비중이 가장 큰 것으로 나타났다.

17) EPA (Economic Partnership Agreement)는 FTA에 더해서 투자의 자유화, 노동력의 교류 및 지식재산권의 보호와 같은 상호, 산업 협력을 뜻한다.

18) 14개 국가 [싱가포르(2002), 멕시코(2005), 말레이시아(2006), 칠레(2007), 태국(2007), 인도네시아(2008), 브루나이(2008), 필리핀(2008), 스위스(2009), 베트남(2009), 인도(2011), 페루(2012), 호주(2013), 모콜(2016)], 1개 지역 [ASEAN 포괄적 경제연계(AJCEP 협정)].

〈표 3-2〉 일본의 주요 무역 상대국

(단위: 비중 %)

	순위	2016		2017		2018		2019	
		국가	비중	국가	비중	국가	비중	국가	비중
수출	1	미국	20.2	미국	19.3	중국	19.5	미국	19.8
	2	중국	17.7	중국	19.0	미국	19.0	중국	19.1
	3	한국	7.2	한국	7.6	한국	7.1	한국	6.6
	4	대만	6.1	대만	5.8	대만	5.7	대만	6.1
	5	홍콩	5.2	홍콩	5.1	홍콩	4.7	홍콩	4.8
	6	태국	4.2	태국	4.2	태국	4.4	태국	4.3
	7	싱가포르	3.1	싱가포르	3.2	싱가포르	3.2	독일	3.2
	8	독일	2.7	독일	2.7	독일	2.8	싱가포르	2.9
	9	호주	2.2	호주	2.3	호주	2.3	베트남	2.3
	10	베트남	2.1	영국	2.2	베트남	2.2	호주	2.1

	순위	2016		2017		2018		2019	
		국가	비중	국가	비중	국가	비중	국가	비중
수입	1	중국	25.8	중국	24.5	중국	23.3	중국	23.5
	2	미국	11.1	미국	10.7	미국	10.9	미국	11.0
	3	호주	5.0	호주	5.8	호주	6.1	호주	6.3
	4	한국	4.1	한국	4.2	사우디	4.5	한국	4.1
	5	대한	3.8	사우디	4.1	한국	4.3	사우디	3.8
	6	독일	3.6	대만	3.8	UAE	3.7	대만	3.7
	7	태국	3.3	독일	3.5	대만	3.6	UAE	3.6
	8	사우디	3.2	태국	3.4	독일	3.5	태국	3.5
	9	인도네시아	3.0	UAE	3.1	태국	3.4	독일	3.5
	10	UAE	2.8	인도네시아	3.0	인도네시아	2.9	베트남	3.1

자료: JETRO 무역통계

〈표 3-3〉 일본의 10대 수출입품목

순위	수출		수입	
	품목	비중 %	품목	비중 %
1	자동차	13.9	원유 및 조유	10.1
2	반도체 등 전자부품	6.4	액화천연가스	6.2
3	자동차 부품	4.6	의류, 부속품	3.4
4	철강	3.9	의약품	3.2
5	원동기	3.2	통신기기	2.6
6	플라스틱	1.9	석탄	2.4
7	유기화합물	1.6	전산기기류	2.3
8	전기계측기기	1.4	반도체	1.8
9	광학기기	1.3	유기화합물	1.7
10	전자회로 등의 기기	1.2	광학기기	1.6

자료: JETRO 무역통계 (2019년)

2. 일본의 금융시장

1). 주식시장

일본은 동양에서 가장 먼저 주식거래를 시작했다. 제2차 세계대전 이후 일본이 세계 경제의 중심으로 부상함에 따라 일본증권시장도 세계에서 가장 발달한 시장의 하나로 자리를 잡았다. 일본에는 동경증권거래소, 오사카증권거래소 외의 8개 증권거래소가 있으며 그 외에도 장외시장과 옵션거래소 등이 개설되어 있다. 일본의 주식시장은 엔화의 절상과 시장의 자유화 등으로 국제화가 빠르게 진전되었다.

일본은 성숙한 금융시장의 하나로 주가와 주가선물이 제시되는 시간은 상대적으로 빠르며 국제화 수준도 높은 편이다. 주식시장은 금융시스템의 중요한 구성부분으로, 경제 운행 상황을 민감하게 반영한다. Cassola & Morana(2004)의 연구에 따르면 주식시장도 통화정책의 중요한 전도 경로로 알려져 있다. Bomfim(2003)는 통화정책이 확실히 주식 가격에 비교적 영향을 미치고, 단기적으로 통화정책 조정이 투자자 신뢰에 직접적으로 영향을 미친다고 주장하였다. 2013년 초 아베 정부가 강한 자극적인 양적완화 정책을 발표했다. 정책실시 후에 인플레이션, 산업생산, 수출액, 환율, 주가 등 기초경제에 영향을 미쳤다. 일본은 아시아에서 가장 선진국이며, 통화정책 수단이 비교적 유연하고 내용도 풍부하다.

<그림 3-2>에서 일본 주식시장의 시계열 추이를 살펴보면 미국 9.11테러가 발생한 당시 2001년에 일본의 Nikkei225 지수가 큰 폭으로 하락하고, 그 다음에 2007년까지 계속 상승한 모습을 보였으나, 글로벌 금융위기로 인해 다시 큰 폭으로 하락하였다. 두 번의 위기를 통하여 일본 주가지수는 현재까지는 객관적인 모습을 보이면서 상승세를 나타내고 있다. 일반적으로 일본 주식시장은 미국 주식시장의 변동성에 매우 민감하

게 반응하는 것으로 알려져 있다. Becker et al.(1990)은 주식가격 변동의 동시성을 확인하기 위하여 1985년 10월부터 1988년 12월까지의 Nikkei225 지수와 S&P500 지수의 일별 자료를 이용하여 연구한 결과, 1987년 블랙 먼데이(Blank Monday) 사건 이후 일본시장이 미국시장에 거의 영향을 미치지 않은 반면 미국시장이 일본시장에 강력하게 영향을 미친다고 제시하였다. 아베 총리의 양적완화 정책으로 인해 일본 주식시장에 긍정적인 자극작용을 하였으며, Nikkei225 지수가 2013년부터 양호한 모습으로 상승하기 시작하였다. 세계은행에 따르면 2012년부터 2016년까지 5년 동안 일본 국내 주식거래 총액은 3조 3464.1억 달러였으며, 2013년 최대 증가액은 6081억 달러, 총 거래량은 2조 7367억 달러로 80.17% 증가하였다. 2015년에 주식거래 총액이 20.36%로 하락했고, 2016년부터 계속 상승하는 모습을 보이고 있다.

<그림 3-2> Nikkei 225지수와 S&P500 지수의 시계열추이



자료: [fhttps://finance.yahoo.com/](https://finance.yahoo.com/)

2). 채권시장

채권시장은 자본시장의 구성부분으로서 한 나라의 경제발전에 중요한 역할을 한다. 1970년대에는 엔화의 지속적인 가치상승과 석유 위기로 인해 재정 적자가 더욱 증가하여 일본 정부는 거액의 국채를 발행하여, 채권시장도 끊임없이 확대되었다. 1980년부터 일본의 회사채는 정기예금증서에 대한 이자율 인하, 대형 저축 및 유동성 예금에 기반한 일본의 금리 자유화 덕분에 발전하기 시작했다. 또한, 투자자들의 수익을 고려하여, 자금 조달 자들은 자본 비용을 고려로 채권시장의 수요와 공급을 확대시켰다. 한편 감독 당국의 규제 완화로 인해 일본 정부는 회사채 발행에 대한 보증 요구를 점차 완화하여, 발행 한도 제도를 폐지하고 회사채 발행시장을 활성화했다.

일본의 금융기관은 거품 경제의 붕괴로 인해 해외 자금조달이 어려움을 겪으면서, 불량채권 처리를 반복하면서 상당한 기간 침체되었지만 금융기관의 통합을 통해 국제경쟁력을 강화하고 있다(김용민과 이기완, 2008). 그러나 일본 금융자산관리공사는 채권과 저축을 안전자산으로 보고 있으며 채권 투자에서 중요한 역할을 하는 기관투자자들은 채권 투자 비중이 높아 보수적이라는 평가를 받아왔다. 그러나 일본의 금융자산 운용은 채권과 예금저축을 안전한 자산으로 인식하고 있으며 채권 투자 비중이 높기 때문에 기관 투자가 투자 부문에서 중요한 지위를 차지하고 있다.

일본 증권업협회(JSDA: Japan Securities Dealers Association)에 의하면 2017년까지 발행한 채권 수량은 1,445개, 발행 총액은 188.16조 엔으로 전년 대비 4.59% 감소했다. 아베 집권 초기 몇 년 동안 채권의 총 발행액에는 변동이 크지 않고, 발행 수량에는 큰 변동이 보였다. 또한, 2017년 통계에 따르면 일본이 발행한 국채, 지방채, 은행채의 수량은 각각

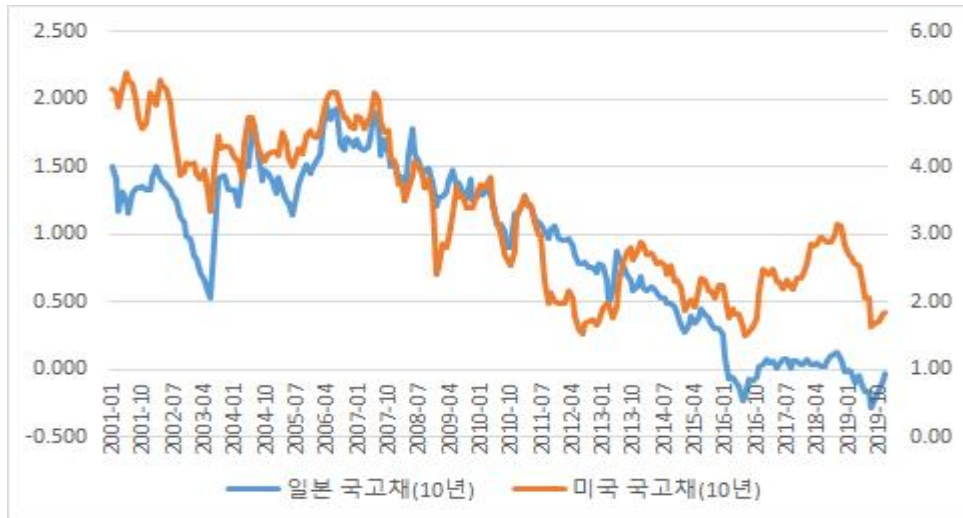
78개, 372개, 76개로 나타났다. 이중 지방채는 국채와 은행채보다 많이 발행되었으며, 국채와 은행채의 발행 수량은 크게 차이는 없다. 국채, 지방채, 은행채의 발행액은 2017년 각각 159조 170억 엔, 6조 3000억 엔, 1조 4400억 엔이다. 이로부터 국채 발행액이 지방채와 은행채보다 훨씬 많음을 알 수 있다. 지방채의 발행량이 비교적 많지만 시장의 실제 발행 비율을 비하면 국채보다 훨씬 적다. 이것 역시 일본 채권시장이 정부가 주도하는 경우가 많다는 점을 잘 반영한 것이다.

일본은 국고채 규모가 큰 국가 중 하나이며, 국고채 발행은 재정적자를 보완할 뿐만 아니라 소비와 투자를 촉진하고 경제가 위축되면 경제성장을 회복시키는 중요한 재정통화 수단이다.

<그림 3-3>에서 일본의 채권시장의 시계열 추이를 살펴보면 장기적으로 일본 10년 만기 국고채의 추세는 계속 하락하는 모습을 보이고 있다. 글로벌 금융위기 이후 큰 폭으로 하락하여 2013년부터 아베 노믹스 효과로 10년 만기 국고채 수익률이 조금씩 상승하여 2014년 말부터 다시 하락하기 시작하였다. 최근 일본 10년 만기 국고채는 마이너스 영역으로 하락한 상태에서 움직이고 있으며 여전히 일본은행의 목표 범위 내에서 안정적인 모습을 보이고 있다¹⁹⁾.

19) ① 2016년 1월 29일 “마이너스 금리정책” 도입 이후 장기금리(10년 만기 국고채)가 빠르게 하락하면서 2016년 2월 6일 처음으로 마이너스(-0.025%)를 기록한데 이어 2016년 10월까지 연속 마이너스를 기록하였다. ② 2016년 9월 27일 일본은행이 “장기금리 수익률곡선 관리정책” 도입 후 장기금리는 대체로 일본은행의 목표 수준($0 \pm 0.1\%$)에서 안정적으로 움직임. ③ 2018년 7월 31일 장기금리 변동 허용폭 확대 이후 장기금리가 시장 상황 등에 따라 목표 수준에서 $\pm 0.2\%$ (종전 $\pm 0.1\%$)까지 변동하는 것을 허용하였고 2018년 10월 4일에는 다시 “마이너스 금리정책”을 도입 이후 하락세로 이어가고 있다.

〈그림 3-3〉 일본과 미국의 국고채 10년물 시계열 추이



자료: <https://fred.stlouisfed.org/>

3). 외환시장

일본은 급속한 경제 성장과 해외 금융 시장 개방의 압력으로 개방의 필요성에 부응하여 점차 엔화의 국제화를 추진해 왔다.

1963년 환율변동 확대, 균형조작 시행과 1964년 국제통화기금(IMF) 8조의 시행으로 도쿄 외환시장은 진지하게 발전했다. 1971년 변동환율제도의 도입과 1980년 12월 외화관리법 개정으로 외환관리는 원칙금지에서 원칙의 자유로 바뀌어 국제금융의 중심으로 발전하였다. 변동 환율 제도 시행 초기에는 일본의 상대적으로 빠른 경제 성장과 경상수지 흑자가 1970년대 초반 이후 누적되기 시작했고 이는 엔/달러 환율 하락(엔화 상승)의 주요 요인이었다. 1980년대 후반, 미-일간 국제수지의 심화와 시장 개방의 압력 증가로 일본 국내 금융 시장과 유로 엔 시장의 자유화, 일본 역외 시장은 엔화의 국제화를 추진하였다. 채권 및 주식 거래

에 중점을 둔 국제금융센터가 되었다.

환율이 자본의 흐름에서 매우 중요한 역할을 발휘하고 있으며, 외환은 어떤 의미에서 자본 흐름을 관리하고 있다. 환율 변동성이 자유로울수록 투자와 무역이 활발해지게 된다. Mackinnon (1987)²⁰⁾의 연구결과에 따르면 변동환율제도에서 환율이 변동성에 매우 취약하기 때문에 향후 투자가치에 대한 평가는 불확실하고 투자위험이 증가하는 것으로 분석하였다.

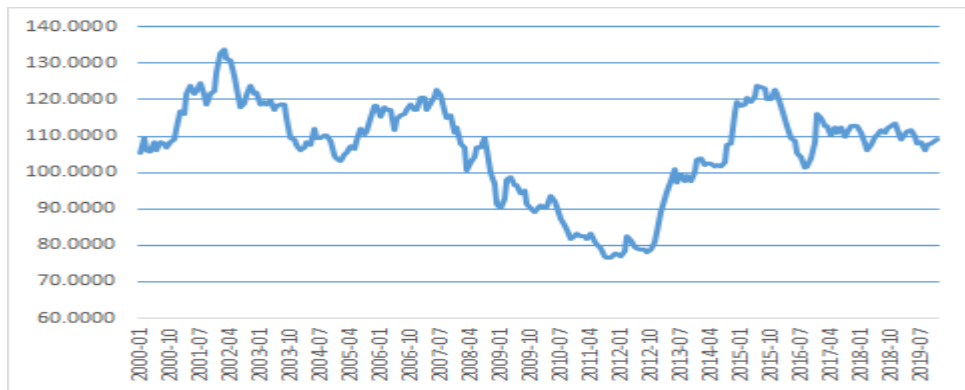
<그림 3-4>에서 엔/달러 환율 변화 추이를 살펴보면 2001말부터 2005년 5월까지 하락 추세로 나타나고, 이 기간 동안 엔화가치의 하락은 일본의 장기적인 침체와 양적완화에 따른 저 금리로 이어졌으며, 2003 ~ 2004년 일본 당국의 대규모 달러 매수 개입 등의 영향. 또한 이 같은 일본의 상황과 글로벌 금융시장 호황 등이 결부되어 캐리 트레이드²¹⁾가 성행하게 되면서 엔/달러 환율은 지속적으로 하락하였다. 그 이후에 지속하게 상승한 추세를 유지하였는데 금융위기부터 2012년 말까지 엔/달러 환율은 지속적으로 하락하였다. 글로벌 금융위기와 일본 대지진으로 2007년 6월에 달러당 122.69엔(월평균)을 기록한 환율은 2012년 9월 78.14엔까지 떨어져 5년여 기간 중 36.3% 하락한 것으로 나타났다. 아베노믹스의 출범으로 2013년부터 엔/달러 환율이 상승세로 전화 되면서 2015년 7월에는 달러당 123.31엔까지 지속적으로 상승하여 엔저현상이

20) McKinnon. R, "Monetary and Exchange Rate Policies for International Financial Stability: A Proposal," mimeo, 1987.

21) 캐리 트레이드 (Carry trade)란 낮은 금리로 자금을 조달해 금리가 높은 국가에서 금융상품에 투자함으로써 수익을 내는 거래를 말한다. 일본은행이 1980년대 일본 버블경제가 붕괴로 인한 경기침체를 완화하기 위해 금리를 제로까지 낮추자, 일본 시중은행에서 거의 제로에 가까운 금리로 돈을 빌려서 전 세계의 자산을 매입하는 일본인들의 거대한 자금 물결이 발생했는데, 이로 인해 일본 엔화 가치가 급락하면서 일본 경제가 2000년대 초중반 반짝 회복하는 모습을 보여주게 되었다.

나타나고 있다. 최근의 글로벌 경제 위험의 증가는 안전자산으로서의 엔화에 대한 수요를 증가시키고 엔화는 약세를 보이고 있다. 사실 엔화 약세의 배경은 일본은행의 금융완화 정책과 미국 연준 금리 인상, 미국, 중국을 비롯한 세계 경기의 둔화로 분석되고 있다.

<그림 3-4> 엔/달러 환율 추이



자료: 일본은행

3. 한국의 실물경제

1). 한국 경제성장의 과정

한국의 산업화와 경제발전은 다양한 경제발전 단계를 거쳐 이루어졌다. 1950년대 초기 산업화 과정에서 한국의 경제 발전은 강화되었는데, 당시는 절대빈곤 상황에서 외국 원조에 크게 의존하였고, 1970년부터 중공업과 화학공업화를 통해 산업구조의 형성하는 과정으로 발전하였다. 경제 자유화와 개방은 정부의 경제 개입이나 대외거래에 대한 제한을 완화하기 위한 것이다. 아시아에서는 한국, 대만, 싱가포르, 홍콩이 이례적으로 빠른 산업화와 경제성장을 이루었다. 1997년 외환위기 이후에는 상

황이 달라졌다. 성장률이 1998~2007년 기간에 4.4%로 낮아졌고 글로벌 금융위기 이후 세계적인 수요 부진에도 불구하고 한국의 수출은 지속적으로 증가하고 있다. 한국의 연간 수출규모는 2000년대에 평균 1723억 달러 수준이었으나 2017년에는 5737억 달러를 기록하였다. 이와 함께 수출의 대 GNI 비중도 크게 증가하여 2000년대 25.4%에서 2017년 평균 43.8%로 높아졌다. 최근 몇 년 동안 내수성장이 약해지면서 국내 경제성장은 점점 수출에 대한 의존도가 더욱 심화되고 있다. 최재림(2009)의 연구 분석결과에 따르면 한국의 세계 수입수요에 대한 수출 반응 탄력성은 1990년대 0.39에서 2000년대에는 0.77로 두 배 정도 증가한 것으로 나타났다.

<그림 3-5>에서 한국의 경제성장률 추이를 살펴보면 한국 경제는 지난 40년 동안 매우 빠르게 발전하여 왔고, 1970년대부터는 수출 진행과 공업화에 매진했던 시기였다. 이에 힘입어 수출은 급격히 증가했고, 제조업의 GDP에서 차지하는 비중은 1970년 18%에서 1990년 27%로 상승하였다²²⁾. 산업이 급성장하고 수출이 증가하는 배경에서는 정부가 강력한 산업정책을 주도하는 이유와 정부가 경제 환경을 창출하는 이유로 시장이 원활하게 운영되도록 유도한다는 견해와 같은 다양한 관점이 제시되고 있다. 1997년에 시작된 제2차 석유 충격, 정치적 격동, 주요 농산물 흉작과 국제 금리 상승으로 인해 한국은 심각한 경제난을 직면해 생산량이 감하하고 외채를 제때 갚지 못하고 있었다. 1997년 아사아의 신흥국들이 외환위기를 겪게 되면서 경제가 불안해지자 그 영향이 한국 경제에도 큰 충격을 겪게 되었다²³⁾. 한국 경제가 IMF 관리체제에 진입함에 따라 한국

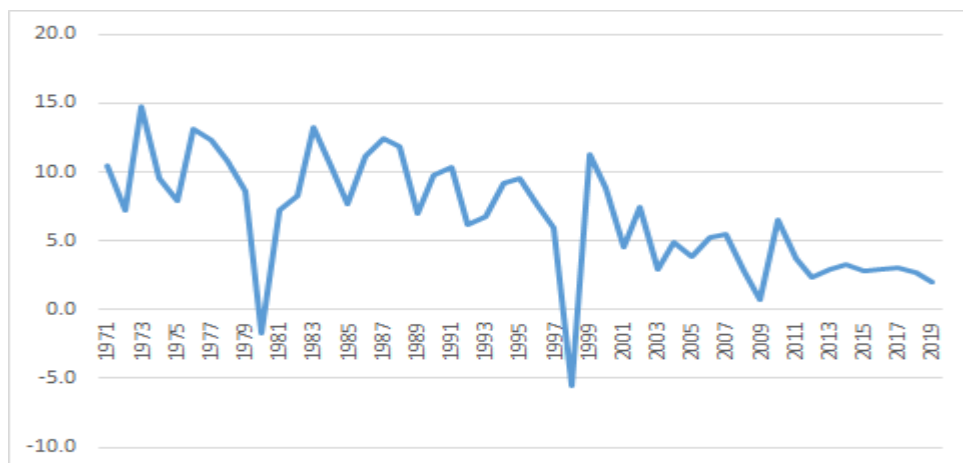
22) 김동석, 외 3명, “한국경제의 성장요인 분석: 1970~2010”, KDI 연구보고서, 2012-08.

23) Steven. R, et. al., “The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects,” Brookings Papers on Economic Activity Vol, 1998, No. 1, (1998), pp 1-90.

은 전쟁 후 최대의 위기를 맞았다. 통계청에 따르면 1990년 들어 GDP 연간 성장률은 5%~10% 이었지만, 1998년에도 -6.7%로 감소했다. 2008년 미국에서 시작된 글로벌 금융위기의 충격으로 인하여 한국을 포함한 전 세계의 금융시장뿐만 아니라 실물경제도 큰 타격을 받았다. 우선 해외투자자 비중이 높은 주식시장 및 환율에서의 변동성 확대 등과 같은 간접 경로를 통해 한국 금융시스템과 실물경제에 영향을 미치게 되었다. 다음으로 세계의 실물경기가 침체되어 한국의 수출 경기가 위축될 것이다. 수출의존도가 높은 경제구조에서 이는 큰 타격이다. 이로 인해 국내 금융시장의 불안이 증폭되면서 수출경기의 침체와 맞물려 신용공급 축소→고용, 소비, 투자 위축→기업 수익성 악화→기업 신용등급하락 및 부실채권 증가→신용경색으로 이어지는 악순환구조를 경험하였다. 통계청에 의하면 한국의 경제성장률은 2007년 5.1%에서 2008년 2.2%, 2009년에는 0.2%까지 감소했다. 한국 경제는 1970년 이후 3번 경제위기를 겪고 나서 2010년부터는 급속히 회복하고 있는 것으로 나타났다.

<그림 3-5> 한국의 경제성장률 추이

(단위: %)



자료: 한국은행 경제통계시스템

2). 최근 5년간의 한국경제 상황

한국은 오랫동안 자본과 원천 기술 부족으로 자동차, 전자, 조선, 화학 등 특정 산업을 중심으로 모방과 응용을 통해 정량적인 성장을 이룩해 왔으며, 글로벌 금융위기에서 큰 타격을 받고 나서 최근 5년간 한국경제는 세계 경제 저성장 시대의 속에서 경제성장률은 둔화되고 있는 상황이다. 수출이 둔화됨과 동시에 소비와 투자 등 내수도 약해, 저성장 상황이 지속되고 있으며, 중국을 비롯한 주요 수출 대상국의 경기 둔화가 큰 영향을 미치고 있다. 특히 중공업, 조선업 등 세계에서 높은 경쟁력을 가지고 있었던 업체는 불안한 상황에 이르고, 반도체, 스마트 폰 등의 분야에서도 중국, 인도 등 신흥국 업체의 경쟁력 향상에 따른 경쟁이 격화되어 있는 상황이다.

<표 3-4>에서 한국의 최근 5년간 거시경제의 상황을 살펴보면 최근 5년간 한국 경제성장률이 연평균 3% 수준에 머무르면서 미국 기준금리 인상으로 세계 경제도 양호한 성장 흐름을 유지하였다. 2017년 소비자물가지수는 102.93 (2015=100)으로 전년 대비 2.0% 상승했고, 최근 5년에 최고 수준을 기록하였다. 소비자물가상승률이 급격한 상승한 원인은 국제유가 상승과 농산물 및 축산물 가격 상승 등 공급 측 요인 때문이다. 2018년 실업률은 3.8%로 전년대비 0.1% 상승하였고, 통계청의 발표한 “2018년 연간 고용동향”에 따르면 취업자 수는 금융위기 이후 가장 낮은 수준으로 증가했으며, 실업률은 2001년 4.0% 이래 17년 만에 가장 높은 수준을 기록하였다. 산업생산은 2017년에 2.5%를 기록하여, 2018년 들어 전 산업생산은 건설업에서 증가하였으나, 광공업과 서비스업 등의 생산이 줄어 전년대비 크게 감소하는 것으로 나타났다. 한국 무역은 오랜 기간 동안 국민경제 성장의 원동력 역할을 해왔지만 최근 들어 세계적인 경기침체로 인한 수출 격감으로 크게 타격을 받았고, 증감률도 마

이너스를 기록했다. 2017년에 글로벌 경기가 회복과 함께 4차 산업혁명에 따른 IT기기의 높은 사양으로 국제유가 상승, 주요 국가의 건설경기 양호해 반도체, 석유제품, 석유화학, 철강 일반기기 등의 수출이 증가하여, 글로벌 교역 확대로 2018년 한국무역은 1조 달러, 수출은 전년 대비 5.4% 증가한 6,049억 달러, 수입은 전년 대비 11.9% 증가한 5,352억 달러로 사상 최고 증감률이 나타나고 있다.

〈표 3-4〉 한국의 주요 거시경제지표

구분		2015	2016	2017	2018	2019
GDP 성장률 (%)		2.8	2.9	3.1	2.7	2.0
소비자물가상승률 (%)		10.7	1.0	2.0	1.5	0.4
실업률 (%)		3.6	3.7	3.7	3.8	3.7
산업생산지수 (%)		-0.3	2.3	2.5	1.4	1.3
수출	금액 (억 달러)	5,268	4,954	5,737	6,049	5,422
	증감률	-8.0	-5.9	-15.8	5.4	-10.4
수입	금액 (억 달러)	4,365	4,062	4,785	5,352	5,033
	증감률	-16.9	-6.9	17.8	11.9	-6.0

자료: 한국은행, 한국무역협회

3). 한국의 무역동향

한국경제는 지난 50년 동안 수출 지향적인 경제 성장 정책과 정부주도의 경제 성장률 간의 적절한 균형을 통해 빠른 성장을 달성하였다. 이러한 정책은 풍부한 노동력과 신속한 자본 동원과 투입을 바탕으로 이루어진 것이다. 한국 경제의 구조적 변화에 절대적인 영향을 미친 것은 국제무역이다. 무역을 통해 한국 기업은 글로벌 시장을 대상으로 생산, 판매 활동을 하고 있다.

한국 수출은 1970년부터 2017년까지 연평균 14.6%라는 놀라운 속도로 성장하였다. 수출 감소는 외환위기, 글로벌 금융위기 등을 포함해서 6차

레²⁴⁾에 불과했고, 수출 국가는 1970년 108개국에서 2017년 237개국으로 확대되었다²⁵⁾.

한국 경제는 2009년 G20 회원국 중에서 무역 의존도가 가장 높은 국가로 나타났다. 특히 수출 의존도는 한국 (43.4%)에 이어 독일 (33.6%), 멕시코 (26.2%), 중국 (24.5%), 등의 순위이었다. 또한, 수입의존도는 한국 (38.8%), 멕시코 (28.1%), 독일 (28%)로 나타났다. 수출 규모가 큰 이유는 장기적인 경제 발전 계획과 1960년대부터 시행된 수출 주도형 경제성장 전략으로 인해 수출 공급 능력이 증가했기 때문이다. 대규모 수입은 자원 부족과 경제 발전, 국민 경제 운영에 필수적인 자본재, 원자재 등이다. 이에 따라 한국에서는 수출입 의존도가 높고 무역의존도가 높을 수밖에 없는 편이다.

21세기에는 빠른 기술 발전과 새로운 사업 아이디어의 결합되어 전례 없는 신형 산업과 시장을 촉발시키고 있다. 4차 산업혁명 관련 8개 신산업²⁶⁾이 한국의 새로운 수출동력으로 부상하고 있다. 8개 신산업의 수출액은 2014년 478억 달러에서 2018년 1~10월에 659억 달러, 연평균 15.5%로 증가하고 있다. 이에 따라 한국 총 수출에서 8개 신산업이 차지하는 점유율은 2014년 8.3%에서 2018년까지 13.0%로 4.7% 포인트 상승하였

24) 한국 외환위기 (1998), IT 버블붕괴 (2001), 글로벌 금융위기 (2008), 유럽 재정위기 (2011), 저유가 (2015, 2016).

25) 정귀일, 이진형, “우리나라 수출시장 다변화 비교분석 및 시사점”, 한국무역협회 국제무역연구원, ISSN 2093-3118, 21호, 2018.

26) 신산업은 개발 초기 단계에 있으며 새로운 제품, 서비스, 기술, 아이디어 등을 기반으로 높은 성장률과 시장 잠재력을 가진 산업을 말한다. 8대 신산업: ① 전기차, ② 로봇, ③ 바이오헬스, ④ 항공우주, ⑤ 에너지 신산업, ⑥ 첨단 신소재, ⑦ 차세대 디스플레이, ⑧ 차세대 반도체.

다²⁷⁾.

<표 3-5>에서 한국의 주요 교역상대국을 살펴보면 한국의 무역을 많이 하는 나라는 중국이다. 2016년에 ‘사드’ 도입으로 한·중간 갈등, 한국 기업의 피해가 증가하여, 대중국 수출이 둔화되었지만 여전히 높은 비중을 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 한국과 베트남의 무역 추이를 살펴보면, 베트남은 2016년까지 한국의 4위 수출국이었으나 그리고 2018년, 2019년에는 중국, 미국에 이어 3위 수출국으로 기록했다. 한국의 對베트남 수출이 증가하는 이유는 많은 기업들이 베트남 투자진출을 통하여 양국의 교역이 활발한 것이다. 한국무역협회에 따르면 2020년까지 양국 교역 규모를 1000억 달러, 한국의 2대 수출국으로 올라갈 것으로 예상된다.²⁸⁾ 미국이 자국의 무역적자를 이유로 보호무역의 조치로 인해 대미 수출의 2017년에 감소하고 있는 추세이다.

<표 3-6>에서 한국의 주요 교역 품목별로 살펴보면 반도체가 단일 품목 최초로 1,000억 (20.9%) 달러를 돌파했으며, 이어 원유관련 제품 (7.7%), 자동차 (6.8%), 일반 기계 등으로 수출 증가를 견인했다. 국제 원자재가격 상승으로 인해 주로 원유와 천연가스에서 수입이 크게 증가하였으며, 소비재 수입도 주로 직접소비재 및 비내구 소비재에서 전년 대비 12.0% 증가한 높은 성장을 보였다. 한편 기계류 및 반도체 제조 장비 수입 주진으로 자본재 수입은 전년 대비 감소하였다.

27) 문병기 외 6명, “ 2018년 수출입 평가 및 2019년 전망”, 한국무역협회 국제무역연구원, ISSN 2093-3118. 44호, 2018.

28) 정귀일, 문병기 (2018.03), “2020년 2대 수출국으로 도약하는 베트남”, 한국무역협회 12호, 2093-3118.

〈표 3-5〉 한국의 주요 무역 상대국

(단위: 비중 %)

	순위	2016		2017		2018		2019	
		국가	비중	국가	비중	국가	비중	국가	비중
수출	1	중국	25.1	중국	24.8	중국	26.8	중국	25.1
	2	미국	13.4	미국	12.0	미국	12.0	미국	13.5
	3	홍콩	6.6	베트남	8.3	베트남	8.0	베트남	8.9
	4	베트남	6.6	홍콩	6.8	홍콩	7.6	홍콩	5.9
	5	일본	4.9	일본	4.7	일본	5.0	일본	5.2
	6	싱가포르	2.5	호주	3.5	대만	3.4	대만	2.9
	7	대만	2.5	인도	2.6	인도	2.6	인도	2.8
	8	인도	2.3	대만	2.6	필리핀	2.0	싱가포르	2.4
	9	멕시코	2.0	싱가포르	2.0	싱가포르	1.9	멕시코	2.0
	10	마셜제도	1.6	멕시코	1.9	멕시코	1.9	말레이시아	1.9

	순위	2016		2017		2018		2019	
		국가	비중	국가	비중	국가	비중	국가	비중
수입	1	중국	21.4	중국	20.5	중국	19.9	중국	23.3
	2	일본	11.7	일본	11.5	미국	11.0	미국	12.3
	3	미국	10.6	미국	10.6	일본	10.2	일본	9.5
	4	독일	4.7	독일	4.1	사우디	4.9	사우디	4.3
	5	대만	4.0	사우디	4.1	독일	3.9	베트남	4.2
	6	사우디	3.9	호주	4.0	호주	3.9	호주	4.1
	7	호주	3.7	대만	3.8	베트남	3.7	독일	4.0
	8	베트남	3.1	베트남	3.4	러시아	3.3	대만	3.1
	9	카타르	2.5	러시아	2.5	대만	3.1	러시아	2.9
	10	러시아	2.1	카타르	2.4	카타르	3.0	카타르	2.6

자료: 한국무역협회

〈표 3-6〉 한국의 10대 수출입품목

순위	수출		수입	
	품목	비중 %	품목	비중 %
1	반도체	17.3	원유	14.0
2	자동차	7.9	반도체	9.3
3	석유제품	7.5	천연가스	4.1
4	자동차 부품	4.2	석유제품	3.5
5	평판디스플레이 및 센서	3.8	석탄	2.8
6	합성수지	3.7	무선통신기기	2.7
7	선박해양구조 및 부품	3.6	자동차	2.4
8	철강관	3.4	컴퓨터	2.3
9	무선통신기기	2.6	정밀화학원료	2.2
10	플라스틱 제품	1.9	의류	2.2

자료: 한국무역협회 (2019년 기준)

4. 한국의 금융시장

1). 주식시장

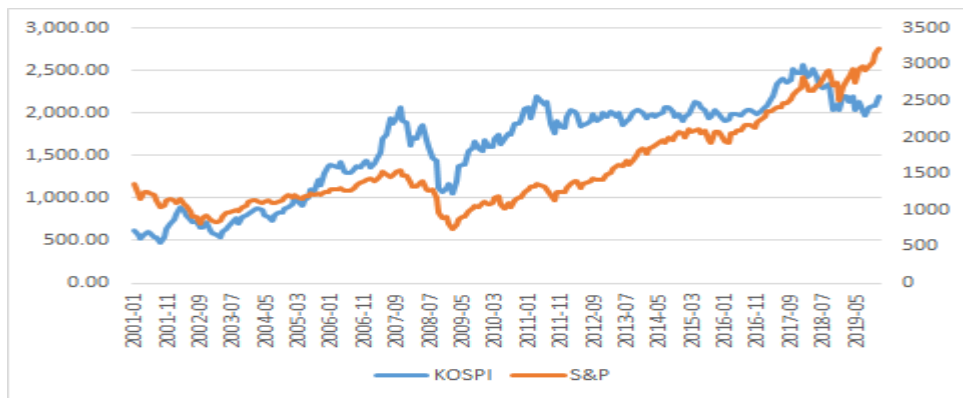
한국의 주식시장은 1956년 2월에 증권거래소가 설립된 이후 정부의 적극적인 정책과 경제주체들의 수요가 증가하면서 계속 발전해 왔다. 1992년 외국인 투자자에게 한국주식시장에서의 투자행위를 허용하면서 외국인 주식 투자가 활성화되기 시작했다. 외국인 투자자에게 한국 주식시장 개방한 이후 외국인 투자자들의 보유한 주식 점유율이 꾸준히 늘어나고 있다. 그리고 IMF로 인한 외환보유액을 긴급 확대하기 위해 1998년 5월에 본격적으로 개방하였다.

한국은 개방된 소형 경제국으로 외부 환경 변화에 큰 영향을 받고 있으며, 경제에 미치는 영향이 크거나 작을 때마다 금융시장이 급격히 변동하여 경제 불안정을 초래해 왔다. 특히 외환위기가 자유변동환율제도로 전환함에 따라 환율시장의 변동성은 다른 금융시장보다 더 커고, 글로벌 금융위기 이후 주식시장에도 큰 타격을 입었다. 이승준(2009)은 주식시장의 양호한 발전은 기업의 순조로운 자금조달의 기본요구이며 경제 성장의 원동력이 되는 기반이다. 한국의 자금조달에 따른 주식시장 점유율은 2002년 약 11%에서 2007년 약 27%까지 증가하였지만 서브프라임 사태 발생 후 8.8%로 감소하였다고 분석하였다.

<그림 3-6>에서 한국 주식시장의 시계열 추이를 살펴보면 미국의 주가 흐름과 같은 방향으로 움직이는 동조화 현상을 쉽게 관찰할 수 있다. 미국에서 발생한 9.11 테러 사건 이후 주가가 급격하게 하락하고, 그 이후 계속 상승하였다가 2008년 서브프라임 모기지 사태로 미국 S&P 500지수는 2007년 9월 3일 1,473포인트에서 2009년 3월 10일 718포인트까지 전반으로 하락했으며, 한국 KOSPI지수는 같은 기간 1,881포인트에서 1,092

포인트까지 약 60%로 떨어졌다는 것은 미국이 한국 주식시장에 미치는 영향을 보여준다. 하지연(2002)은 세계 경제는 세계화의 흐름에 따라 경제적 장벽이 사라지고 자본시장에 대한 규제완화 및 자유화에 따른 미국 경제에 대한 의존도 심화는 미국의 변화에 대해 전 세계가 민감하게 반응하는 결과를 분석하였다. 이는 세계 자본시장의 발전과 개방에 따라 한 나라의 주식시장이 외부시장의 변동과 관련된 상황에서 강한 추세를 보이고 있음을 보여준다.

<그림 3-6> KOSPI 지수와 S&P500지수의 시계열 추이



자료: <https://finance.yahoo.com/>

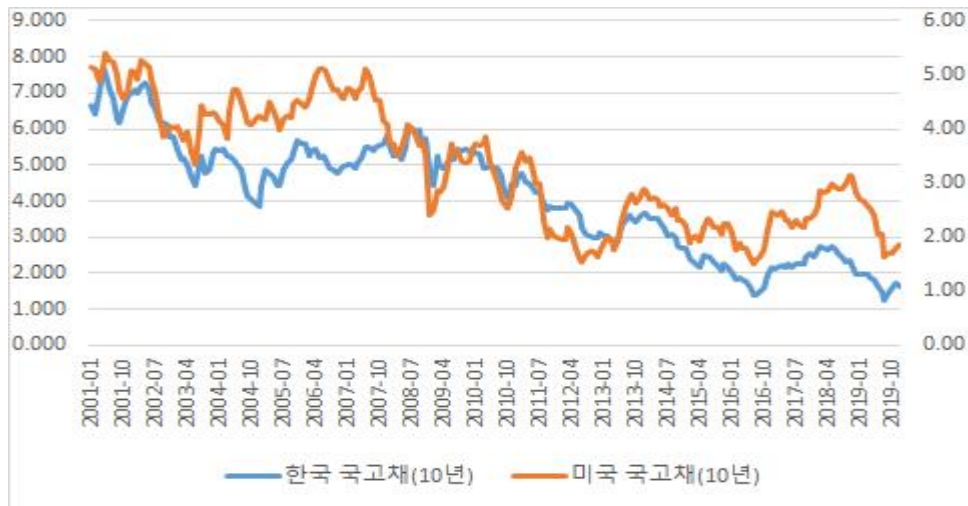
2). 채권시장

한국 채권시장 개방의 원동력은 국내 경제성장뿐만 아니라 국제경제 및 금융 환경의 변화와 긴밀한 관계가 있다. 외환위기 이후 선진국 채권에 비해 상대적으로 높은 금리차가 있기 때문에 외국인 채권 투자자들을 끌어들이지 못했다. 금융감독원에 따르면 2006년 말까지 외국인 투자자의 상장채권 보유액은 4조 6178억 원으로서 전체 발행액의 0.59%에 불

과하였으면, 이 중에서 안정성이 높은 국고채를 위주로 4.1조원을 보유해, 외국인 투자자들의 보유한 채권 자산의 90.67%를 차지했다. 반면에 한국 주식시장에 투자한 외국인의 비중은 37.3%에 이르고, 채권시장은 주식시장에 비해 상대적으로 미약한 수준이었다. 박대근(2003)의 이자소득세 원천과세, 채권시장 유동성, 신용위험, 채권 거래의 결제 인프라 시설이 부족하여 외국인들이 한국 채권 시장에서 지분 비율이 낮은 원인으로 분석하였다.

<그림 3-7>에서 한국 채권시장의 시계열 추이를 살펴보면 양국의 장기국채금리는 장기적으로 하락하는 모습을 나타나고 있다. 2000년 이후부터 계속된 금리 하락기조에서 6년 만에 상승 전환하여, 2006년 하반기부터 한국의 높은 채권수익률과 강한 경제성장률을 바탕으로 외국인 채권투자자가 급증하기 시작하였다. 2007년 말까지 한국 채권시장에서 외국인 투자자들의 차지하는 비중은 4.45%, 국채는 68.60%로 급상승하였다. 그 이후로도 외국인 채권 투자자는 계속 증가하여 글로벌 금융위기로 인해 국제 채권시장에서 신용경색 현상이 나타나기 적까지 확대되었다. 글로벌 금융위기 이후 침체에 빠진 경기가 회복세를 보이고, 국제 채권 유동성과 리스크 선호도 개선의 영향으로 외국인 투자자가 한국 채권시장에 투자하기 시작하여 차지하는 비중이 계속 증가하였다. 2015년 미연준의 기준금리 인상으로 외국인 채권 투자자의 의사결정에 영향을 미치기 시작했지만 2016년 말까지 한국 채권시장에서 외국인 투자자의 비중은 여전히 9.26%, 국고채는 13.71%를 차지하고 있다. 김도완, 오형석(2015)은 글로벌 금융위기 이후 미국의 장기금리와 수익률곡선이 한국금리 및 수익률곡선에 미치는 영향이 확대되었으며, 특히 미국 장기금리가 한국 3년 만기 국고채 수익률에 미치는 영향은 2014년 이후 40% 넘어섰다고 분석하였다.

<그림 3-7> 한국과 미국의 국고채 10년물 시계열 추이



자료: <https://fred.stlouisfed.org/>

3). 외환시장

한국은 경제개발의 초기에 필요한 외화 자금을 효율적으로 조달과 운용하기 위해 외환거래를 매우 엄격히 제한했지만 1980년 이후 교역규모가 커지면서 대외거래 개방 압력이 증대되는 국내외 경제조건의 변화가 외환거래에 대한 규제를 완화하기 시작하였다. 90년대 들어 시장평균 환율 제도를 도입하였고, 외환중사를 통해 외국 은행 간 실제 거래에 대한 대부분의 환율은 다음 거래일의 기준 환율로 정하고, 이 표준 환율을 중심으로 일정 범위 내에서 변동되도록 하였다. 1997년 외환위기 때는 환율변동 허용 폭의 제한을 해제하고 자유변동환율 제도를 시행하였다. 현재 운용되고 있는 자유변동환율제도의 장점은 환율이 외환시장의 수요와 공급의 자유에 따라 결정될 수 있고 시장의 규제를 하지 않을 수 있다는 점이다. 이는 시장 기능을 더욱 활발하게 하는 한편, 환율이 외부 요인

에 따라 급격하게 변동하면 경제에 충격을 받는 단점이 있다. 한국은 1996년 OECD 가입 후 자유화 규정을 이행하고 OECD 기준에 맞게 제도 개선을 추진하기 위해 금융위기를 겪으면서 외환 분야의 자유화가 빠르게 진전됐다. 글로벌 금융위기 이후 미국 등 선진국이 양적완화 정책을 실시함에 따라 자본 출입변동성이 확대됨에 따라 다양한 외환 부문의 거시경제 정책을 도입하였다.

한국은 외환위기와 글로벌 금융위기를 통해 원/달러 환율이 급격히 상승하고 변동성이 커지는 과정을 거쳤다²⁹⁾. 환율은 중요한 거시경제 변수로 수출입을 통해 실물경제에 영향을 미치고, 외국인을 통한 직접투자는 금융부문에 영향을 미치게 된다. 특히 한국의 경우 대외의존도가 99.5%(2017년 기준)³⁰⁾에 달하고 많은 품목이 환율 변동에 매우 민감하고 환율 변동이 한국 경제에 큰 영향을 미치고 있다.

<그림 3-8>에서 원/달러 환율의 시계열 추이를 살펴보면 2000년대부터 2007년까지 원/달러 환율은 계속 하락하는 추이를 보였다가 2007년 8월 이후 발생한 서브프라임 모기지 사태로 인해 원/달러 환율은 급등하여 2009년 2월에 1,516.4원까지 상승하였으나, 미연준의 정책금리 인하와 주요국의 금융부문에 유동성 공급, 한국 금융기관에 대한 외화 자금 조달 어려움, 수출 회사에 외화 제공 및 외환시장의 안정시키는 우려, 원/달러 환율이 반복적으로 급등하고, 급락하면서 큰 변동성을 가져와 한국 외환 시장에 심각한 불안정을 초래하였다. 2009년부터 원/달러 환율이 하락한 것은 외국인 주식순매수와 무역지수 흑자, 글로벌 경제침체에 대한 우려로 달러화 가치가 하락했기 때문이다. 2014년 말부터 미연준의 기준금리

29) 1997년 말 외환위기 과정에서 달러당 원화환율은 2,000원 이상 급등했고 2008년 글로벌 금융위기 이후 1,500원 이상으로 올라섰다.

30) 국민총소득(GNI) 대비 수출액, 수입액, 국외수취요소소득 그리고 국외지급요소소득의 총합이 차지하는 비율, 한국은행.

인상에 따르는 달러화 강세로 원/달러 환율이 상승하기 시작하였다. 김종선(2009)은 원/달러와 원/엔 환율 변동 특성을 실증적으로 비교하고, 금융환경의 변화에 따라 환율 변동이 달라지는 결과를 분석함으로써 안정적인 통화는 시간의 지남에 따라 변하며, 외환시장에서의 환율 변동은 외부 충격보다 기본적인 경제 상황에 더 많은 영향을 받고 있다는 것을 확인하였다.

〈그림 3-8〉 원/달러 환율 추이



자료: 한국은행

IV. 모형 및 추정방법

본 장에서는 일본 및 한국경제의 현황 분석 결과를 바탕으로 미국의 금리변화가 양국 금융시장 및 실물경제에 미치는 파급효과를 검증하기 위해 연구모형을 설계하고, 추정방법에 대한 설명하고자 한다.

1. 벡터오차수정(Vecter Error Correction Model: VECM) 모형

공적분이 존재하는 데이터를 차분한 변수로 사용하여 VAR 모형을 구성하고 추정할 때 과도하게 차분되어 모형설정오류(misspecification)의 문제가 발생할 수 있다. 즉, 거시변수의 대부분이 안정적 시계열 데이터가 아니므로 VAR모형을 이용하면 잘못된 결과가 발생할 수 있다. 그 이유는 설명변수들 사이의 다중공선성이 높기 때문이다. 변수들 간의 공적분 관계가 밝히는 경우 차분된 데이터를 사용하여 VAR 모형을 추정하면 오류가 발생하여 유용한 정보가 손실될 수 있다. 변수들이 $I(1)$ 이라면 제약을 포함한다는 것이 된다. 그래서 제약이 존재하는 경우 VAR 모형에 의하지 않고 VECM 모형을 사용한다. VECM 모형의 경우 공적분 제약조건을 VAR 모형에 추가하기 때문에 제약 및 추정방법이 정확하면 VAR 모형보다 더 효율적인 모형을 추정할 수가 있다. VECM 모형은 Sargan(1964)에 의해 제안되었으면 Davidson et al.(1978)에 의해 VAR모형을 대안으로 일반화되었다. 1980년대 미국의 계량 경제학자들은 VAR모형을 선호하고, 유럽의 계량 경제학자들은 VECM 모형을 선호했다. 최근에 VECM 모형은 Granger-Weiss(1983)의 연구결과로 다시 한 번 주목받고 있다.

VECM 모형의 기본적 개념은 현재 시점이 특정 시점에서 장기균형 점으로 가는 과정의 일부이므로 장기균형점에서 벗어난 일부가 현재 시점

에 반영된다는 것이다.

따라서 설명변수와 종속변수의 사이의 단기 관계만 보여주는 1차 차분 모형과 달리 변수들 간의 단기 관계뿐만 아니라 장기 정보도 잃지 않음으로 장기 균형 관계와 단기 이동을 동시에 파악할 수 있으므로 매우 유용한 추정방법이라고 할 수 있다. VECM 모형의 특징은 회귀방정식에 수준변수와 차분변수를 함께 포함시켜 분석한다는 점이다. 일반적으로 종속변수는 안정된 1차 차분변수이지만 불안정한 수준변수는 장기균형관계를 결정하는 것으로 해석되며 단기 조절 과정에서 나타내기 위해 차분변수들이 추가적으로 사용된다. 이때 오차수정모형에 수준변수가 포함되어 있는 경우 공적분이 존재한다는 것이다. 이러한 상황에서 중요한 사실은 수준 변수는 각각 I(1)이지만 선형 조합은 VECM 모형에서 사용되는 I(0)이므로, 모든 변수가 I(0)의 속성을 가지게 된다. 즉 분석 된 모든 변수가 안정적이므로 가설 회귀 문제를 해결할 수 있다는 것이다.

다음 2단계 추정 방법을 사용하여 공적분 관계에서 두 변수 Y_t , X_t 의 벡터오차수정모형을 도출 할 수 있다.

제 1단계: $Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + Z_t$ 에서 β_1 , β_2 을 구하고, 균형오차 Z_t 을 구한다.

제 2단계 : 균형오차와 두 변수의 과거 값을 포함하여 모형을 추정한다.

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 Z_{t-1} + \sum_{k=1}^q \hat{\delta}_k \Delta X_{t-k} + \sum_{j=1}^p \hat{\gamma}_j \Delta Y_{t-j} + \epsilon_t \quad (1)$$

여기서 β_2 은 Y 와 X 간의 장기적인 관계를 나타내는 계수이며 α_1 은 장기균형점에서 벗어날 경우 장기균형점으로의 반환속도를 나타내는 것으

로 $\alpha < 0$ 일 때 변수 Y 은 균형점으로 접근하려는 형태를 나타낸다. 오차 수정모형은 균형오차를 나타내는 Z_{t-1} 을 통해 수준변수 $(Y_{t-1} - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{t-1})$ 와 차분변수 $(\Delta X_{t-k}, \Delta_{t-j})$ 을 모두 포함하고, 수준변수의 장기적인 균형관계에 대한 정보를 손실하지 않고 동시에 적분계열의 불안정성으로 분석 문제를 해결할 수 있다.

주어진 시계열 데이터에 대한 공적분 검정 및 이에 기초한 벡터오차모형이 추정되면 예측 값을 도출하는 데 사용할 수 있다.

$$\Delta \widehat{Y}_{n+1} = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 Z_n + \sum_{k=1}^q \hat{\delta}_k \Delta X_{n-k+1} + \sum_{j=1}^p \hat{\gamma}_j \Delta Y_{n-j+1} \quad (2)$$

식(2)에서 $\Delta \widehat{Y}_{n+1} = \widehat{Y}_{n+1} - Y_n$ 의 관계에 따르면 1기후 Y 값의 예측치는 다음과 같다.

$$\widehat{Y}_{n+1} = \Delta \widehat{Y}_{n+1} + Y_n \quad (3)$$

일반적으로 h 기 이후에 대한 예측 값은 다음과 같이 도출 할 수 있다.

$$\widehat{Y}_{n+h} = \Delta \widehat{Y}_{n+h} + \widehat{Y}_{n+h-1} \quad (h=1, 2, \dots) \quad (4)$$

2. 구조적 벡터자기회귀(SVAR) 모형

본 논문의 실증분석에서는 외부 충격의 파급효과 분석하기 위해 각 시계열 모형의 오차항을 분석에 주로 사용되는 구조적 VAR(Structural VAR) 모형을 사용하였다. 미연준의 금리변화가 일본 및 한국경제에 미치는 영향을 분석하기 위해 SVAR 모형에 대해 설명하고자 한다.

구조형 VAR를 통해 경제적 충격을 분석하기 위해서 행렬 A의 파라미터를 추정해야 하며 일반적으로 축약형 모형(reduced form)에서 구조모형의 모수를 추출하는 방법을 사용한다. Sims (1980)는 축약형 모형의 분산공분산행렬을 콜레스키 분해(Cholesky Decomposition)를 단순화하여 구조모형의 A행렬을 추출하였다. Sims의 방법은 하방삼각매트릭스(lower triangle matrix)를 사용하여 외생변수와 내생변수를 순차적으로 배치하는 순차적인 VAR이다. 그러나 사실 내생변수와 외생변수가 항상 순서대로 배열되는 것이 아니기 때문에 더욱 보편적인 제약 조건에서만 분석을 할 수 밖에 없다. 그래서 순차적 접근의 한계를 극복하기 위해 Kim (1999, 2001), Sims (1986), Blanchard and Watson (1989), Blanchard and Quah (1989), Gali (1996)등은 일반적인 제약을 부과할 수 있는 비 축차적(non-recursive) VAR을 통해 경제적 충격을 분석하였다.

k 변수의 p 차원 구조적 벡터자기회귀 (SVAR) 모형을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C_0 Y_t = \Gamma_1 Y_{t-1} + \Gamma_2 Y_{t-2} + \dots + \Gamma_p Y_{t-p} + v_t, \quad (t = 1, 2, \dots, T) \quad (5)$$

$$C_0 = \begin{bmatrix} 1 & -C_{12} & \dots & -C_{1K} \\ -C_{21} & 1 & \dots & -C_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -C_{K1} & -C_{K2} & \dots & 1 \end{bmatrix}, \quad \Gamma_i = \begin{bmatrix} Y_{11}^{(i)} & Y_{12}^{(i)} & \dots & Y_{1K}^{(i)} \\ Y_{21}^{(i)} & Y_{22}^{(i)} & \dots & Y_{2K}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{K1}^{(i)} & Y_{K2}^{(i)} & \dots & Y_{KK}^{(i)} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, p, \quad v_t = \begin{bmatrix} v_{1t} \\ v_{2t} \\ \vdots \\ v_{Kt} \end{bmatrix}$$

여기서 Y_t 는 n 개의 내생변수로 구성된 $n \times 1$ 벡터이다. Γ_1 는 계수 행렬이며, C_0 의 대각항은 모두 1이다. v_t 는 t 일 각 변수의 충격을 표시하는 벡터이다. 분산은 $\Sigma_u = \text{Var}(v_t) = E(v_t v_t')$ 이고, 이를 구조충격항의 분산으로 구성된 v_t 의 공분산행렬로서 대각행렬로 정의된다.

식(5)은 시차연산자 $C(L)$ 으로 나타낼 수 있다.

$$C(L)Y_t = v_t, \quad E(v_t v_t') = I_k \quad (6)$$

여기서 $C(L) = C_0 - \Gamma_1 L - \Gamma_2 L^2 - \dots - \Gamma_p L^p$, $C(L)$ 는 시차다항식 L 의 $k \times k$ 의 계수행렬, $C_0 \neq I_k$ 이다.

일반적으로 식(6)의 오차항 v_t (구조적 충격)이라고 가정하고, v_t 는 공분산행렬이 대각행렬이고, I_k 는 단위행렬이다. 같은 방법으로 시차연산자식 $C(L)$ 을 가역적(invertible) 하고, SVAR 모델을 VMA (vector moving average) 형태로 나타낼 수 있다.

$$Y_t = A(L)v_t \quad (7)$$

여기서 $A(L) = C(L)^{-1}$, $A(L) = A_0 + A_1 L + A_2 L^2 + \dots$, $A_0 = C_0^{-1}$ 이다.

보통 식(5)을 경제모형의 최종 표현 방식이라고 불린다. 그 이유는 모

든 내생변수가 v_t 의 분포 시차연산차식이기 때문이다. 또한 구조적 충격 v_t 를 직접적으로 관찰이 불가능하기 때문에 내생변수 Y_t 의 각 요소의 영향을 통하여 관찰할 수 있다. 식(6) 추정을 위해 축약형 VAR 모형으로부터 내생변수와 외생적 충격 v_t 를 조합하여 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\Theta(L)\epsilon_t = A(L)v_t \quad (8)$$

위식의 임의적인 t 는 모두 설립되는 것이다. 전형적인 SVAR 모형이라고 부른다. 이 때 $\Theta_0 = I_k$ 이다.

$$\Theta_0\epsilon_t = \epsilon_t = A_0v_t \quad \text{혹은} \quad A_0^{-1}\epsilon_t = v_t \quad (9)$$

따라서 SVAR 모형은 식(5)에서 식(8)을 반영하기 때문에 $Y_t/\epsilon_t = A$ 의 관계가 도출되므로 식별제약 A 는 각 내생변수들의 구조적 충격 $\epsilon_{k,t}$ ($k=1, 2, \dots, n$)이 각각의 내생변수에 미치는 영향에 대한 제약조건을 의미한다. 식(7)에서 다음과 같은 관계를 도출된다.

$$\Sigma = A_0A_0' \quad (10)$$

본 연구의 주된 관심은 일본과 한국의 금융시장 및 실물경제 변수들에 대한 미국 금리 변화의 단기 반응이다. 따라서 A 행렬에 대한 충격을 식별하는데 다음 방정식(11)과 같이 행렬로 정리하여 표현할 수 있다.

$$A\epsilon_t = Bu_t \quad (11)$$

$$\text{이때, } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ NA & 1 & 0 & 0 \\ NA & NA & 1 & 0 \\ NA & NA & NA & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} NA & 0 & 0 & 0 \\ 0 & NA & 0 & 0 \\ 0 & 0 & NA & 0 \\ 0 & 0 & 0 & NA \end{bmatrix} \text{이다.}$$

여기서 충격의 식별은 구조적 모수들에만 동시적 제약을 부과하는 비재귀적 구조를 가지는 일반화된 방법을 기준으로 한다. 한편 식별 접근에는 일반적으로 Cholesky 분해가 사용되는데, 이 경우 변수들의 투입 순서에 따라 추정결과들이 변하는 한계가 있다. 따라서 각 모형에 대한 식별전략은 경제이론을 기준으로 한다. 예컨대, 금융시장의 경우 미국 금리 변화는 일본과 한국의 대미 달러 환율에 영향을 미치고, 환율의 변화는 주식가격에 영향을 미치며, 주식가격의 변화는 채권가격에 영향을 미치는 것으로 가정하므로 변수의 투입 순서는 ULR, EX, SI, LR이다. 실물경제의 경우 미국 금리 변화는 수출에 영향을 미치고, 수출액의 변화는 총생산에 영향을 미치며, 총생산의 변화는 물가에 영향을 미치는 것으로 가정하므로 변수의 투입 순서는 ULR, EP, IP, CP이다.

V. 실증분석 결과

1. 기초분석 결과

1). 분석자료

본 논문에서 사용된 자료는 2001년 1월부터 자료가 이용 가능한 2019년 12월까지 미국, 일본, 한국의 금융시장 및 실물경제의 관련 자료이다. 미국의 전통적 통화정책의 변수로는 미국 금리(ULR)는 10년 만기 국채금리를 사용하였다. 일본의 금리(JLR)는 10년 만기 국채금리, 환율(JEX)은 對미국 실질실효 환율을 사용했으며 주가(JSI)는 Nikkei 225 지수를 사용하였다. 물가(JCP)는 소비자물가, 총생산(JIP)은 산업생산지수를 사용하였으며 수출(JEP)은 총수출을 사용하였다. 다음으로 한국의 금리(KLR)은 10년 만기 국고채, 환율(KEX)은 대미국 실질실효 환율을 사용했으며 주가(KSI)는 KOSPI 지수를 사용하였다. 물가(KCP)는 소비자물가를 사용했으며 총생산(KIP)은 산업생산지수, 수출(KEP)은 총수출을 사용하였다. 실증분석을 위한 자료는 Federal Reserve Bank of St. Louis의 Federal Reserve Economic Data(FRED), 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 공시되는 자료를 활용하였다. 여기서 비율 변수를 제외한 총생산, 환율, 수출은 자연로그로 변환하였다. 또한, 총생산, 수출, 물가의 경우 강한 계절성을 가지므로 Census X-12 ARIMA Multiplicative 방법으로 계절조정³¹⁾을 실시함으로써 계절적 변동요인을 제거하여, 계절평균선이 일치하는

31) 계절조정(季節調整) Seasonal Adjustment-경제통계의 원계수에서 계절변동을 제거하는 것을 의미한다. 예를 들어, 1월의 생산량이 급감한 것은 반드시 경기가 악화 때문이 아니라 새해 연휴에 많은 것으로 인한 계절변동 탓이다. 따라서 계절변동을 조정하여 관찰하지 않으면 안 될 것이다.

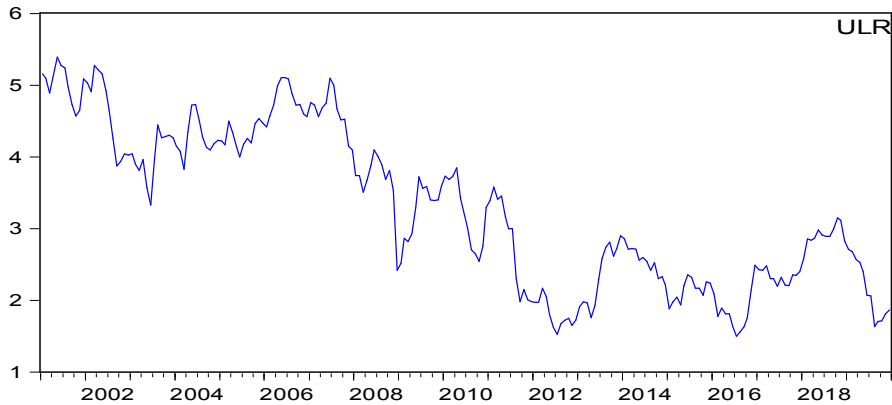
것으로 나타났다.

<표 5-1> 국가별 사용한 자료

	변수명	설명	자료출처
미국	금리(ULR)	10년 만기 국고채	FRED
일본	금리(JLR)	10년 만기 국채금리	FRED
	환율(JEX)	엔/달러 매매기준율(월평균)	
	주가(JSI)	NIKKEI 225	ECOS
	물가(JCP)	소비자물가지수	FRED
	총생산(JIP)	산업생산지수(2010=100)	
	수출(JEP)	총수출(백만 달러)	
한국	금리(KLR)	10년 만기 국고채	ECOS
	환율(KEX)	원/달러 매매기준율(월평균)	
	주가(KSI)	KOSPI	
	물가(KCP)	소비자물가지수	
	총생산(KIP)	산업생산지수(2010=100)	
	수출(KEP)	총수출(백만 달러)	FRED

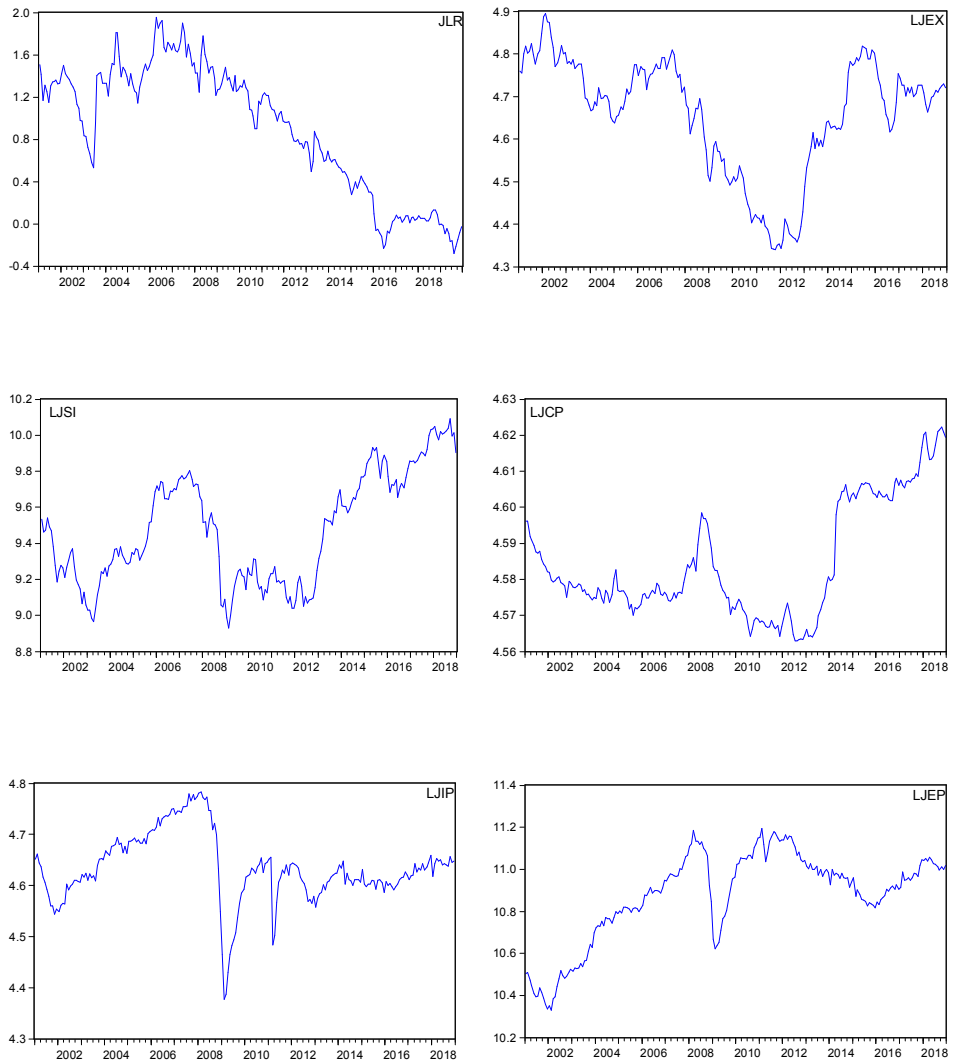
분석기간 동안 원자료의 시계열에서 나타나는 변수들의 변화 추세는 다음과 같다. <그림 5-1>은 미국의 금리 추이를 나타낸 것이다. 미국 10년 만기 국채금리는 2001년부터 2003년까지 하락하는 모습을 보이고 있으며, 2004년부터 미연준의 기준금리 인상에 따라 계속 상승하였다. 하지만 글로벌 금융위기가 완화되면서 수익률도 상승했지만 투자자들이 수익성보다 안전성에 더 많은 관심을 기울였기 때문에 10년 만기 국채금리는 오랫동안 하락하는 모습을 확인할 수 있다. 미연준의 기준금리를 2015년 말부터 꾸준히 인상되고 있음에도 불구하고 미국 경제는 안정적인 성장을 보여 왔고 장기금리는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다.

<그림 5-1> 미국 10년 만기 국채금리 추이



일본의 시계열 자료를 살펴보면 <그림 5-2>와 같다. 글로벌 금융위기 이후 일본의 금리는 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있다. 엔/달러 환율은 2002년부터 2012년까지 계속 하락하는 추세였으나, 아베 노믹스의 적극적 경기 부양 정책의 영향으로 2013년 이후부터 2016년까지 환율은 상승추세를 보였다. 일본의 주가를 대표하는 Nikkei 225지수는 2003년까지 하락하는 경향을 보이고, 2004년부터 급격히 상승하였다. 그러나 글로벌 금융위기 이후 지속적으로 하락하였다가 2012년부터는 다시 상승추세를 이어가고 있다. 일본의 물가는 글로벌 금융위기 당시 상승하다가 2012년까지 계속 하락하였으나, 2013년부터는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 일본의 총생산은 2002년부터 2008년까지 계속 상승하였고, 금융위기와 2012년에 급격하게 하락하였다. 수출도 2007년까지 계속 증가하는 추세였으나, 금융위기 때 급격하게 감소하였다. 그 후 금융위기 이전 수준으로 회복하였으나, 2012년부터 다시 감소하였다가 2016년 이후 회복세를 보이고 있다.

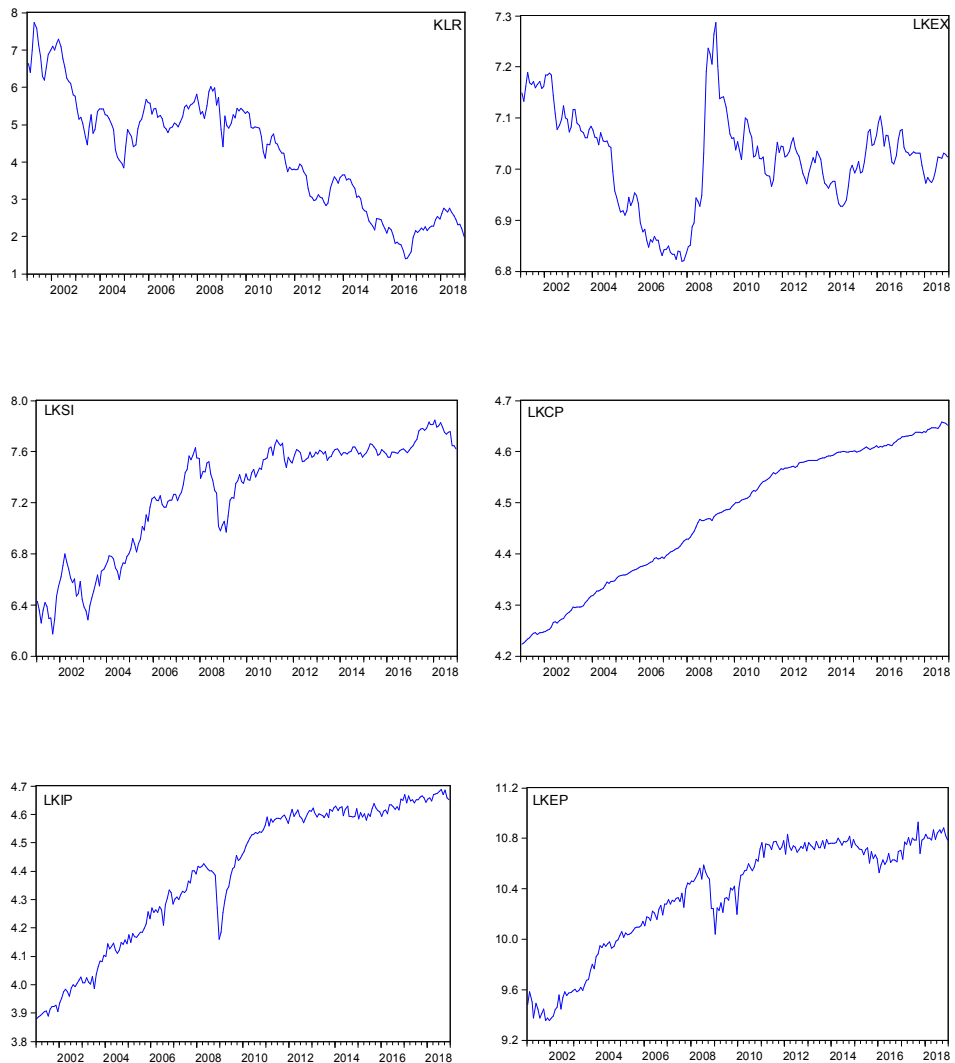
〈그림 5-2〉 일본 변수들의 시계열 추이



한국의 시계열 자료를 살펴보면 〈그림 5-3〉과 같으며, 한국 금리는 계속 하락하는 추세이다. 원/달러 환율은 2002년부터 미 달러화 약세로 인해 크게 하락세를 보였고, 글로벌 금융위기 당시에 큰 폭으로 상승하였다. 그 후부터 전반적인 하락 추세를 보이고 있다. 한국의 주가, 물가,

총생산, 수출은 글로벌 금융위기 당시 큰 폭의 하락을 제외하고 전체 기간에서 지속적으로 상승 추세인 것으로 나타났다.

<그림 5-3> 한국 변수들의 시계열 추이



<표 5-2>는 연구에 사용되는 변수의 기술통계량을 나타낸 것이다. 먼저 평균값을 살펴보면 모든 변수는 양(+)의 값으로 나타났다. 표준편차는 자료의 산포도를 나타내는 것으로 데이터가 평균을 중심으로 퍼져 있는 정도를 가리킨다. 표준편차가 작을수록 평균값에서 변량들의 거리가 가깝게 된다. 분석결과에 따르면 미국 금리, 한국 금리의 표준편차 상대적으로 크게 나타나므로 변동이 심한 것을 알 수 있다. 다른 변수들의 표준편차는 대부분 1보다 작게 나타나므로 평균을 중심으로 퍼져 있는 것을 확인하였다.

다음으로 왜도의 값은 랜덤 변수의 확률 분포의 비대칭성을 나타내는 지표로 양수 또는 음수 일 수 있으며 정의되지 않을 수도 있다. 평균과 중앙값이 같을 경우에는 왜도가 0 된다. 왜도 값이 양수로 나타난 미국의 금리, 일본의 주가, 물가의 경우 확률밀도함수의 오른쪽에는 긴 꼬리가 있고 데이터는 왼쪽에 더 많이 분포를 가진다. 반면, 왜도 값이 음수로 나타난 일본의 금리, 엔/달러 환율, 총생산, 수출과 한국의 금리, 원/달러 환율, 물가, 주가, 총생산, 수출의 경우에는 확률밀도함수의 왼쪽 부분은 비교적 꼬리가 길고 중앙값을 포함하는 데이터는 더욱 오른쪽으로 분포되어 있다. 첨도는 중앙 위치를 가리키는 데이터 분포의 모양이다. 첨도 값이 0이면 표준 정규 분포와 선명도가 동일함을 표시한다. 따라서 첨도 값이 1보다 크므로 표준정규분포보다 선명하다는 것을 의미한다.

〈표 5-2〉 기초통계량

변수	평균	최대값	최소값	표준편차	왜도	첨도
ULR	3.60	5.39	1.05	1.11	0.07	1.71
JLR	0.96	1.96	-0.23	0.57	-0.43	1.98
JEX	4.66	4.90	4.34	0.14	-0.82	2.71
JSI	9.48	10.09	8.93	0.30	0.17	1.82
JCP	4.58	4.62	4.56	0.02	0.72	2.29
JIP	4.64	4.78	4.38	0.07	-0.31	4.59
JEP	10.88	11.21	10.33	0.21	-0.88	2.94
KLR	4.29	7.74	1.40	1.51	-0.04	2.12
KEX	7.02	7.29	6.82	0.10	-0.07	2.93
KSI	7.28	7.85	6.17	0.44	-0.87	2.43
KCP	4.48	4.66	4.22	0.13	-0.35	1.74
KIP	4.39	4.69	3.88	0.25	-0.61	1.97
KEP	10.36	10.93	9.35	0.45	-0.83	2.43

2). 단위근 검정결과

단위근 검정(unit root test)이란 확률적 추세³²⁾를 가지는 불안정한 시계열 자료를 분석할 경우 관련이 없는 자료에서 명확하게 유의한 회귀결과가 나올 수 있다. 이러한 허구적(spurious)회귀가 발생할 수 있으므로 시계열 데이터를 이용하여 회귀분석을 수행하기 위해서는 분석에 사용할 각 변수들의 안정성(stationarity) 여부를 검토할 필요가 있다. 따라서 본 논문의 실증분석에 사용되는 변수의 안정성 여부를 확인하기 위해 ADF(Augmented Dickey-Fuller)과 PP(Phillips-perron) 방법을 이용하여 단위근 검정을 실시하였다. 단위근 검정을 위해 상수항만 포함하는 모형, 상수항과 추세를 포함하는 모형, 그리고 둘 다 포함하지 않는 모형을

32) 추세가 확률적인지 확인적안지의 여부는 회귀식을 추정하여 주어진 시계열에 단위근이 있다면 시계열이 확률적 추세를 보인다고 할 수 있고, 반면 시계열이 단위근을 가지고 있지 않다면 확정식 추세를 보인다고 할 수 있다.

각각 이용하여 검정하였다. 검정결과 각 모형 간 특별한 차이가 없으므로 상수항과 추세항을 포함한 모형을 이용한 검정결과만 다음의 <표 5-3>에 제시하였다. 단위근 검정결과에 따르면 모든 수준변수는 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각할 수 없기 때문에 불안정한 특성을 갖는 시계열인 것으로 나타났다. 즉, ADF 및 PP 검정통계의 절대 값이 5% 유의수준에서의 임계치의 절대 값보다 작기 때문에 단위근이 있다는 귀무가설을 기각할 수 없게 된다. 한편 1차 차분 변수들은 모두 통계량의 절대값이 임계치보다 크므로 단위근이 존재하지 않는 안정정이 I(1)으로 나타났다. 따라서 본 연구에서 안정화계열로 도출한 시계열자료를 이용하여 실증분석을 실시하고자 한다.³³⁾

<표 5-3> 단위근 검정 결과

변수	수준 변수		1차 차분 변수	
	ADF	PP	ADF	PP
ULR	-3.125	-2.618	-11.599**	-11.386**
JLR	-2.228	-2.237	-13.123**	-13.199**
JEX	-1.496	-1.415	-11.337**	-11.305**
JSI	-1.908	-2.173	-12.322**	-12.398**
JCP	-1.938	-1.795	-11.828**	-11.826**
JIP	-2.771	-2.863	-12.484**	-12.541**
JEP	-2.279	-1.970	-7.523**	-12.702**
KLR	-3.035	-2.724	-12.059**	-11.849**
KEX	-2.354	-2.343	-10.410**	-9.806**
KSI	-1.894	-2.191	-13.768**	-13.811**
KCP	0.178	0.178	-12.438**	-12.388**
KIP	-1.895	-1.771	-15.194**	-15.495**
KEP	-1.328	-1.797	-23.662**	-23.894**

주: 1) *, **는 각각 5%와 1%의 통계적 유의수준을 나타내며, Mackinnon(1996) one-sided 1% 임계치는 -4.00, 5% 임계치는 -3.43이다.

2) 설명변수로서 종속변수의 시차수는 SIC(Schwarz Infomation Criterion) 기준 최 적시차를 포함한 결과이다.

33) 1차 차분 변수는 변수기호 앞에 D를 붙이고 실증분석을 하였다. (예: DULR→ DULR)

3). 적정 시차수 결정

VAR 모형에서는 시차수(lag length) p에 따라 결과값이 변하기 때문에 적절한 분석을 위한 시차를 결정하는 것이 중요하다. VAR 모형의 적정 시차 선정은 수동적으로 선택했기 때문에 시차가 너무 길면 자유도의 상실로 인해 효율성이 떨어질 수 있을 뿐만 아니라 OLS 추정에 신뢰가 떨어지게 되는 상충관계가 존재하므로 적정한 차수를 결정하여야 한다 (Song & Witt, 2006). VAR(p) 모형의 적정 시차수 설정을 위하여, 본 연구에서는 우도비 검정기준(Sequential Modified Likelihood Ratio Test Statistic: LR), Akaike 정보기준(Akaike Information Criteria: AIC), Schwartz Bayesian 정보기준(Schwartz Bayesian Criteria: SC)과 Hannan-Quinn 정보기준(Hannan-Quinn Information Criterion: HQ) 등을 이용하여 검정하였다.³⁴⁾ 적정 시차를 선정하기 위해 초기에는 최대 시차를 6으로 설정한 후 LR, EPE, AIC, SC, HQ가 각 차수별로 값이 최소가 되는 시차를 추정 하고자 한다.

<표 5-4>에서는 일본과 한국의 검정결과를 제시하였다. 적정시차를 각 정보기준의 최소치가 가장 많이 분포된 값을 설정하여 본 연구에서는 AIC 검정 결과를 기준으로 적정 시차를 설정하였다. 즉, 일본의 금융시장을 대상으로 한 모형의 적정 시차를 2개월, 실물경제를 1개월, 한국의 금융시장을 대상으로 시차를 4개월, 실물경제를 6개월로 설정하였다.

34) $AIC(p) = \ln|\hat{\Sigma}_p| + \frac{2(N^2p+1)}{T-p}$, $SC(p) = \ln|\hat{\Sigma}_p| + \frac{(N^2p+1)\ln(T-p)}{T-p}$,
 $LR = (T-p_1)(\ln|\hat{\Sigma}_{p_0}| - \ln|\hat{\Sigma}_{p_1}|)$, $HQ(p) = \ln|\hat{\Sigma}_p| + \frac{2\ln(\ln T)}{T-p}m^2p$

<표 5-4> 적정 시차 검정 결과

		Log	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
일본	금융시장	0	1182.7	NA	3.87e-10	-10.32	-10.26*	-10.31
		1	1116.5	65.97	3.26e-10	-10.49	-10.17	-10.36*
		2	1140.7	46.34*	3.01e-10*	-10.57*	-9.99	-10.34
		3	1151.9	21.06	3.16e-10	-10.53	-9.69	-10.19
		4	1162.1	18.77	3.34e-10	-10.47	-9.38	-10.03
		5	1169.7	13.68	3.62e-10	-10.39	-9.04	-9.85
		6	1175.8	10.65	3.99e-10	-10.29	-8.71	-9.65
	실물시장	0	1972.1	NA	7.78e-14	-18.83	-18.77*	-18.81
		1	2012.9	78.96	6.16e-14*	-19.07*	-18.75	-18.94*
		2	2026.9	27.59	6.25e-14	-19.05	-18.48	-18.82
		3	2039.2	23.03	6.48e-14	-19.02	-18.18	-18.68
		4	2046.2	12.81	7.07e-14	-18.93	-17.84	-18.49
		5	2058.3	21.87	7.35e-14	-18.89	-17.55	-18.35
		6	2074.6	28.63*	7.34e-14	-18.91	-17.31	-18.25
한국	금융시장	0	906.45	NA	2.09e-09	-8.64	-8.57	-8.61
		1	950.22	85.44	1.60e-09	-8.58	-8.58*	-8.77
		2	977.92	53.02	1.43e-09	-9.01	-8.44	-8.78*
		3	990.86	24.26	1.47e-09	-8.98	-8.15	-8.65
		4	1010.2	36.23*	1.42e-09*	-9.02*	-7.93	-8.58
		5	1024.2	24.49	1.46e-09	-8.91	-7.65	-8.45
		6	1037.3	23.01	1.50e-09	-8.97	-7.37	-8.32
	실물시장	0	1785.9	NA	4.62e-13	-17.05	-16.99	-17.03
		1	1850.4	125.7	2.91e-13	-17.52	-17.21*	-17.39*
		2	1865.6	29.23	2.93e-13	-17.51	-16.93	-17.28
		3	1883.1	32.76	2.89e-13	-17.52	-16.69	-17.19
		4	1899.8	30.61	2.87e-13	-17.53	-16.44	-17.09
		5	1913.1	23.75	2.95e-13	-17.50	-16.16	-16.96
		6	1932.8	34.96*	2.85e-13*	-17.54*	-15.94	-16.89

주: * 표시는 가장 작은 시차기준 값은 의미함.

4). 공적분 검정결과

불안정한 시계열의 장기적인 관계를 파악할 때 공적분이라는 개념을 사용한다. 공적분은 변수 간에 공통된 확률적 추세(common stochastic trend)가 있음을 의미한다. 즉, 두 개의 비정상적인 시계열 사이에 장기적인 관계가 있고 장기적인 관계에서 차이가 안정적이라면 두 변수가 공

적분된다고 할 수 있다. Granger (1981)가 기본 아이디어를 내놓은 이래로 Engle and Granger (1987), Stock (1987) Johansen (1988)과 같이 공적분 분석 및 점근 분포의 특성을 위한 통계적 절차가 공개되었다.

단위근 검정결과에 따르면 수준변수에서 불안정한 시계열변수가 있음을 확인하였다. 비록 시계열 변수는 각자 불안정하지만 그들의 선형조합으로 인해 변수 간에 장기 관계가 있는 경우 차분변수 대신 수준변수를 사용하여 차분과정에서 수준변수들 간의 장기균형관계에 대한 정보를 손실되는 문제를 해결할 수 있다. 따라서 변수 간에 공적분 관계가 있는지를 확인하기 위해 공적분 검정을 수행하였다.

본 연구에서 공적분 관계가 있는지를 확인하기 위해 Johansen(1991)에 Johansen 검정방법을 사용하려고 한다. 여기에서 두 변수 간 혹은 그 이상 변수의 사이에 공적분 방정식에 대해 Trace test와 $\lambda_{\max}$ (Max-eigenvalue) test를 통해 공적분 벡터가 r 개 존재한다는 귀무가설을 검정하는 방법이다.³⁵⁾

<표 5-5>에서 요한슨 검정결과를 제시하였다. 일본의 경우 Trace test 결과 금융시장 및 실물경제 방정식에서 3개의 공적분 벡터가 있다는 것으로 나타났다. 또한 $\lambda_{\max}$ test 결과에서도 금융시장 및 실물경제 방정식 모두에서 3개의 공적분 벡터가 있다는 것을 발견했다. 한국의 검정결과는 최소 3개의 공적분 관계가 있는 것으로 나타났다. 따라서 본 연구모형에 포함된 변수들 사에 공적분 관계가 존재한다는 것을 알 수 있다.

35) $\lambda_{trace}(r) = -T \sum_{i=r+1}^k \ln(1 - \lambda_i)$, $\lambda_{\max}(r, r+1) = -T \ln(1 - \lambda_{r+1})$

〈표 5-5〉 요한슨 공적분 검정 결과

일본	Eigenvalue	금융시장	0.356	0.313	0.221	0.202
		실물시장	0.450	0.379	0.294	0.193
	Trace test	H_0	$r = 0$	$r \leq 1$	$r \leq 2$	$r \leq 3$
		금융시장	273.78	180.42	100.71	47.86
		실물시장	348.88	221.46	119.95	45.79
	95% 임계치		63.88	42.92	25.87	12.52
	λ_{max} test	H_1	$r = 0$	$r = 1$	$r = 2$	$r = 3$
		금융시장	93.36	79.72	52.85	47.86
		실물시장	127.42	101.51	74.15	45.79
한국	95% 임계치		32.12	25.82	19.39	12.52
	Eigenvalue	금융시장	0.321	0.244	0.182	0.118
		실물시장	0.261	0.229	0.161	0.094
	Trace test	H_0	$r = 0$	$r \leq 1$	$r \leq 2$	$r \leq 3$
		금융시장	208.28	127.39	68.69	26.41
		실물시장	173.87	110.92	56.82	20.61
	95% 임계치		63.88	42.92	25.87	12.52
	λ_{max} test	H_1	$r = 0$	$r = 1$	$r = 2$	$r = 3$
		금융시장	80.89	58.69	42.31	26.41
		실물시장	62.95	54.10	36.21	20.61
	95% 임계치		32.12	25.82	19.39	12.52

주: 1) 상수항과 추세치를 포함한 추정결과이며, 상수항만 포함한 결과와 거의 차이가 없음.

2) *는 Mackinnon-Haug-Michelis(1999)의 임계치에 따른 5% 통계적 유의성을 나타냄.

5). 그랜저 인과관계

시계열 데이터를 이용하여 회귀분석을 수행할 때 변수 간에 인과관계가 없음에도 불구하고 관련이 있는 것처럼 보이는 상황이 많다. 이런 무의미한 회귀분석을 방지하는 방법인 그랜저 인과관계이다.

일반적으로 확률간의 인과관계를 검정하는 데 사용되는 그랜저 인과관

계 검정은 전통적인 F통계량을 사용한 비교적 간단한 방법이다. Granger의 정의에 따르면 Y를 예측(추정)할 때 Y의 과거 값과 X의 과거 값을 함께 사용하는 것이 Y의 과거 값만을 예측(추정)하는 것보다 더 정확하며 X에서 Y로의 인과관계가 존재한다고 본다. 이러한 관계가 양방향으로 성립될 X와 Y는 상호의존적이며 쌍방의 인과관계가 있음을 알 수 있다. 회귀분석에는 어느 것이 원인변수(독립변수)이고 어느 것이 결과변수(종속변수)인지 하는 문제는 경제이론을 근거로 하고, 분석 모형은 다음과 같다.

$$Y_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j Y_{t-j} + \epsilon_{1t}$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^n \lambda_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n \delta_j Y_{t-j} + \epsilon_{2t}$$

일본의 그랜저 인과관계 검정결과는 <표 5-6>에서 제시하였다. 금융시장 변수들의 인과관계 분석 결과에 따르면 일본의 금리는 미국 금리와 인과관계가 있고, 엔/달러 환율과 미국 금리는 인과관계가 존재하여, 주가는 미국 금리와 그랜저 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 일본 주가는 일본 금리와 엔/달러 환율간의 인과관계가 것으로 나타났다. 실물시장 변수들과의 관계에서 일본 물가와 미국 금리는 인과관계가 있고, 미국 금리는 총생산과 인과관계가 존재하여, 일본 물가는 수출과 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 또한, 수출과 총생산 간의 양방향 그랜저 인과관계가 있는 것으로 나타났다.

한국 변수들 간 그랜저 인과관계 검정결과는 <표 5-7>에서 제시하였다. 금융시장 변수들의 경우 미국 금리와 한국 금리는 인과관계가 있고, 원/달러 환율과 미국 금리, 주가와 한국 금리는 그랜저 인과관계가 존재

하는 것으로 나타났다. 그리고 원/달러 환율과 한국 금리는 인과관계가 있으며, 주가는 한국 금리와 원/달러 환율과 그랜저 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 실물경제 변수들과의 관계에서 물가와 미국 금리, 수출과 총생산 간 양방향 그랜저 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 미국 금리는 총생산과 수출을 인과하고, 물가는 총생산과 인과관계가 있는 것으로 나타났다.

<표 5-6> 일본의 그랜저 인과관계 검정 결과

	H_0	F-Statistic	H_0	F-Statistic
금융시장	DJLR → DULR	7.925* (0.001)	DJEX → DJLR	0.067 (0.935)
	DULR → DJLR	0.506 (0.604)	DJLR → DJEX	0.458 (0.633)
	DJEX → DULR	2.416*** (0.092)	DJSI → DJLR	3.443* (0.034)
	DULR → DJEX	0.706 (0.495)	DJLR → DJSI	1.785 (0.170)
	DJSI → DULR	19.016* (0.000)	DJSI → DJEX	4.121* (0.018)
	DULR → DJSI	1.182 (0.309)	DJEX → DJSI	0.431 (0.651)
실물경제	DJCP → DULR	2.108*** (0.054)	DJIP → DJCP	0.893 (0.501)
	DULR → DJCP	1.313 (0.253)	DJCP → DJIP	1.658 (0.133)
	DJIP → DULR	0.898 (0.497)	DJEP → DJCP	1.594 (0.151)
	DULR → DJIP	2.134*** (0.051)	DJCP → DJEP	3.224* (0.005)
	DJEP → DULR	0.931 (0.475)	DJEP → DJIP	3.563* (0.002)
	DULR → DJEP	1.678 (0.129)	DJIP → DJEP	5.471* (0.000)

주: *, **, ***는 1%, 5%, 10% 유의수준에서 인과관계가 존재하지 않는다는

귀무가설을 기각함을 의미한다. ()안의 수치는 P-value를 나타낸다.

<표 5-7> 한국의 그랜저 인과관계 검정 결과

	H_0	F-Statistic	H_0	F-Statistic
금융시장	DKLR → DULR	0.682 (0.605)	DKEX → DKLR	3.795* (0.005)
	DULR → DKLR	4.491* (0.002)	DKLR → DKEX	1.702 (0.151)
	DKEX → DULR	4.071* (0.003)	DKSI → DKLR	7.109* (0.000)
	DULR → DKEX	0.968 (0.426)	DKLR → DKSI	1.257 (0.288)
	DKSI → DULR	6.242* (0.000)	DKSI → DKEX	4.619* (0.001)
	DULR → DKSI	0.763 (0.551)	DKEX → DKSI	0.718 (0.581)
실물경제	DKCP → DULR	2.928* (0.009)	DKIP → DKCP	1.619 (0.144)
	DULR → DKCP	4.307* (0.000)	DKCP → DKIP	3.004* (0.008)
	DKIP → DULR	1.024 (0.411)	DKEP → DKCP	1.407 (0.214)
	DULR → DKIP	2.240** (0.041)	DKCP → DKEP	1.254 (0.280)
	DKEP → DULR	1.732 (0.115)	DKEP → DKIP	2.765** (0.013)
	DULR → DKEP	1.814*** (0.098)	DKIP → DKEP	6.771* (0.000)

주: *, **, ***는 1%, 5%, 10% 유의수준에서 인과관계가 존재하지 않는다는

귀무가설을 기각함을 의미한다. ()안의 수치는 P-value를 나타낸다.

2. 일본 금융시장 및 실물경제의 실증분석 결과

1). VECM 모형

A. 일본의 VECM 모형의 추정결과

<표 5-8>에서는 2분기 시차를 갖는 일본 금융시장의 벡터오차수정(VECM) 모형 추정결과를 제시하였다. 먼저 일본 금융시장에서 미국 금리를 종속변수로 하는 경우 일본 금리는 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 일본의 금리는 미연준의 기준금리 인상과 경기 침체로 인해 부정적인 영향을 받고 있다고 설명할 수 있다. 일본은행이 “마이너스 금리정책”을 도입 이후 일본 금리가 연속 마이너스 수준을 지속하고 실제로 미국과 일본의 금리 격차는 갈수록 크게 벌어지고 있다. 엔/달러 환율은 미국 금리와 음(-) 관계가 있는 것으로 보인다. 이는 미국의 금리가 인상하더라도 일본 금융시장에 투자하고 있는 외국인 투자자가 크게 반응하지 않는 데다 전 세계적으로 엔/달러 환율 시장규모가 매우 크기 때문에 일본 주식시장에 대한 외국인 투자자의 영향은 엔/달러 환율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로도 해석해 볼 수 있다. 주가는 미국 금리와 음(-)의 관계가 있는 것으로 나타났다. 미연준의 기준금리 인상으로 미 달러 강세에 따른 엔화 약세가 지속되다가 최근 미·중 무역 갈등 심화 등으로 주가는 부정적인 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다. 미국의 기준금리 변화가 일본의 금리와 주가에 뚜렷한 부정적인 영향을 미치고 있다. Ehrmann and Fratzscher (2009)은 신흥국과 선진국을 포함한 50개 주요 국가에 분석한 결과 미연준의 기준금리를 100포인트 상승할 경우 다른 국가의 주식 시장은 평균 3.8% 하락한 것으로 나타났다.

<표 5-8> 일본 금융시장 VECM(2) 모형의 추정결과

Cointegrating Eq:	CointEq1			
DULR(-1)	1.000			
DJLR(-1)	-0.645 (0.199) [-3.239]			
DJEX(-1)	2.376 (0.793) [2.994]			
DJSI(-1)	-3.055 (0.381) [-8.017]			
C	0.014			
Error Correcyion	D(DULR)	D(DJLR)	DDJEX)	D(DJSI)
CointEq1	-1.013 (0.114) [-8.851]	-0.185 (0.069) [-2.698]	-0.067 (0.015) [-4.541]	0.044 (0.038) [1.173]
D(DULR(-1))	0.158 (0.090) [1.757]	0.145 (0.054) [2.674]	0.047 (0.012) [4.039]	-0.036 (0.031) [-1.198]
D(DULR(-2))	-0.052 (0.071) [-0.748]	0.081 (0.042) [1.913]	0.024 (0.009) [2.675]	0.011 (0.031) [0.482]
D(DJLR(-1))	-0.138 (0.128) [-1.073]	-0.638 (0.077) [-8.285]	-0.060 (0.017) [-3.641]	-0.036 (0.042) [-0.857]
D(DJLR(-2))	-0.311 (0.122) [-2.562]	-0.521 (0.073) [-7.127]	-0.036 (0.016) [-2.294]	-0.026 (0.040) [-0.643]
D(DJEX(-1))	0.482 (0.600) [0.803]	-0.008 (0.360) [-0.022]	-0.470 (0.077) [-6.080]	-0.072 (0.198) [-0.362]
D(DJEX(-2))	0.732 (0.569) [1.286]	0.196 (0.341) [0.575]	-0.151 (0.073) [-2.043]	-0.097 (0.188) [-0.516]
D(DJSI(-1))	-1.935 (0.325) [-5.959]	-0.271 (0.195) [-1.389]	-0.079 (0.042) [-1.899]	-0.433 (0.107) [-4.036]
DDJSI((-2))	-0.366 (0.258) [-1.415]	-0.034 (0.155) [-0.221]	-0.026 (0.033) [-0.789]	-0.241 (0.085) [-2.805]
C	-0.002 (0.013) [-0.176]	-0.001 (0.008) [-0.067]	0.000 (0.002) [-0.122]	-0.001 (0.004) [-0.189]
R-squared	0.521	0.323	0.314	0.305
Adj. R-squared	0.511	0.293	0.283	0.274
Sum sq. resids	6.957	2.503	0.115	0.761
S.E equation	0.186	0.111	0.023	0.061
F-statistic	24.42	10.73	10.27	9.855
Akaike AIC	-0.485	-1.507	-4.583	-2.699
Schwarz SC	-0.326	-1.348	-4.425	-2.541
S.D dependent	0.262	0.132	0.028	0.072

주: () 는 표준오차, [] 는 t- 통계값

〈표 5-9〉에서는 1분기 시차를 갖는 일본 실물경제의 벡터오차수정(VECM) 모형 추정결과를 제시하였다. 미국 금리를 종속변수로 하는 경우 일본의 물가와 총생산, 수출은 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 최근 들어 세계 경제 회복 둔화, 대외 수요 약화, 미국의 무역 보호주의 정책이 계속 확대됨에 따라 미국과 중국 간의 무역 마찰은 일본에 어느 정도 타격을 주고 있다. 특히 미국의 무역 보호주의는 일본의 중요한 자동차 산업에 타격을 주고 있으며, 일본 자동차 제조업의 40%가 미국 시장으로 수출되고 있다. 트럼프 집권 이후 미국은 일본 자동차와 농산물 등에 대해 끊임없이 압력을 가해 자동차 수입 관세를 부과함으로써 일본이 대미국 수출 감소를 위협하고 있다.

〈표 5-9〉 일본 실물시장 VECM(1) 모형의 추정결과

Cointegrating Eq:	CointEq1			
DULR(-1)	1.000			
DJCP(-1)	57.46 (28.52) [2.015]			
DJIP(-1)	52.32 (4.352) [-12.02]			
DJEP(-1)	27.91 (3.022) [9.237]			
C	-0.066			
Error Correction	D(DULR)	D(DJCP)	D(DJIP)	D(DJEP)
CointEq1	-0.056 (0.027) [-2.061]	-0.001 (0.001) [-3.871]	0.0165 (0.002) [6.828]	-0.013 (0.003) [-3.832]
D(DULR(-1))	-0.278 (0.067) [-4.158]	0.002 (0.001) [2.280]	-0.010 (0.006) [-1.705]	0.018 (0.009) [2.061]
D(DJCP(-1))	-2.019 (6.357) [-0.318]	-0.332 (0.063) [-5.238]	-0.767 (0.568) [-1.350]	1.592 (0.815) [1.953]
D(DJIP(-1))	-1.721 (0.978) [-1.760]	-0.029 (0.011) [-2.975]	-0.031 (0.087) [-0.350]	-0.073 (0.125) [-0.581]
D(DJEP(-1))	0.601 (0.573) [1.049]	0.005 (0.006) [0.862]	-0.202 (0.051) [-3.941]	-0.436 (0.073) [-5.931]
C	-0.001	0.000	0.000	0.002

	(0.017) [-0.027]	(0.001) [0.046]	(0.002) [0.047]	(0.002) [0.100]
R-squared	0.108	0.237	0.377	0.396
Adj. R-squared	0.087	0.219	0.362	0.381
Sum sq. resids	13.14	0.001	0.105	0.216
S.E. equation	0.252	0.003	0.023	0.032
F-statistic	5.026	12.88	25.02	27.11
Akaike AIC	0.109	-9.111	-4.722	-3.999
Schwarz SC	0.204	-9.015	-4.627	-3.905
S.D dependent	0.264	0.003	0.028	0.041

주: () 는 표준오차, [] 는 t- 통계값

B. 일본 VECM 모형의 충격반응함수 추정결과

VECM 모형 내에서 어떤 변수에 충격이 발생하였을 때, 시간의 흐름에 따라서 다른 변수들이 어떻게 반응하는가를 나타내는 충격반응함수를 이용하여 분석할 수 있다. 충격반응함수는 변수가 다른 변수에 미치는 영향의 정도를 측정하는데 초점을 맞추고 모형에 포함된 변수에 대한 내생 변수의 영향은 얼마나 오래 지속하는 지를 보여주며, 주어진 변수의 충격이 다른 변수에 미치는 현재 및 미래의 동태적인 영향을 확인할 수 있다.

본 논문에서는 미국 금리 변화가 일본 및 한국의 금융시장과 실물경제에 미치는 파급효과를 살펴보기 위해 오차항의 이분산 문제를 제거한 콜레스키(Cholesky)에 따른 충격반응함수를 분석하였다. 반응함수의 표준오차는 Monte Carlo 방법으로 반복회수는 100으로, 그 영향의 기간은 10개월³⁶⁾로 설정하고 분석했다.

다음 <그림 5-4>에서는 각 변수의 충격이 일본의 금융시장에 미치는 영향을 충격반응함수의 추정결과를 제시하였다. 분석결과에 따르면 미국

36) 충격반응함수 추정결과 10개월 이후에는 대부분의 영향력이 사라지는 것으로 나타났다.

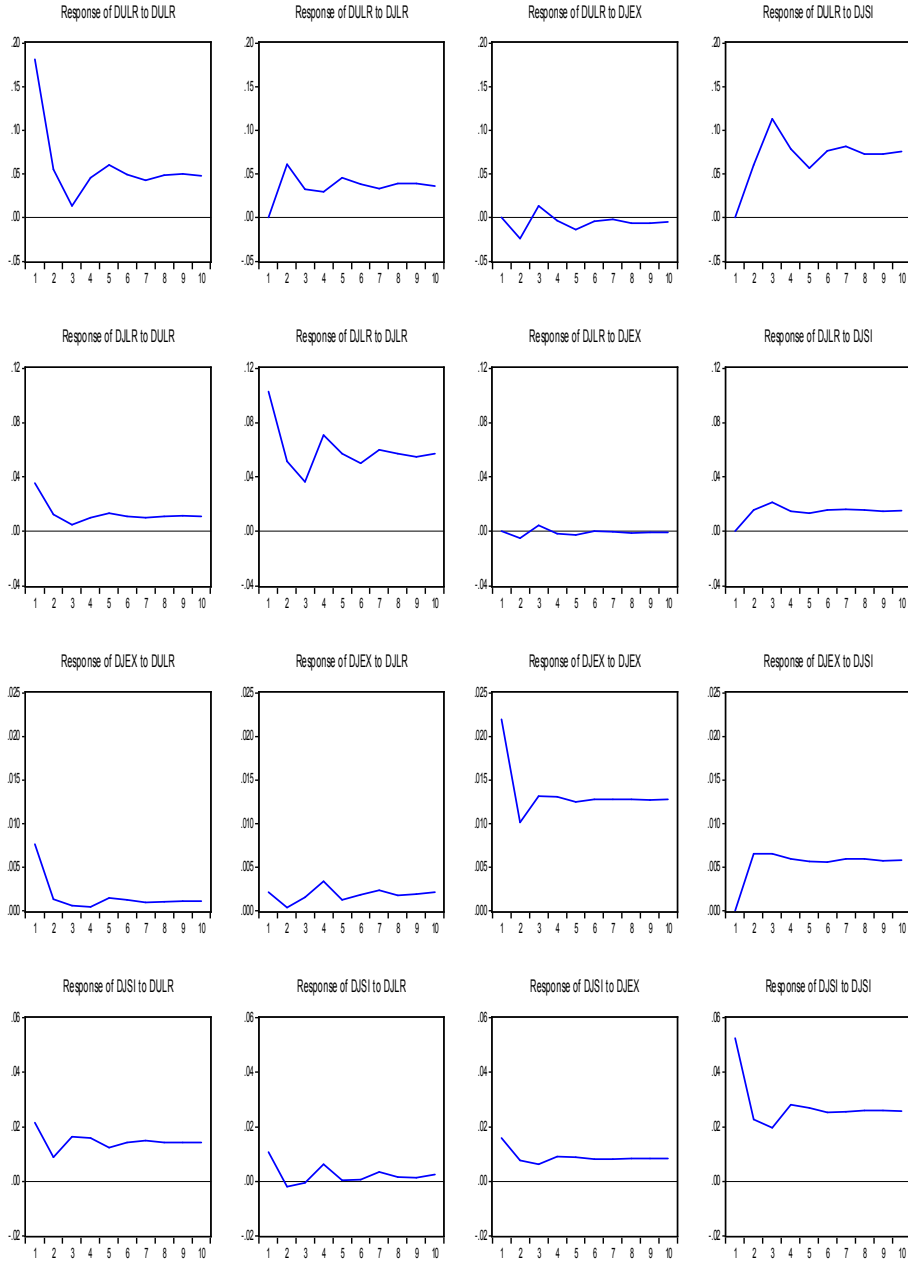
장기금리 변동의 충격이 발생할 때 일본 금융시장의 금리, 주가에 대해 통계적으로 유의적인 양(+)의 충격반응 결과를 확인했다. 이는 일본이 세계적으로 큰 규모의 금융시장을 확보하고 있고, 대외 개방도가 높으므로 미연준의 금리인상 충격은 일본 금융시장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 판단해 볼 수 있다. 엔/달러 환율은 충격이 발생할 때 음(-)의 반응을 받으며, 3개월부터 잠깐 양(+)의 영향을 미치고, 그 후부터 반응효과가 하락하여 시간의 지남에 따라 파급효과는 소멸되는 것으로 나타났다. 즉, 미연준의 금리 인상은 미국에 유입되는 외국 자본을 증가시키고, 그 결과 달러화 수요가 증가됨에 따라 미 달러화는 강세로 전환되고, 엔화의 가치는 하락할 것이기 때문에 엔/달러 환율은 상승하게 된다.³⁷⁾

<그림 5-5>에서는 각 변수의 충격이 일본의 실물경제에 미치는 영향을 충격반응함수의 추정결과를 제시하였다. 분석결과에 따르면 미국 금리 변동의 충격이 발생할 때 일본 총생산에 통계적으로 유의적인 양(+)의 반응을 받고, 물가와 수출에 음(-)의 충격반응 하는 것으로 나타났다. 우선 미국 금리정책으로 인해 엔/달러 환율의 상대적 강세가 일본 수출품의 가격 경쟁력을 약화시켜 수출에 부정적인 영향을 미쳤다고 해석할 수 있다.

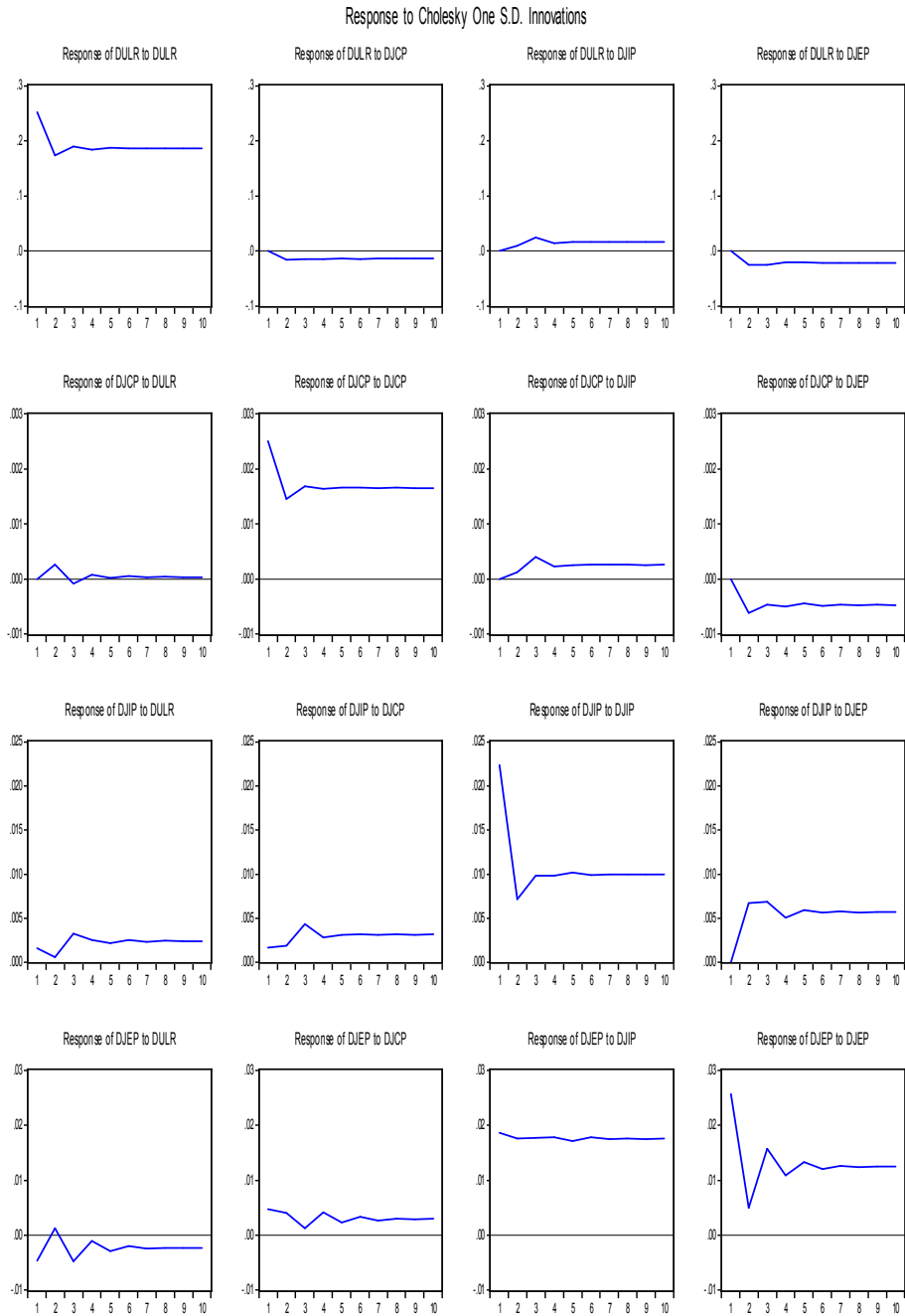
37) 일본의 양적완화정책의 영향으로 환율은 글로벌 금융위기 이후 달러당 76엔에서 최근 2016년 122엔까지 약 50% 상승하도록 하는 고환율 정책을 유지하였다.

<그림 5-4> 일본 금융시장의 VECM(2) 모형의 충격반응함수

Response to Cholesky One S.D. Innovations



<그림 5-5> 일본 싼물시장의 VECM(1) 모형의 충격반응함수



C. 일본 VECM 모형의 예측오차 분산분해 결과

분산분해 기법을 이용하여 VECM 모형에서 각 변수의 상대적 중요도를 파악하기 위해 예측오차 분산분해를 실시하였다. 한 변수가 시간의 경과에 따라 변화면서 예측오차 분산이 자기 자신과 다른 변수에게 얼마나 많은 영향을 미치는지를 확인할 수 있다. 결과표에서 예측기간의 예측오차 분산에서 개별 변수의 교란요인이 차지하는 퍼센트는 백분율로 제시되어 있다. 제시된 오차는 양적 백분율로 표시되므로 한 변수에 대한 다른 변수의 영향을 상대적으로 나타난다.

<표 5-10>에서는 미국 장기금리 변화에 대한 일본 금융시장과 실물경제의 예측오차 분산분해 결과를 제시하였다. 분산분해 결과에 따르면 금융시장과 실물시장은 처음에는 자기 자신의 충격으로 100%의 영향력을 받은 후 지속적으로 감소하여 10분기에는 자기 자신에 42.95%와 92.22%를 설명하고 있다. 시간이 지날수록 일본의 금리, 엔/달러 환율, 물가, 총생산이 미국 금리 변화에 대한 설명되는 비중이 증가하고 있음을 알 수 있다.

〈표 5-10〉 일본 VECM 모형의 예측오차 분산분해 결과

	변수	충격	기간 (K)					
			1	2	4	6	8	10
금융시장	DULR	DULR	100.0	81.75	56.81	51.31	46.05	42.95
		DJLR	0.000	8.547	8.411	10.69	11.31	11.91
		DJEX	0.000	1.284	1.141	1.134	0.971	0.872
		DJSI	0.000	8.421	33.65	36.86	41.67	44.28
	DJLR	DULR	10.78	9.636	7.084	6.533	5.777	5.414
		DJLR	89.22	88.58	88.59	88.63	89.04	89.17
		DJEX	0.000	0.176	0.218	0.189	0.152	0.131
		DJSI	0.000	1.608	4.113	4.649	5.034	5.283
	DJEX	DULR	10.81	8.736	5.403	4.267	3.466	2.978
		DJLR	0.834	0.677	1.638	1.538	1.673	1.734
		DJEX	88.37	84.37	82.19	82.02	81.60	81.46
		DJSI	0.000	6.218	10.77	12.17	13.26	13.83
	DJSI	DULR	12.85	12.69	17.37	17.81	18.65	19.09
		DJLR	3.189	2.792	2.564	1.971	1.741	1.528
		DJEX	7.105	7.383	7.110	7.293	7.284	7.317
		DJSI	76.86	77.14	72.95	72.93	72.32	72.06
실물시장	DULR	DULR	100.0	99.02	98.06	97.81	97.76	97.69
		DJCP	0.000	0.258	0.410	0.446	0.471	0.487
		DJIP	0.000	0.089	0.527	0.591	0.627	0.648
		DJEP	0.000	0.638	1.001	1.091	1.140	1.172
	DJCP	DULR	0.000	0.811	0.559	0.412	0.330	0.278
		DJCP	99.99	94.94	92.33	91.85	91.54	91.33
		DJIP	0.000	0.181	1.487	1.689	1.806	1.878
		DJEP	0.000	4.343	5.621	6.052	6.327	6.509
	DJIP	DULR	0.478	0.451	2.109	2.475	2.736	2.914
		DJCP	0.521	0.994	3.544	4.266	4.711	5.010
		DJIP	99.01	91.23	81.56	78.17	76.08	74.68
		DJEP	0.000	7.322	12.78	15.09	16.47	17.41
	DJEP	DULR	2.044	1.631	1.932	1.751	1.623	1.536
		DJCP	2.074	2.693	2.291	2.111	2.025	1.977
		DJIP	32.92	46.76	52.74	55.84	57.72	58.96
		DJEP	62.96	48.91	43.04	40.31	38.63	37.53

2). SVAR 모형

A. SVAR 모형의 식별을 위한 제약

<표 5-11>에서는 일본 금융시장 및 실물경제의 SVAR 모형의 구조적 모수들(Structural Parameters)의 추정결과를 제시하였다. 금융시장 모형의 추정결과에 의하면 C(1) 계수 값은 미국 금리의 변화는 엔/달러 환율에 대한 탄력성을 의미한다. 미연준의 기준금리 인상으로 달러 가치가 강세되고, 엔화가 약세 되기 때문에 두 변수 간의 음(-)의 관계가 있음을 알 수 있다. C(4) 계수 값은 엔/달러 환율의 변화가 주식가격에 미치는 영향을 의미한다. 엔/달러 환율의 변화 주식시장에 투자하고 있는 외국인 투자자들의 의사결정에 영향을 미치고, 추정결과에 의하면 음(-)의 관계가 있으며 통계적으로 유의하였다. C(6) 계수 값은 주식가격이 변화는 채권가격에 대한 탄력성을 의미한다. 미국 장기금리 정책 변화가 엔/달러 환율에 영향을 미치고 금융시장에도 영향을 미치게 된다. 두 변수 간에 음(-)의 관계가 있으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

실물경제의 추정결과에 의하면 C(1) 계수 값은 미국 금리 변화는 일본의 수출에 미친 영향을 의미한다. 미국 기준금리 정책변화가 엔/달러 환율에 영향을 미치면서 수출에 양(+)의 관계를 가지고 있음을 알 수 있다. 수출액의 변화는 총생산에 미치는 영향은 C(4)에서 보여주고 있다. 환율 변화가 수출에 영향을 미치면서 산업생산에 영향을 미치게 된다. 추정값이 음(-)의 영향을 받은 것으로 나타났다. C(6) 계수 값은 총생산의 변화는 물가에 대한 탄력성을 의미한다. 두 변수 간의 양(+)의 관계가 있는 것으로 나타났다.

<표 5-11> 일본 SVAR 모형의 추정결과

금융시장

	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob
C(1)	-0.0461	0.0074	-6.1886	0.0000
C(2)	-0.0584	0.0202	-2.8899	0.0039
C(3)	-0.1761	0.0359	-4.9068	0.0000
C(4)	-0.7553	0.1717	-4.3983	0.0000
C(5)	-0.0875	0.3122	-0.2804	0.7792
C(6)	-0.3460	0.1193	-2.9013	0.0037
C(7)	0.1853	0.0091	20.641	0.0000
C(8)	0.0201	0.0011	20.641	0.0000
C(9)	0.0503	0.0024	20.641	0.0000
C(10)	0.0876	0.0042	20.641	0.0000
Log likelihood		1138.622		
Estimated A matrix:				
	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	-0.0461	1.0000	0.0000	0.0000
	-0.0584	-0.7553	1.0000	0.0000
	-0.1761	-0.0875	-0.3460	1.0000
Estimated B matrix				
	0.1853	0.0000	0.0000	0.0000
	0.0000	0.0201	0.0000	0.0000
	0.0000	0.0000	0.0503	0.0000
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0876

실물시장

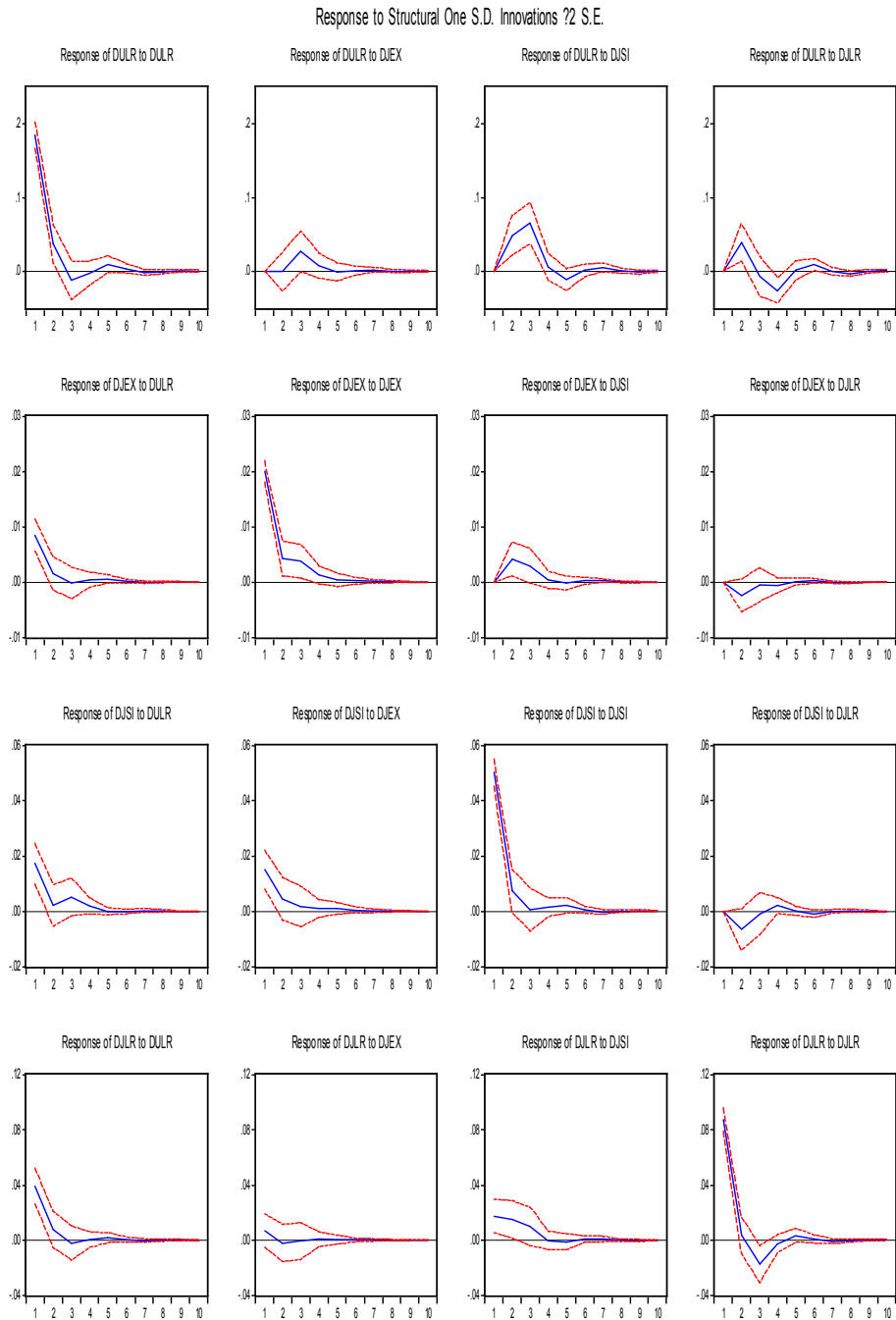
	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob
C(1)	0.004	0.011	0.449	0.653
C(2)	-0.009	0.006	-1.550	0.121
C(3)	-0.001	0.001	-1.437	0.151
C(4)	-0.374	0.043	-8.774	0.000
C(5)	-0.020	0.006	-3.429	0.001
C(6)	0.011	0.008	1.368	0.171
C(7)	0.208	0.010	20.69	0.000
C(8)	0.029	0.001	20.69	0.000
C(9)	0.018	0.001	20.69	0.000
C(10)	0.002	0.000	20.69	0.000
Log likelihood		2053.283		
Estimated A matrix:				
	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	0.0042	1.0000	0.0000	0.0000
	-0.0092	-0.3736	1.0000	0.0000
	-0.0010	-0.0203	0.0111	1.0000
Estimated B matrix:				
	0.2077	0.0000	0.0000	0.0000
	0.0000	0.0291	0.0000	0.0000
	0.0000	0.0000	0.0180	0.0000
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0022

B. 일본 SVAR 모형의 충격반응함수

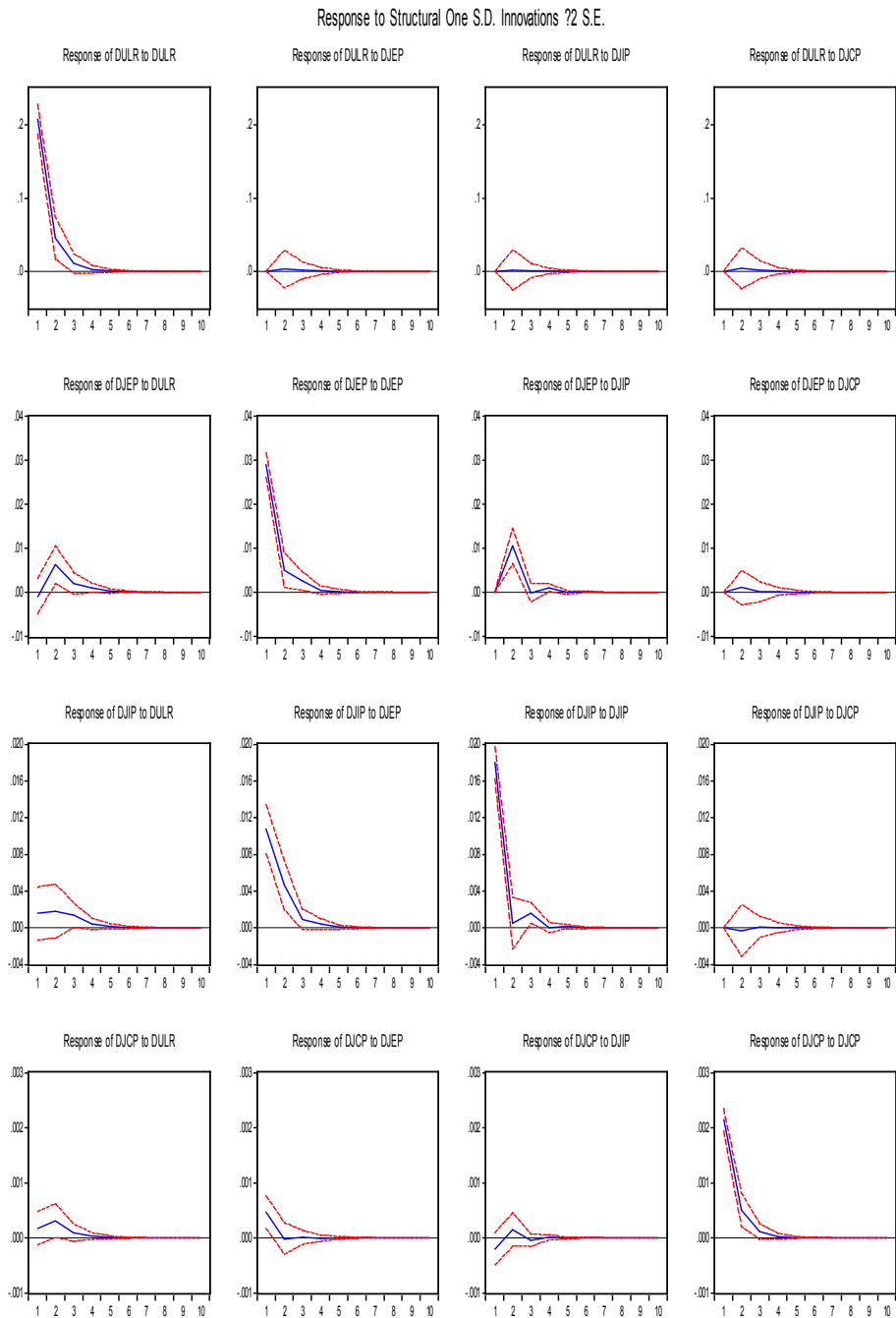
<그림 5-6>은 SVAR 모형을 이용하여 시간이 지남에 따라 일본 금융시장 변수들에 대한 구조적 충격의 영향을 나타낸 것이다. 분석결과에 의하면 미국 금리의 변동 충격이 일본의 엔/달러 환율에 5개월까지 양(+)의 충격반응을 미치고, 시간의 지남에 따라 파급효과가 사라졌다. 엔/달러 환율의 변동 충격이 주가에 4개월까지 양(+)의 반응을 받으며 그 후부터 0%의 수준에서 움직이다가 파급효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 주가의 변동 충격이 일본 금리에 초기에 아무 반응을 못 받다가 2분기부터 음(-)의 충격반응 효과를 미치고, 4분기부터 양(+)의 반응을 받는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 일본 금융시장에 대한 미국 금리정책의 파급효과는 단기적으로 양(+)의 관계가 있고, 일본 금융시장에 투자하고 있는 외국인 투자자들이 미국의 금리 변동에 뚜렷한 반응이 없는 것으로 해석해 볼 수 있다. 전체 기간을 살펴보면 미국 금리정책의 파급효과는 국제적 자본이동에 영향을 미침으로써 단기적으로 환율, 주가, 채권 같은 단기 금융시장에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다.

<그림 5-7>은 SVAR 모형을 이용하여 시간이 지남에 따라 일본 실물경제 변수들에 대한 구조적 충격의 영향을 나타낸 것이다. 분석결과에 의하면 미국 금리 변동의 충격이 일본의 수출에 뚜렷한 충격을 미치지 않는 것으로 나타났다. 수출의 변동 충격이 총생산에 양(+)의 영향을 반응하는 것을 확인하였다. 총생산의 변동 충격이 물가에 미미한 음(-)의 영향을 미치고, 반응효과가 크지 않는 것으로 나타났다. 미국 금리 변화가 일본 실물경제에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 이는 일본의 양적완화정책과 아베 노믹스의 본격화되면서 강력한 경기보양 정책을 통해 산업경쟁력 및 경기회복을 촉진하고 있기 때문에 미연준의 기준금리 인상에 긍정적인 영향을 받고 있는 것으로 해석한다.

〈그림 5-6〉 일본 금융시장의 SVAR(2) 모형의 충격반응함수



<그림 5-7> 일본 싼물시장의 SVAR(1) 모형의 충격반응함수



C. 일본의 SVAR 모형의 예측오차 분산분해

〈표 5-12〉는 SVAR 모형을 이용한 예측오차 분산분해로 계산된 각 충격의 변화에 따른 금융시장 및 실물경제 변수들의 비율 변화를 나타낸 것이다. 먼저 금융시장의 분산분해 결과에 의하면 모든 금융적 충격은 변수 자신의 변화에 따른 설명력이 가장 높았으며, 예측오차 분산의 80% 이상을 설명하는 것으로 나타났다. 시간이 지남에 따라 점차 외부적 충격의 영향이 상대적으로 증가하는 것으로 나타났다. 외부적 충격 중 특히 환율 충격은 주가에, 주가 충격은 금리 예측오차 분산에 크게 기여하는 것으로 나타났다.

실물경제에 대한 예측오차 분산분해 결과에 의하면 모든 실물시장 충격은 변수는 자신의 변화에 따른 설명력이 가장 높은 것으로 나타났다. 시간이 지날수록 외부적 충격의 영향이 상대적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다. 외부적 충격 중 특히 수출 충격은 총생산에, 총생산 충격은 물가 분산에 크게 기여하는 것으로 나타났다.

〈표5-12〉 일본 SVAR 모형의 예측오차 분산분해

	변수	충격	기간 (K)					
			1	2	4	6	8	10
금융시장	DFFR	DFFR	100.0	90.11	78.85	78.55	78.49	78.48
		DJEX	0.000	0.000	1.589	1.675	1.681	1.681
		DJSI	0.000	5.791	14.32	14.48	14.52	14.52
		DJLR	0.000	4.101	5.148	5.292	5.309	5.311
	DJEX	DFFR	15.37	14.54	13.90	13.94	13.94	13.94
		DJEX	84.63	81.06	80.21	80.16	80.15	80.15
		DJSI	0.000	3.295	4.726	4.736	4.745	4.746
		DJLR	0.000	1.099	1.155	1.164	1.167	1.167
	DJSI	DFFR	9.548	9.304	10.10	10.08	10.08	10.08
		DJEX	7.467	7.802	7.829	7.844	7.843	7.843
		DJSI	82.98	81.47	80.50	80.48	80.47	80.47
		DJLR	0.000	1.424	1.576	1.599	1.601	1.602
	DJLR	DFFR	16.43	16.58	15.98	15.98	15.98	15.98
		DJEX	0.520	0.548	0.532	0.538	0.538	0.538
		DJSI	3.039	5.066	5.779	5.784	5.788	5.788
		DJLR	80.12	77.81	77.71	77.71	77.71	77.71
실물시장	DFFR	DFFR	100.0	99.92	99.90	99.90	99.90	99.90
		DJEP	0.000	0.024	0.029	0.029	0.029	0.029
		DJIP	0.000	0.009	0.012	0.012	0.012	0.012
		DJCP	0.000	0.046	0.056	0.056	0.056	0.056
	DJEP	DFFR	0.094	3.924	4.371	4.380	4.380	4.380
		DJEP	99.91	85.01	84.60	84.60	84.60	84.60
		DJIP	0.000	10.96	10.92	10.91	10.91	10.91
		DJCP	0.000	0.110	0.113	0.114	0.114	0.114
	DJIP	DFFR	0.561	1.229	1.617	1.663	1.664	1.664
		DJEP	26.31	29.52	29.39	29.38	29.38	29.38
		DJIP	73.13	69.23	68.94	68.93	68.93	68.93
		DJCP	0.000	0.019	0.022	0.022	0.023	0.023
	DJCP	DFFR	0.636	2.445	2.601	2.622	2.622	2.622
		DJEP	4.442	4.131	4.114	4.114	4.114	4.114
		DJIP	0.822	1.198	1.233	1.233	1.233	1.233
		DJCP	94.11	92.23	92.05	92.03	92.03	92.03

3. 한국 금융시장 및 실물경제의 실증분석 결과

1). VECM 모형

A. 한국 VECM 모형의 추정결과

<표 5-13>에서는 4분기 시차를 갖는 한국 금융시장의 벡터오차수정(VECM)모형 추정결과를 제시하였다. 먼저 한국 금융시장에서 미국 금리를 종속변수로 하는 경우 한국 금리는 처음에 양(+)의 영향을 미치다가 4분기부터 음(-)의 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 미국의 금리 변동이 한국의 금리에 대한 미치는 유의적인 파급효과가 단기적으로 존재함을 나타낸다. 이와 같은 실증적 결과는 박재환, 김천규(2013)³⁸⁾의 연구에서는 미국 정책금리 변경효과 한국 채권시장에 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 분석한 결과와 비슷한 결과이다. 미국 정책금리는 2015년 12월부터 2018년 12월까지 총 9차례 인상하는 동안 2018년 3월에 한국 금리를 추월하기 시작했다. 한국과 미국 간의 기준금리 격차 커지는 시점에 미국 국채금리는 한국 국채금리에 단기적으로 상승하는 모습이 나타났다. 미국 금리를 종속변수로 하는 경우 원/달러 환율은 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 환율 측면에서 원/달러 환율이 단기적으로 상승세를 보이고 있는데 이는 한국과 미국 간 기준금리 격차 확대에 기인해 달러가 단기간에 강세를 보이고 있기 때문이다. 미국 금리를 종속변수로 하는 경우 주가는 시차 3까지 음(-)의 영향을 미치고, 시차 4부터 양(+)의 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다. 한국과 미

38) 박재환, 김천규, “미국 연방정책금리 조정효과가 국내 국고채시장에 미치는 영향”, 한국콘텐츠학회논문지, 13(9), 344-354, 2013.

국 간 금리 격차가 커지면 외국인 자금 빠져나갈 수 있지만 과거에 비해 외환 안정성이 개선되었고, 기본적인 물적 자원의 다른 신흥국보다 강하기 때문에 외국 자본의 유출을 제한할 가능성이 있다고 판단한다. 그러나 미국 금리인상에 따라 한국과 미국 간 금리 격차가 커지면 한국 주식 시장에서 이탈하는 외국인 주식 투자자금 규모가 시간이 지나면서 더욱 증가하고, 주식시장이 불안정해지는 것을 배제할 수 없는 상황이다.

<표 5-14>에서는 6분기 시차를 갖는 한국 실물경제의 벡터오차수정(VECM)모형 추정결과를 제시하였다. 먼저 한국 실물시장에서 미국 금리를 종속변수로 하는 경우 물가는 음(-)의 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 미국 기준금리 인상으로 시장금리가 상승하게 되면 물가 상승세가 둔화되거나 하락하게 된다. 미국 금리를 종속변수로 하는 경우 총생산은 시차 5까지는 음(-)의 영향을 미치고, 시차 6부터 양(+)의 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다. 미국 기준금리 인상으로 산업생산에 대한 영향은 제한적인 것으로 판단된다. 미국 금리를 종속변수로 하는 경우 수출은 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 미국 경기 회복됨에 따라 이루어지는 기준금리 인상으로 달러 강세는 한국의 수출 경쟁력에 부정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 미국 경제 상황이 개선됨에 따라 미국에 대한 수출은 증가할 수 있지만 신흥국 금리가 급상승으로 경기가 위축되면 신흥국에 대한 수출이 감소할 수 있다. 한국은 신흥국에 대한 수출의존도가 높기 때문에 신흥국 경기 둔화가 깊어질 경우 한국이 큰 영향을 받을 가능성이 있다.

〈표 5-13〉 한국 금융시장 VECM(4) 모형의 추정결과

Cointegrating Eq:	CointEq1			
DULR(-1)	1.000			
DKLR(-1)	-2.911 (0.299) [-9.712]			
DKEX(-1)	12.24 (2.355) [5.198]			
DKSI(-1)	9.753 (1.251) [7.795]			
C	-0.113			
Error Correction	D(DULR)	D(DKLR)	D(DKEX)	D(DKSI)
CointEq1	0.055 (0.065) [0.839]	0.364 (0.056) [6.497]	-0.019 (0.006) [-2.980]	-0.029 (0.019) [-1.565]
D(DULR(-1))	-0.656 (0.097) [-6.757]	-0.200 (0.084) [-2.399]	0.016 (0.010) [1.679]	-0.024 (0.028) [-0.867]
D(DULR(-2))	-0.628 (0.102) [-6.146]	-0.351 (0.088) [-3.993]	0.000 (0.010) [-0.006]	-0.031 (0.029) [-1.062]
D(DULR(-3))	-0.208 (0.098) [-2.135]	-0.136 (0.084) [-1.622]	-0.001 (0.011) [-0.116]	0.018 (0.028) [0.642]
D(DULR(-4))	-0.097 (0.081) [-1.198]	-0.046 (0.069) [-0.669]	-0.004 (0.008) [-0.458]	0.019 (0.023) [0.810]
D(DKLR(-1))	0.211 (0.164) [1.287]	0.202 (0.141) [1.433]	-0.046 (0.016) [-2.879]	-0.011 (0.046) [-0.213]
D(DKLR(-2))	0.229 (0.138) [1.653]	0.146 (0.119) [1.229]	-0.036 (0.014) [-2.647]	0.001 (0.039) [0.026]
D(DKLR(-3))	0.107 (0.111) [0.967]	0.225 (0.096) [2.353]	-0.009 (0.011) [-0.843]	-0.031 (0.032) [-0.999]
D(DKLR(-4))	-0.002 (0.084) [-0.027]	-0.019 (0.072) [-0.259]	0.002 (0.008) [0.190]	-0.029 (0.024) [-1.220]
D(DKEX(-1))	0.168 (0.844) [0.198]	-1.841 (0.726) [-2.536]	-0.267 (0.083) [-3.219]	0.435 (0.239) [1.815]
D(DKEX(-2))	-1.949 (0.792) [-2.461]	-2.477 (0.681) [-3.638]	-0.402 (0.078) [-5.167]	0.558 (0.225) [2.483]
D(DKEX(-3))	-1.359 (0.749) [-1.814]	-3.066 (0.644) [-4.761]	-0.389 (0.074) [-5.283]	0.201 (0.212) [0.946]
D(DKEX(-4))	-0.208 (0.708) [-0.294]	-0.158 (0.609) [-0.260]	-0.319 (0.071) [-4.582]	0.488 (0.201) [2.431]
D(DKSI(-1))	0.300	-2.403	0.124	-0.484

	(0.616) [0.487]	(0.529) [-4.540]	(0.060) [2.053]	(0.175) [-2.775]
D(DKSI(-2))	1.037 (0.559) [1.856]	-1.166 (0.480) [-2.428]	0.117 (0.055) [2.128]	-0.254 (0.158) [-1.611]
D(DKSI(-3))	0.532 (0.445) [1.194]	-1.187 (0.383) [-3.100]	0.047 (0.044) [1.065]	-0.067 (0.126) [-0.529]
D(DKSI(-4))	0.247 (0.294) [0.839]	-0.848 (0.253) [-3.357]	-0.055 (0.029) [-1.893]	0.027 (0.083) [0.321]
C	0.247 (0.294) [0.839]	-0.848 (0.253) [-3.357]	-0.055 (0.029) [-1.893]	0.027 (0.083) [0.321]
R-squared	0.382	0.563	0.403	0.441
Adj. R-squared	0.327	0.525	0.351	0.391
Sum sq. resids	8.901	6.579	0.086	0.716
S.E. equation	0.215	0.185	0.021	0.061
F-statistic	6.975	14.57	7.613	8.906
Akaike AIC	-0.152	-0.454	-4.793	-2.672
Schwarz SC	0.135	-0.167	-4.506	-2.385
S.D dependent	0.262	0.269	0.026	0.078

주: () 는 표준오차, [] 는 t- 통계값

〈표 5-14〉 한국 싼물시장의 VECM(6) 모형의 추정결과

Cointegrating Eq:	CointEq1			
DULR(-1)	1.000			
DKCP(-1)	35.85 (13.62) [2.632]			
DKIP(-1)	8.576 (2.630) [3.261]			
DKEP(-1)	-2.311 (1.404) [-1.638]			
C	-0.077			
Error Correction	D(DULR)	D(DKCP)	D(DKIP)	D(DKEP)
CointEq1	-0.866 (0.138) [-6.264]	-0.001 (0.002) [-0.435]	-0.069 (0.016) [-4.451]	-0.007 (0.039) [-0.181]
D(DULR(-1))	0.159 (0.124) [1.279]	0.005 (0.001) [3.307]	0.067 (0.014) [4.824]	0.042 (0.035) [1.197]
D(DULR(-2))	0.005 (0.119) [0.041]	0.003 (0.001) [2.217]	0.039 (0.013) [2.888]	0.036 (0.034) [1.051]
D(DULR(-3))	0.080 (0.111) [0.725]	0.003 (0.001) [2.211]	0.041 (0.012) [3.215]	0.036 (0.031) [1.153]
D(DULR(-4))	0.136 (0.102) [1.327]	0.002 (0.001) [1.623]	0.031 (0.012) [2.726]	0.011 (0.029) [0.371]
D(DULR(-5))	0.071 (0.088) [0.798]	0.002 (0.001) [1.661]	0.017 (0.011) [1.685]	0.028 (0.025) [1.130]
D(DULR(-6))	0.029 (0.073) [0.399]	0.002 (0.001) [2.034]	0.005 (0.008) [0.619]	-0.003 (0.021) [-0.123]
D(DKCP(-1))	28.05 (7.893) [3.554]	-0.688 (0.091) [-7.533]	3.571 (0.888) [4.022]	3.019 (2.246) [1.344]
D(DKCP(-2))	30.51 (8.613) [3.542]	-0.709 (0.111) [-7.117]	3.131 (0.969) [3.232]	1.977 (2.451) [0.807]
D(DKCP(-3))	9.071 (9.423) [0.962]	-0.692 (0.109) [-6.351]	4.723 (1.061) [4.457]	4.008 (2.682) [1.495]
D(DKCP(-4))	17.79 (9.138) [1.946]	-0.431 (0.106) [-4.066]	3.722 (1.028) [3.622]	2.323 (2.601) [0.893]
D(DKCP(-5))	16.15 (8.241) [1.961]	-0.372 (0.095) [-3.908]	2.188 (0.927) [2.361]	2.298 (2.345) [0.981]
D(DKCP(-6))	-3.226 (6.577) [-0.491]	-0.127 (0.076) [-1.800]	1.016 (0.741) [1.374]	0.692 (1.872) [0.371]
D(DKIP(-1))	6.428	0.011	-0.413	1.021

	(1.215) [5.288]	(0.014) [0.811]	(0.137) [-3.019]	(0.346) [2.951]
D(DKIP(-2))	5.305 (1.258) [4.215]	0.004 (0.015) [0.256]	-0.356 (0.142) [-2.513]	1.140 (0.358) [3.183]
D(DKIP(-3))	4.063 (1.243) [3.269]	-0.007 (0.014) [-0.475]	-0.411 (0.141) [-2.937]	1.017 (0.354) [2.876]
D(DKIP(-4))	3.843 (1.147) [3.351]	-0.001 (0.013) [-0.086]	-0.341 (0.129) [-2.634]	0.918 (0.326) [2.812]
D(DKIP(-5))	2.123 (1.012) [2.097]	-0.012 (0.012) [-1.062]	-0.207 (0.114) [-1.818]	0.376 (0.288) [1.304]
D(DKIP(-6))	0.214 (0.717) [0.299]	-0.003 (0.008) [-0.388]	0.034 (0.081) [0.426]	0.287 (0.204) [1.408]
D(DKEP(-1))	-1.348 (0.394) [-3.418]	0.000 (0.005) [0.045]	-0.112 (0.044) [-2.533]	-1.572 (0.112) [-14.00]
D(DKEP(-2))	-0.623 (0.541) [-1.150]	0.000 (0.006) [0.009]	-0.005 (0.061) [-0.078]	-1.599 (0.154) [-10.38]
D(DKEP(-3))	-0.231 (0.637) [-0.361]	0.004 (0.007) [0.549]	0.071 (0.072) [0.986]	-1.368 (0.181) [-7.543]
D(DKEP(-4))	-0.221 (0.634) [-0.346]	0.001 (0.007) [0.202]	0.034 (0.071) [0.474]	-1.035 (0.181) [-5.731]
D(DKEP(-5))	-0.421 (0.505) [-0.830]	0.001 (0.006) [0.205]	0.027 (0.057) [0.482]	-0.570 (0.144) [-3.966]
D(DKEP(-6))	0.104 (0.278) [0.375]	0.001 (0.003) [0.211]	0.001 (0.031) [0.018]	-0.252 (0.079) [-3.184]
C	0.003 (0.014) [0.185]	0.000 (0.000) [-0.350]	0.000 (0.002) [-0.046]	0.001 (0.004) [0.127]
R-squared	0.498	0.508	0.581	0.763
Adj. R-squared	0.429	0.441	0.522	0.731
Sum sq. resids	7.194	0.000	0.091	0.583
S.E. equation	0.199	0.002	0.022	0.057
F-statistic	7.232	7.523	10.05	23.48
Akaike AIC	-0.276	-9.196	-4.647	-2.791
Schwarz SC	0.141	-8.779	-4.231	-2.373
S.D dependent	0.263	0.003	0.032	0.109

주: () 는 표준오차, [] 는 t- 통계값

B. 한국 VECM 모형의 충격반응함수

<그림 5-8>에서는 각 변수의 충격이 한국의 금융시장에 미치는 영향에 대한 충격반응함수의 추정결과를 제시하였다. 분석결과에 따르면 미국 금리 변동 충격이 발생할 때 한국 금리는 양(+)의 반응을 받고 나서 점차 하락하여 5~7개월에는 음(-)의 영향을 미치다가 과급효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 미국 금리의 상승은 단기적으로 한국의 금리를 상승시키는 것으로 나타났다. 즉, 미연준의 기준금리 인상/하락은 한국의 금리를 동반 상승 혹은 하락시키는 스프레드 효과가 있음을 의미한다. 미국 금리 변동 충격이 발생할 때 원/달러 환율은 음(-)의 영향으로 반응하여 5개월부터 양(+)의 영향을 미치고, 7개월에는 음(-)의 영향을 받고 서서히 반응효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 미연준의 기준금리 인상으로 세계시장에서 달러 유동성을 조정함으로 환율에 직접적인 영향을 미친 것으로 판단한다. 마지막으로 미국 금리 변동 충격이 발생할 때 주가는 통계적으로 유의적인 양(+)의 충격반응함수 결과를 나타났다. 글로벌 금융위기 이후 한국의 외화 자금시장과 외채 구조의 꾸준한 개선으로 미연준의 기준금리 인상의 직접적 영향은 제한적인 것으로 해석할 수 있다.

39)

<그림 5-9>에서는 각 변수의 충격이 한국의 실물경제에 미치는 영향에 대한 충격반응함수의 추정결과를 제시하였다. 미국 금리 변동충격이 발생할 때 물가는 음(-)의 영향을 미치고 시간이 지날수록 반응효과가 소멸되는 모습을 보인다. 총생산은 미국 금리 변동 충격이 발생할 때 음

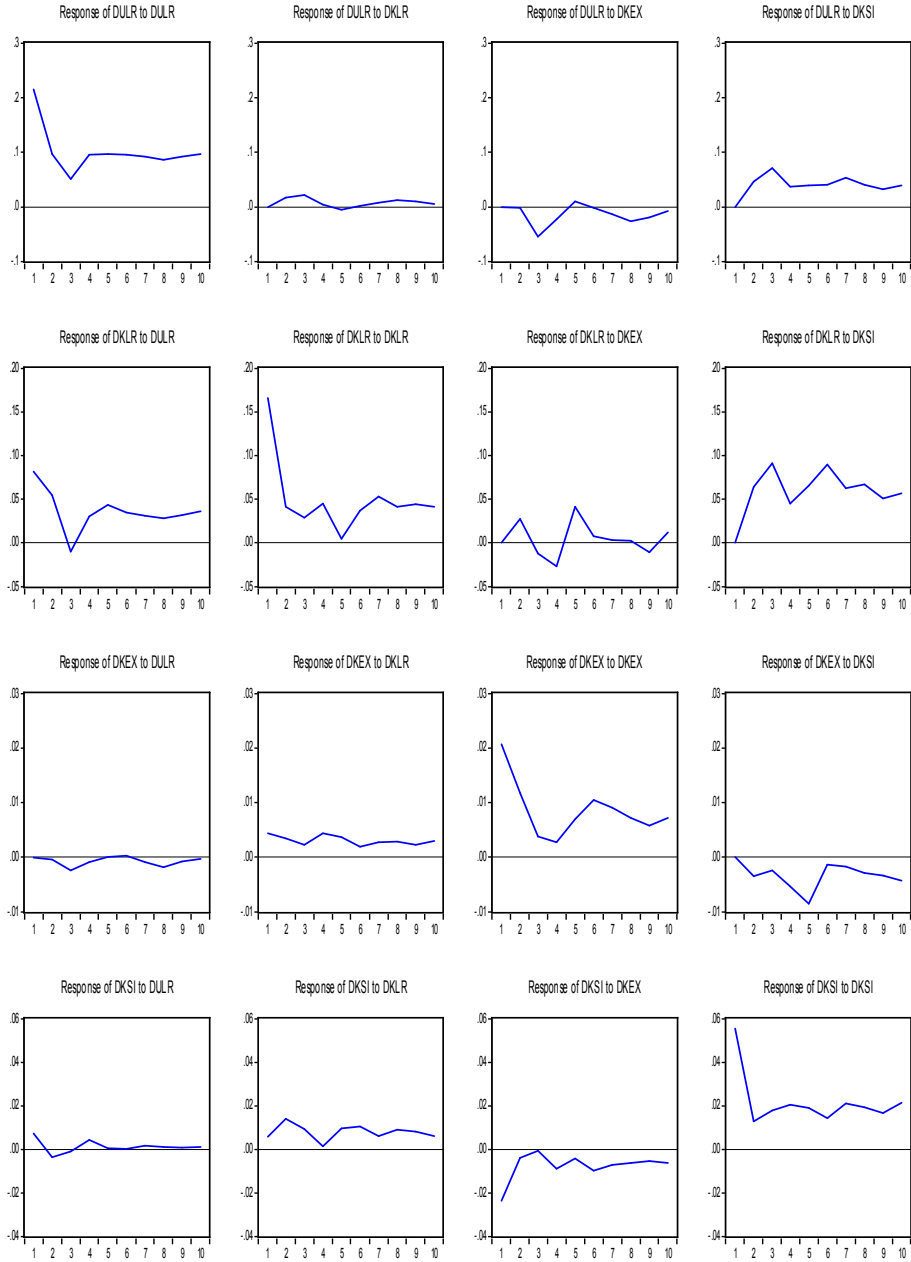
39) 미연준의 기준금리 인상('17년 3월, 6월, 12월' , '18년 3월, 6월, 9월, 12월)에도 한국의 양호한 외환건전성 등으로 다른 신흥국가에 비해 급격한 외국인 자금 유출은 없었다.

(-)의 영향을 미치고, 0% 수준의 가까이에서 변동하는 것으로 나타났다. Mackowial (2007)⁴⁰⁾은 미국의 통화정책 충격은 신흥국의 물가와 총생산에 미치는 영향이 오히려 미국 내 실물경제 변수 보다 크다는 사실을 발견했다. 수출은 미국 장기금리 변동 충격이 발생하면 초기에서 아무 영향을 못 미치다가 3개월부터 양(+)의 영향을 미치고 시간의 지남에 따라 파급효과가 사라지는 것으로 나타났다. 차경수, 김영신(2016)은 SVAR모형을 이용하여 미국의 기준금리 인상의 영향은 산업별로 다르며 국내 총수출에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 분석하였다.

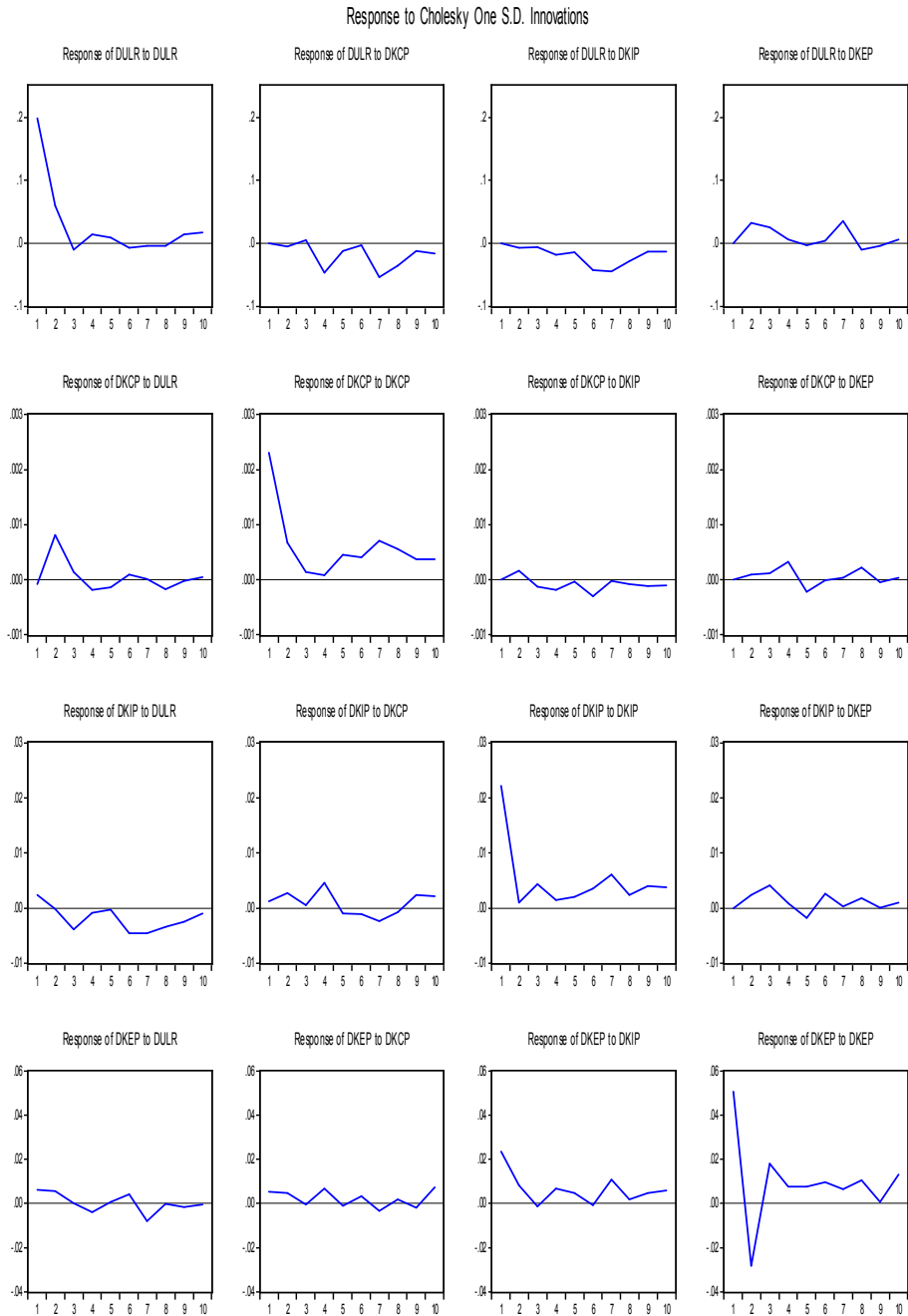
40) Mackowial, B., “External shocks, U.S. Monetary Policy and Macroeconomic Fliktuations in Emaerging Economies” , Journal of monetary Economics, 54-8, Pages 2512-2520, 2007.

<그림 5-8> 한국 금융시장의 VECM(4) 모형의 충격반응함수

Response to Cholesky One S.D. Innovations



<그림 5-9> 한국 실물시장의 VECM(6) 모형의 충격반응함수



C. 한국 VECM 모형의 예측오차 분산분해

<표 5-15>에서는 미국 금리 변화에 대한 한국 금융시장과 실물경제의 예측오차 분산분해 결과를 제시하였다. 금융시장에 대한 예측오차 분산분해 결과에 따르면 초기에는 자기 자신의 충격으로 100%를 설명했다. 시차의 지남에 따라 미국 금리 변화에 대한 설명되는 비중이 증가하고 자기 자신에 82.86%, 금리는 0.798%, 원/달러 환율은 3.363%, 주가는 12.98%를 설명하고 있는 것으로 나타났다. 한국 금리에 대한 분산분해 결과에 의하면 1분기에는 자기 자신의 충격으로 80.37%로 설명하고, 시간이 지날수록 장기금리에 대한 설명되는 비중이 증가하고 있지만 그 중에서는 주가의 설명되는 비중이 크게 나타났다. 원/달러 환율에 대해 설명되는 비중이 초기에는 자기 자신의 충격은 95.69%로 설명했다. 다른 변수는 시간의 지날수록 소폭 증가하고 있는 것으로 나타났다.

실물경제에 대한 예측오차 분산분해 결과를 살펴보면 초기에는 자기 자신의 충격으로 100%를 설명하고, 시차가 지날수록 물가가 소폭 증가하고, 총생산, 수출은 미국 금리 변화에 설명력이 크지 않은 것으로 나타났다. 물가에 대한 예측오차 분산분해 결과는 1분기에는 99.88%를 설명하였다. 10분에는 자기 자신에 85.74%, 미국 금리는 9.195%, 총생산은 2.375%, 수출은 2.690%로 설명하는 것으로 나타났다. 총생산과 수출에 대한 예측오차 분산분해 결과는 모두 시차의 지남에 따라 설명되는 비중이 증가하고 있다.

〈표 5-15〉 한국 VECM 모형의 예측오차 분산분해 결과

	변수	충격	기간 (K)					
			1	2	4	6	8	10
금융시장	DULR	DULR	100.0	95.78	84.10	84.26	82.52	82.86
		DKLR	0.000	1.509	0.973	0.797	0.830	0.798
		DKEEX	0.000	0.009	4.293	3.468	3.575	3.362
		DKSI	0.000	3.705	10.63	11.47	13.07	12.98
	DKLR	DULR	19.63	22.21	18.26	17.83	16.88	17.15
		DKLR	80.37	66.77	54.53	43.31	41.31	40.07
		DKEEX	0.000	1.676	2.704	4.391	3.709	3.521
		DKSI	0.000	9.334	24.51	34.47	38.09	39.26
	DKEEX	DULR	0.001	0.024	0.954	0.713	0.976	0.930
		DKLR	4.313	5.021	7.882	7.665	7.888	8.188
		DKEEX	95.69	93.00	84.47	78.81	79.24	77.81
		DKSI	0.000	1.955	6.696	12.81	11.91	13.07
	DKSI	DULR	1.362	1.551	1.666	1.423	1.274	1.155
		DKLR	0.949	5.667	6.456	8.930	9.251	9.521
		DKEEX	14.83	13.77	12.79	12.77	12.18	11.65
		DKSI	82.86	79.02	79.09	76.88	77.29	77.68
실물시장	DULR	DULR	100.0	97.42	90.85	86.92	74.61	73.82
		DKCP	0.000	0.051	4.531	4.636	11.02	11.47
		DKIP	0.000	0.113	0.908	4.861	8.965	9.331
		DKEP	0.000	2.409	3.708	3.591	5.417	5.385
	DKCP	DULR	0.122	10.25	10.67	10.28	9.511	9.195
		DKCP	99.88	89.21	86.27	84.98	85.56	85.74
		DKIP	0.000	0.410	1.175	2.343	2.179	2.375
		DKEP	0.000	1.131	1.889	2.398	2.758	2.690
	DKIP	DULR	1.096	1.071	3.557	6.567	10.36	10.66
		DKCP	0.311	1.769	5.164	5.089	5.355	6.331
		DKIP	98.59	96.06	87.23	83.07	79.19	78.10
		DKEP	0.000	1.097	4.047	5.278	5.102	4.911
	DKEP	DULR	1.182	1.681	1.841	2.127	3.218	3.104
		DKCP	0.844	1.181	1.841	2.127	3.258	3.104
		DKIP	17.09	14.94	14.41	14.28	15.67	15.89
		DKEP	80.89	82.20	81.73	81.42	78.81	77.77

2). SVAR 모형

A. 한국의 SVAR 모형의 식별 제약

〈표 5-16〉에서는 한국의 금융시장 및 실물경제의 SVAR 모형의 구조적 모수들(Structural Parameters)의 추정결과를 제시하였다. 금융시장의 추정결과에 의하면 C(1) 계수 값은 미국 금리의 변화는 원/달러 환율에 대한 탄력성을 의미한다. 미국 기준금리 변화정책으로 달러화가 평가절상 형상이 나타나므로 상대적인 원화는 약세가 예상된다. 추정된 값은 음(-)의 관계를 가지며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 미국 기준금리 인상으로 글로벌 금융시장은 불안정한 요인의 영향을 받아 외국인 투자자들이 투자의사결정에 영향을 미쳐 자본의 유출됨에 따라 원/달러 환율이 급등할 가능성이 있다고 해석할 수 있다. C(4) 계수 값은 원/달러 환율의 변화는 주식가격에 양(+)의 영향을 미치는 것을 의미한다. C(6) 계수 값은 주식가격 변화가 채권가격에 음(-)의 영향을 미치는 것을 의미한다. 이는 미국 기준금리 인상으로 외국인 직접투자자금이 해외로 빠져나가고, 환율 상승을 통해 환차 수익을 고려한 투자자들이 해외로 유출을 가속시켜 채권시장에서 부정적인 영향을 받고 있는 것으로 해석할 수 있다. 반면에 주식시장에서는 양(+)의 영향을 미치면서 주식투자자금이 국내로 유입한다고 해석할 수 있다.

실물경제의 추정결과에 의하면 C(1) 계수 값은 미국 금리 변화는 수출에 미치는 영향을 의미한다. 미국의 금리변화로 인해 외국인 투자자본 유출과 신흥국 경기 둔화에 따라 한국의 대 세계 수출에 부정적인 영향을 미치게 된다. 추정결과 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. C(4)의 계수 값은 수출의 변화가 총생산에 대한 탄력성을 의미하고, C(6)의 계수 값은 총생산의 변화가 물가에 미치는 영향을 의미한다. 한국의 수출이 부정적인 영향을 받게 되면 총생산과 물가 직접적인 영향을 미친다고 해석할 수 있다. 추정 결과에서 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

<표 5-16> 한국 SVAR 모형의 추정결과

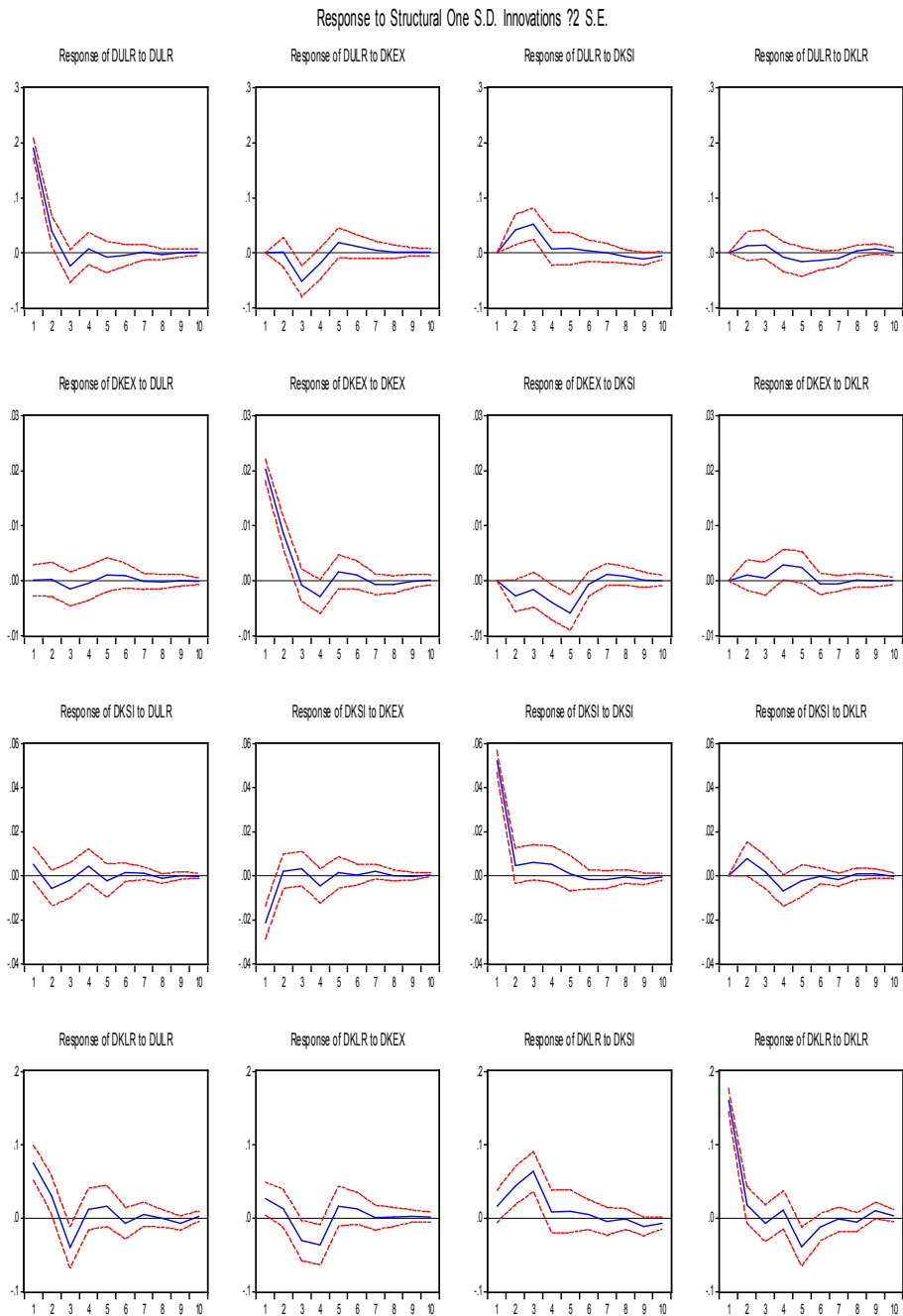
금융시장				
	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob
C(1)	-0.0004	0.0073	-0.0585	0.9533
C(2)	-0.0279	0.0188	-1.4840	0.1378
C(3)	-0.3879	0.0587	-6.6081	0.0000
C(4)	1.0556	0.1768	5.9702	0.0000
C(5)	-1.6472	0.5934	-2.7759	0.0055
C(6)	-0.3091	0.2137	-1.4463	0.1481
C(7)	0.1903	0.0093	20.543	0.0000
C(8)	0.0202	0.0011	20.543	0.0000
C(9)	0.0521	0.0025	20.543	0.0000
C(10)	0.1614	0.0079	20.543	0.0000
Log likelihood 984.0744				
Estimated A matrix:				
	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	-0.0004	1.0000	0.0000	0.0000
	-0.0279	1.0556	1.0000	0.0000
	-0.3879	-1.6472	-0.3091	1.0000
Estimated B matrix				
	0.1903	0.0000	0.0000	0.0000
	0.0000	0.0202	0.0000	0.0000
	0.0000	0.0000	0.0521	0.0000
	0.0000	0.0000	0.0000	0.1614
실물시장				
	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob
C(1)	-0.0253	0.0186	-1.3592	0.1741
C(2)	-0.0148	0.0069	-2.1581	0.0309
C(3)	0.0007	0.0008	0.8657	0.3866
C(4)	-0.1613	0.0254	-6.3579	0.0000
C(5)	-0.0048	0.0032	-1.5137	0.1301
C(6)	-0.0050	0.0079	-0.6340	0.5261
C(7)	0.1941	0.0095	20.445	0.0000
C(8)	0.0523	0.0026	20.445	0.0000
C(9)	0.0192	0.0009	20.445	0.0000
C(10)	0.0022	0.0001	20.445	0.0000
Log likelihood 1879.570				
Estimated A matrix:				
	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	-0.0253	1.0000	0.0000	0.0000
	-0.0148	-0.1613	1.0000	0.0000
	0.0009	-0.0048	-0.0050	1.0000
Estimated B matrix:				
	0.1941	0.0000	0.0000	0.0000
	0.0000	0.0523	0.0000	0.0000
	0.0000	0.0000	0.0192	0.0000
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0022

B. 한국의 SVAR 모형의 충격반응함수

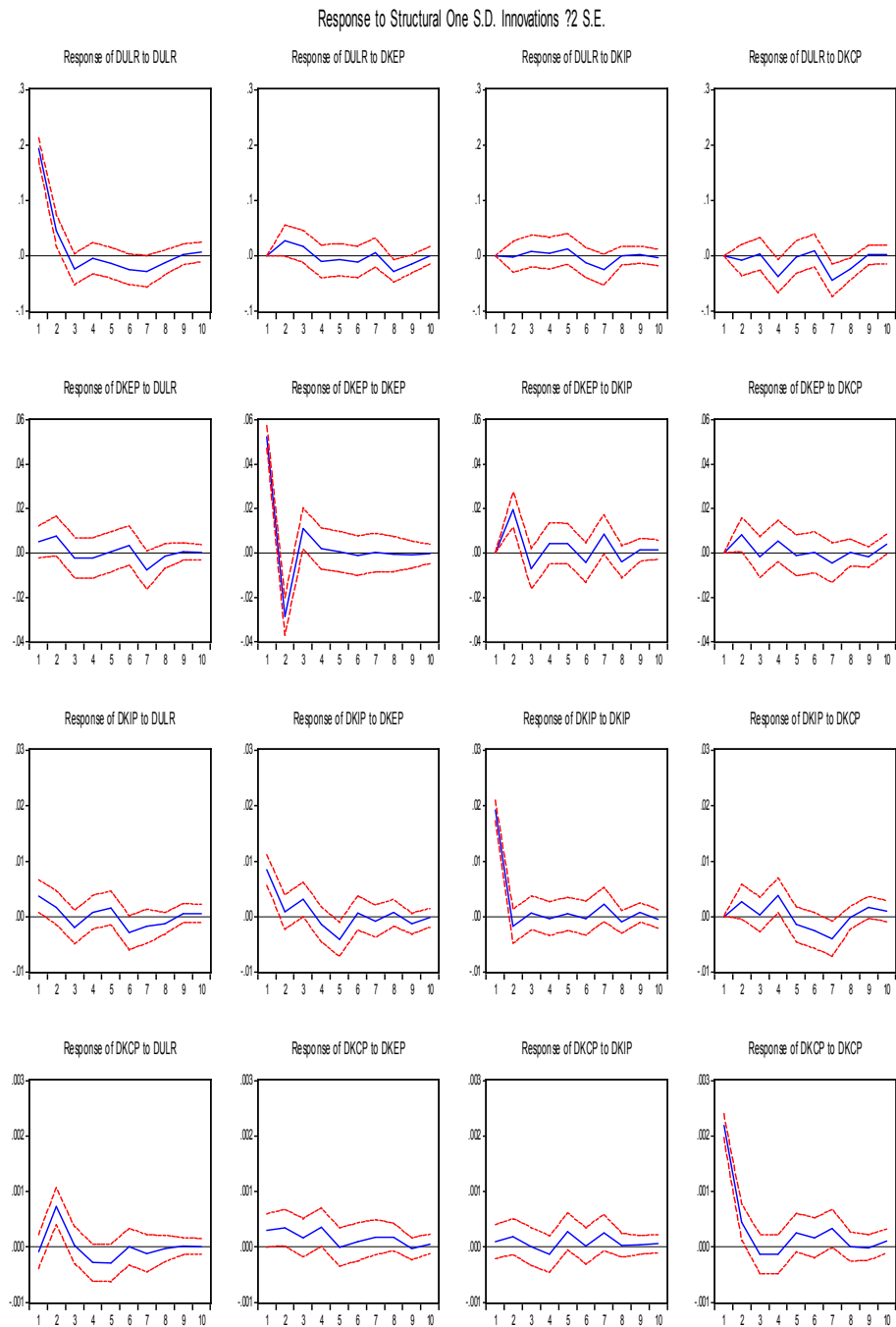
<그림 5-10>에서는 SVAR 모형을 이용하여 시간이 지남에 따라 한국 금융시장 변수들에 대한 구조적 충격의 영향을 나타낸 것이다. 분석결과에 의하면 미국 금리 변동의 충격이 발생할 때 원/달러 환율에 4개월까지 음(-)의 반응을 받고, 그 후부터 양(+)의 영향을 미치다가 과급효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 원/달러 환율의 충격이 발생할 때 주가에 7개월까지 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 주가의 충격이 발생할 때 한국 금리에 3개월까지 양(+)의 영향을 미치다가 과급효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 미국 기준금리 인상 시 달러화가 평가절상 현상이 나타나므로 상대적인 원화는 약세가 예상된다. 글로벌 금융위기 이후 한국의 채권시장에서 외화자금시장과 외채구조가 꾸준히 개선됐기 때문에 외국인 투자 자본이 해외로 유출 위험은 상대적으로 매우 낮은 것으로 판단한다.

<그림 5-11>에서는 SVAR 모형을 이용하여 시간이 지남에 따라 한국 실물경제 변수들에 대한 구조적 충격의 영향을 나타낸 것이다. 결과에 따르면 미국 금리 충격이 발생할 때 수출은 4개월까지 양(+)의 영향을 미치고, 그 후부터 음(-)의 영향을 미치다가 과급효과가 점점 소멸되는 것으로 나타났다. 다음으로 수출 충격이 발생할 때 총생산은 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 총생산이 충격을 발생할 때 물가는 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 한국의 경제성장률과 무역량이 지속적으로 높기 때문에 미국 금리변화가 실물경제에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 해석할 수 있다.

<그림 5-10> 한국 금융시장의 SVAR(4) 모형의 충격반응함수



<그림 5-11> 한국 실물시장의 SVAR(6) 모형의 충격반응함수



C. 한국의 SVAR 모형의 예측오차 분산분해

<표 5-17>에서는 SVAR 모형을 이용한 예측오차 분산분해로 계산된 각 충격의 변화에 따른 한국 금융시장 및 실물경제 변수들의 비율 변화를 나타낸 것이다. 먼저 금융시장의 분산분해 결과에 의하면 모든 금융적 충격은 변수 자신의 변화에 따른 설명력이 가장 높았으며, 예측오차 분산의 80% 이상을 설명하는 것으로 나타났다. 시간이 지남에 따라 점차 외부적 충격의 영향이 상대적으로 증가하는 것으로 나타났다. 외부적 충격들 중 특히 환율 충격은 주가에, 주가 충격은 금리 예측오차 분산에 크게 기여하는 것으로 나타났다.

실물경제에 대한 예측오차 분산분해 결과에 의하면 모든 실물시장 충격은 변수 자신의 변화에 따른 설명력이 가장 높은 것으로 나타났다. 시간이 지날수록 외부적 충격의 영향이 상대적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다. 외부적 충격들 중 특히 수출 충격은 총생산에, 총생산 충격은 물가 분산에 크게 기여하는 것으로 나타났다.

〈표 5-17〉 한국 SVAR 모형의 예측오차 분산분해 결과

	변수	충격	기간 (K)					
			1	2	4	6	8	10
금융시장	DULR	DULR	100.0	95.18	82.69	81.00	80.70	80.34
		DKEX	0.000	0.003	6.502	7.333	7.361	7.339
		DKSI	0.000	4.426	9.889	9.827	9.882	10.15
		DKLR	0.000	0.388	0.915	1.838	2.057	2.163
	DKEX	DULR	0.002	0.013	0.473	0.793	0.795	0.797
		DKEX	99.99	98.27	92.92	86.13	85.79	85.78
		DKSI	0.000	1.488	4.733	10.26	10.57	10.58
		DKLR	0.000	0.229	1.871	2.813	2.843	2.843
	DKSI	DULR	0.857	1.795	2.380	2.583	2.660	2.658
		DKEX	14.33	13.95	14.19	14.18	14.24	14.23
		DKSI	84.82	82.47	80.32	79.99	79.77	79.75
		DKLR	0.000	1.786	3.109	3.240	3.335	3.358
	DKLR	DULR	17.44	18.37	18.82	18.49	18.52	18.49
		DKEX	2.185	2.457	7.147	7.690	7.682	7.645
		DKSI	0.789	6.202	14.31	13.77	13.79	14.05
		DKLR	79.59	72.97	59.73	60.05	60.01	59.82
실물시장	DULR	DULR	100.0	98.01	93.77	92.65	85.26	84.85
		DKEP	0.000	1.828	2.635	2.965	4.297	4.724
		DKIP	0.000	0.011	0.221	0.890	2.104	2.120
		DKCP	0.000	0.153	3.376	3.493	8.338	8.302
	DKEP	DULR	0.876	2.024	2.168	2.396	3.707	3.696
		DKEP	99.12	86.88	84.98	84.05	80.88	80.48
		DKIP	0.000	9.450	10.56	11.25	12.74	12.76
		DKCP	0.000	1.645	2.289	2.299	2.666	3.061
	DKIP	DULR	2.975	3.406	4.069	5.854	6.428	6.461
		DKEP	15.72	15.42	16.75	18.91	18.17	18.29
		DKIP	81.30	79.67	74.81	69.55	67.08	66.42
		DKCP	0.000	1.505	4.373	5.688	8.320	8.833
	DKCP	DULR	0.171	9.451	10.39	11.31	11.11	11.09
		DKEP	1.749	3.535	5.809	5.691	6.384	6.428
		DKIP	0.188	0.735	1.003	2.178	3.096	3.149
		DKCP	97.89	86.28	82.80	80.82	79.40	79.33

Ⅵ. 결론 및 시사점

1. 요약 및 결론

본 연구는 벡터오차수정(VECM) 모형과 구조적 벡터자기회귀(SVAR) 모형을 사용하여 미국 금리변화가 일본 및 한국의 금융시장 및 실물경제에 미치는 파급효과를 분석 하였다. 실증분석에서 사용된 변수는 2001년 1월부터 2018년 12월까지 미국의 장기금리, 일본과 한국 각각에 대해서 장기금리, 환율, 주가지수, 물가, 총생산, 수출 등을 사용하였다. 여기서 비율 변수를 제외한 총생산, 환율, 수출은 자연로그로 변화하였고, 총생산, 수출, 물가는 계절조정을 하였으며, 분석 결과는 다음과 같이 요약한다.

첫째, 수준변수는 단위근을 가지는 불안정적 시계열이지만, 1차 차분 결과 모든 변수들이 안정적 시계열 자료임을 확인하였다. 그리고 공적분 검정결과 변수들 간 장기 안정적 관계가 존재하는 것으로 나타났다.

둘째, 그랜저 인과관계 검정결과를 보면, ① 일본 금융시장의 경우 일본 금리는 미국 금리와 인과관계가 있고, 엔/달러 환율과 미국 금리는 인과관계가 존재하여, 주가는 미국 금리와 그랜저 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 일본 주가는 일본 금리와 엔/달러 환율간의 인과관계가 것으로 나타났다. 실물경제 변수들과의 관계에서 일본 물가와 미국 금리는 인과관계가 있고, 미국 금리는 총생산과 인과관계가 존재하여, 일본 물가는 수출과 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 또한, 수출과 총생산 간의 양방향 그랜저 인과관계가 있는 것으로 나타났다. ② 한국 금융시장의 경우 미국 금리와 한국 금리는 인과관계가 있고, 원/달러 환율과 미국 금리, 주가와 금리는 그랜저 인과관계가 존재하는 것으로 나타났다. 그리고 원/달러 환율과 한국 금리는 인과관계가 있으며, 주가는 한국 금

리와 원/달러 환율과 그랜저 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 실물경제 변수들과의 관계에서 물가와 미국 금리, 수출과 총생산 간 양방향 그랜저 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 미국 금리는 총생산과 수출을 인과하고, 물가는 총생산과 인과관계가 있는 것으로 나타났다.

셋째, ① 일본 VECM 모형의 분석결과를 보면 미국 금리 변화가 일본 금융시장의 금리, 주가에 대해 통계적으로 유의적인 양(+)의 효과가 있음을 확인하였다. 이는 일본이 세계적으로 큰 규모의 금융시장을 확보하고 있고, 대외 개방도가 높으므로 미연준의 기준금리 인상 충격은 일본 금융시장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 엔/달러 환율은 처음에 음(-)의 영향을 미치다가 3개월부터 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 미연준의 기준금리 인상으로 미 달러화는 강세됨에 따라 엔화가는 하락하는 것으로 판단된다. 미국 금리 변화가 일본 실물경제의 총생산에 통계적으로 유의적인 양(+)의 영향을 미치고, 물가와 수출에 음(-)의 효과가 있음을 확인하였다. ② 일본 SVAR 모형의 분석결과를 보면 미국금리 변동의 충격이 일본의 엔/달러 환율에 양(+)의 영향을 미치고, 엔/달러 환율의 변동 충격이 주가에 양(+)의 영향을 미치다가 파급효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 주가의 변동 충격이 일본 금리에 초기에 아무 반응을 못 받다가 2분기부터 음(-)의 충격반응 효과를 미치고, 4분기부터 양(+)의 반응을 받는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 일본 금융시장에 대한 미국 금리정책의 파급효과는 단기적으로 양(+)의 관계가 있고, 일본 금융시장에 투자하고 있는 외국인 투자자들이 미국의 금리 변동에 크게 반응하지 않는다는 것으로 해석해 볼 수 있다. 전체 기간을 살펴보면 미국 금리정책의 파급효과는 국제적 자본이동에 영향을 미침으로써 단기적으로 환율, 주가, 채권 같은 단기 금융시장에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. 미국 금리 변화가 일본의 수출에 뚜렷한 충격을 미치지 않는 것으로 나타났다. 수출의 변동 충격이 총생산에 양(+)

의 영향을 반응하는 것을 확인하였다. 총생산의 변동 충격이 물가에 미미한 음(-)의 영향을 미치고, 반응효과가 크지 않는 것으로 나타났다. 미국 금리 변화가 일본 실물경제에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 판단된다. 이는 일본의 양적완화정책과 아베 노믹스의 본격화되면서 강력한 경기보양 정책을 통해 산업경쟁력 및 경기회복을 추진을 하고 있기 때문에 미연준의 기준금리 인상에 긍정적인 영향을 받고 있는 것으로 해석한다.

넷째, ① 한국 VECM 모형의 분석결과를 보면 미국 금리 변화가 한국 금융시장의 금리와 주가에 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 한국의 외환자금시장과 외채구조는 글로벌 금융위기 이후 안정적으로 개선되어 미연준의 기준금리 인상의 직접적 영향은 제한적인 것으로 해석할 수 있다. 원/달러 환율은 처음에 음(-)의 영향을 반응하여 5~7개월에 양(+)의 영향을 미치다가 반응효과가 서서히 소멸되는 것으로 나타났다. 미연준의 기준금리 인상으로 세계시장에서 달러 유동성을 조정함으로 환율에 직접적인 영향을 미친 것으로 판단한다. 미국 금리 변화가 한국 실물시장의 물가와 총생산은 음(-)의 영향을 미치고 시간이 지날수록 반응효과가 소멸되는 모습을 확인하였다. 수출은 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 한국의 경제성장률과 무역량이 지속적으로 높은 수준을 유지하기 때문에 미국 금리변화가 실물경제에 미치는 영향이 크지 않다는 것으로 해석할 수 있다. ② 한국 SVAR 모형의 분석결과를 보면 미국금리 변동의 충격이 원/달러 환율에 4개월까지 음(-)의 반응을 받고, 그 후부터 양(+)의 영향을 미치다가 파급효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 원/달러 환율의 충격이 발생할 때 주가에 7개월까지 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 주가의 충격이 발생할 때 한국 금리에 3개월까지 양(+)의 영향을 미치다가 파급효과가 소멸되는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 미국 기준금리 인상 시 달러화가 평가절상 현상이 나타나므로 상대적인 원화는 약세가 예상된다. 글로벌 금융

위기 이후 한국의 채권시장에서 외화 자금시장과 외채 구조가 꾸준히 개선되어 있기 때문에 외국인 투자 자본의 해외 유출 위험은 상대적으로 매우 낮은 것으로 판단한다. 미국 금리 변화가 한국의 수출에 4개월까지 양(+)의 영향을 미치고, 그 후부터 음(-)의 영향을 미치다가 파급효과가 점점 소멸되는 것으로 나타났다. 다음으로 수출 충격이 발생할 때 총생산은 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 총생산이 충격을 발생할 때 물가는 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 한국의 경제성장률과 무역량이 상대적으로 높은 수준을 계속 유지하기 때문에 미국 금리변화가 실물경제에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 해석할 수 있다.

이러한 실증분석결과는 미국 금리 변화가 일본과 한국의 금융시장 및 실물경제에 파급효과는 단기적으로 충격이 있는 것으로 나타났고, 한국은 일본에 비해 충격이 조금 크게 나타남을 확인할 수 있다. 또한, 일본과 한국경제는 무역의존도 높기 때문에 미국 금리변화가 양국의 수출에 부정적인 영향을 미치며 그 영향은 대체로 유사하게 나타났다. 미국 금리변화가 일본 및 한국의 금융시장에서 외국인 자금이 유출되면 달러 강세로 외환시장의 변동성이 증가하는 것을 확인했고, 실물경제가 위축되는 것을 확인하였다. 이러한 불확실성이 장기적으로 커질 수 있음을 시사하는 결과로 향후 관련 연구가 지속적으로 이뤄져야 할 것으로 생각한다.

2. 정책적 시사점

1). 통화시장의 충격에 대응

일본과 한국 정부는 적극적으로 국내의 거시경제정책을 조정해야 하며, 미연준의 기준금리 인상에 따라 각국 통화정책과 관련된 조절 수단을 합리적으로 운용해 국내 금리 수준을 합리적인 범위에서 변동하는 것을 안정시켜야 한다. 예를 들어 일본과 한국이 미국 금리 인상 기간 동

안 적당히 올리고 미국 간의 과도한 금리 스프레드를 방지해야 한다. 거시경제학 이론에 따르면 금리의 상승은 국내 투자와 소비를 약화시키고 생산량을 감소시킬 수 있다. 반면에 국제적으로 상대 금리 격차가 떨어지면서 국제 자본에 대한 매력은 더 커질 것이다.

2). 자본시장의 충격에 대응

일본과 한국의 주식시장은 단기적으로 하락폭이 비교적 크므로 자본의 흐름을 엄격히 규제하여 비정상적인 자본의 흐름을 방지하고 줄여야 한다. 특히 미연준의 기준금리 인상 정책에서 대부분의 신흥경제국은 단기간에 주식시장 하락의 충격을 겪었다. 따라서 각국은 금융시스템 구축을 개선하고, 비정상적인 주식시장 변동 및 자본의 흐름에 대한 감독을 강화하여 과도한 차익 거래와 핫머니 유입, 자본의 과잉 유출을 방지해야 한다.

3). 외환시장의 충격에 대응

환율이 급격히 변동하면 금융, 무역, 재정 등 여러 분야에 큰 영향을 미치고, 미국 기준금리 인상으로 인한 달러가 계속 강세를 보이면 엔화와 원화가 지속적인 평가절하에 직면하게 된다. 환율제도가 비교적 유연하다면 최소한 본화 가치의 하락을 늦추기 위한 조치를 취할 수 있다. 동시에 외환보유액은 또 다른 보호 층으로서 경제의 위협에 대한 견딜 수 있는 능력을 향상시키고 충분한 외환 보유고를 통해 환율과 유동성을 적절히 조절할 수 있는 능력과 공간을 가질 수 있다.

4). 기타 관련 제안

국제시장에서 중요한 위치와 영향력이 큰 국가의 정책 변화를 예의 주시하고, 정책 방향을 파악해 가져올 수 있는 시장 변동 및 자신에 대한

잠재적 위험을 분석해야 한다. 시장 변동에 따른 영향에 효과적으로 적응하고, 자신에게 미치는 충격을 줄이기 위해 자신의 정책 제도를 미리 조정해야 한다.

일본과 한국 간의 협력을 강화하고 경제 성장을 촉진하기 위해 수출에 의존하는 패턴으로 협동 발전을 이뤄져야 한다. 양국이 강한 공업 제조 실력을 가지고 있으며, 정보통신기술 분야에서도 비교우위를 가지고 있다. 따라서 일본과 한국은 4차 산업혁명 시대에 자신의 비교우위를 발휘하여 서비스 무역, 전자상거래, 재생 가능한 자원, 정보기술 등 신흥 산업의 육성과 발전을 가속화하고 경제공동체를 구축해야 한다고 생각한다,

참 고 문 헌

- 강태수, 양다영, “국제금융시장 변동성 상승의 국내 파급영향”, KIEP
오늘의 세계경제, 제15권, 제01호, 2015.
- 김권식, “미 연준 금리인상의 영향 평가”, KIEP, 세계경제, 2004.
- 김무형, 임대봉, “금리변화의 파급효과 분석”, 산업경제연구, 제17권,
제3호, 2004.
- 김소영, 신관호, “자본시장의 글로벌화와 한국 통화정책의 독립성”, 한
국개발연구원, 제32권, 제2호, 2010.
- 김정훈, “한국 금융통화위원회와 미국 FOMC의 금리결정 요인에 관한
연구”, 2011.
- 방영민, “금융의 이해”, 发文社, 2010.
- 박종규, “아베노믹스 이후의 일본경제”, 한국금융연구원, 제22권, 제20
호, 2013.
- 시드니 호머, 리처드 실라, “금리의 역사”, 제4판, 2005.
- 신범철, “미국과 일본의 통화정책이 한국경제에 미치는 파급효과”, 무
역학술지, 제29권 제4호, 2004.
- 양정호, “한·미 중앙은행의 통화정책 신뢰에 관한 연구”, 「kiss
논문집」, 2001.
- 양준모, “경기 국면별 금리변동의 파급영향 분석”, KDIC 금융연구, 제
4권, 제2호, 2003.
- 원재환, 김광호, “미국의 주가와 금리변동이 국내 금융시장에 미치는
영향”, 한국산업경영학회, 제24권, 제3호, 2009.
- 윤경수, 김지현, “글로벌 유동성이 신흥국으로의 자본이동에 미치는 영
향과 시사점”, 한국은행, BOK 경제리뷰, 2012.
- 윤여준, 이웅, 권혁주, 문성만, “미국 통화정책 정상화에 따른 출구전략
효과 및 시사점”, KIEP 연구보고서 15-23, 2015.

- 이경태, “미국의 최근 금융제도의 변화: 금리 자유화를 중심으로”, 국회도서관, 1983.
- 이승호, 적재식, “외환위기를 전후한 金利, 換率, 資本移動 관계의 특성 분석”, 대외경제정책연구원, 1999.
- 최남진, “미국의 금리정책과 한국. 일본 주식시장 변동성간의 관계 분석”, 경영경제연구, 제38권, 제2호, 2016.
- 최남진, “미국의 통화정책이 아시아 신흥경제에 미치는 영향: 한국, 중국, 일본의 환율충격을 중심으로”, 국제지역연구, 제20권, 2호, 2016.
- 최남진, “미국의 금리인상 배경과 국내 금융시장에 미치는 영향”, 우정경영연구센터, 2017
- 차경수, 김영신, “국내 제조업 수출에 미치는 미국 기준금리 인상 충격의 효과”, 한국경제연구원 국제경제연구, 제 22권 제4호, 2016.
- 차경수, “미국 기준금리 인상에 따른 한국 제조업의 수출영향 전망 및 시사점”, 한국경제연구원 정책연구, 16-05, 2016
- 표상원, “미국 기준금리 인상이 국내경제에 미치는 영향 분석 - FAVAR 모형을 활용한 실증분석”, 서울대학교 학위논문, 2016.
- 홍준표, “미국 기준금리 인상의 한국 경제 파급 영향”, 현대경제연구원, 2015.
- 황지현, 『미국 금리변동이 한국의 자본이동에 미치는 영향』, 연세대학교 대학원, 2015.
- KOTRA, ‘트럼프 행정부’의 통상정책 전망과 미국이 활용 가능한 보호무역수단, Global Market Report, 16-025, 2016.
- Ammer, J., Vega. C. and Wongswan. J., “International Transmission of Monetary Policy Shocks: Evidence form Shock Prices,” Journal

- of Money, Credit and Banking, 42: 179-198, 2010.
- Ahmed, S. and Zlate, A, "Capital Flows to Emerging Market Economies A Brave New World?," International finance Discussion Papers, Number, 1081, 2013.
- Anaya. P, Hachula. M, Offrmanns C.J., "Spillovers of US. Monetary Policy of Emerging Markets: The Role of Capital Flows," Journal of International Money & Finance, 73: 275-295, 2017.
- Aizenman. J., Chinn. M. D., Ito. H., "Balance Sheet Effects on Monetary and Financial Spillovers: The East Asian Crisis Plus 20," Journal of International Money & Finance, 74: 258-282, 2017.
- Bernanke, B. S., "Alternative Explanations of the Money-Income Cprrelation," Econometric Research Program Research Memorandum, No. 321, 1986.
- Baig. T, "Characterizing Exchange Rate Regimes in Post-Crisis EastAsia," IMF Working Paper, 2001.
- Bernanke, B. S., Boivin, J. and Elias, P., "Measuring The Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive Approach," Quarterly Journal of Economics, 387-422, 2005.
- Bluedorn. J. C. and Bowdler. C., "The Open Economic Consequences of US. Monetary Policy," Journal of International Monetary & Finance, 30(2): 309-336, 2011.
- Berge. T. J. and Cao. G., "Global Effects of US. Monetary Policy: Is Unconventional Policy Different?," Economic Review, (Q-1): 1-10, 2014.
- Bowman, D. and Londono, J. M. nad Sapriza, H., "US Unconventional Monetary Policy and Transmission to Emerging Market

- Economic,” *Journal of International Money and Finance*, 55, 27-59, 2015.
- Banerjee. R., Devereux. M. B., Lombardo. G., “Self-Oriented Monetary Policy, Global Financial Market and Excess Volatility of International Capital Flows,” *Journal of International Money & Finance*, 68(1): 275-297, 2016.
- Banegas, A and Gabriel Montes-Rojas, Lucas Siga, “Mutual Fund Flows, Monetary Policy and Financial Stability,” *Finance and Economics Discussion Series*, 2016.
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M., and Evans, C. L., “The Effects of Monetary Policy shocks: Evidence from the Flow of Funds,” *Review of Economics and Statistics*, 78, 16-34, 1996.
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M. and Evans, C .L., “Monetary policy shocks: What have We Learned and to What End?,” *NBER Working Paper*, NO. 6400, 1998.
- Canova, F. and J. Pina, “Monetary Policy Misspecification in VAR Models,” *Center for Economic Policy Research Discussion Paper*, No. 2333, 1999.
- Canova, F. and G. de Nicolo, “Monetary Disturbances Matter for Business Fluctuations in the G-7,” *Journal of Monetary Economics*, 49, pp. 1131-1159, 2002.
- Canova, F. “The Transmission of US Shocks to Latin America,” *Journal of Applied Econometrics*, 20(2): 229-251, 2005.
- Chortareas. G. and Noikokyris. E., “Federal Reserve’ s Policy, Global Equity Markets, and the Local Monetary Policy Stance,” *Journal of Banking Finance*, 77: 317-327, 2017.

- Dees, S. and Pesaran, M. H, Smith, L. V, Smith, R. P., “Supply, Demand and Monetary Policy Shocks in a Multi-Country New Keynesian Model,” ECB Working Paper, NO. 1239, 2010.
- Edwards, S., “The International Transmission of Interest Rate Shocks: The Federal Reserve and Emerging Markets in Latin America and Asia,” *Journal of International Economics*, 29, 685-703, 2010.
- Eickmeier. S, and Ng. S, “How do US Credit Supply Shocks Propagate International? A GVAR approach,” *European Economic Review*, 74: 128-145, 2015.
- Fukuda, Y. Kimura, Y. Sudo, N. Ugai, H., “Cross-country Transmission Effect of the U.S. Monetary Shock under Global Integration,” *Bank of Japan Working Paper Series*, 13-E-16, 2013.
- Feldkircher. M and Huber. F., “The International Transmission of US Shocks-Evidence Form Bayesian Global Vector Autoregression,” *European Economic Review*, 81: 167-188, 2016.
- Goldfajn, B, “Monetary Policy in Aftermath of Currency Crisis: The Case of Asia,” *IMF Working Paper*, 1998.
- Georgiadis. G. “Determinants of global spillovers from US monetary policy,” *ECB Working Paper*, 1854, 2015.
- Hutchison, M., and Walsh, C. A., “Empirical Evidence on the Insulation Properties of Fixed and Flexible Exchange Rates,” *Journal of International Economics*, 32, 241-263, 1992.
- Hamao, Y, and Mei, J., “Living with the ‘Enemy’ : An Analysis of Foreign Investment in the Japanese Equity Market,” *Journal*

- of International Money and Finance, Vol(20), 2001.
- Hofmann. B. and Takats. E., “International Monetary Spillovers,” BIS Quarterly Review, 2015.
- Koray, F. and Lastrapes, W. D., “Real Exchange Rate Volatility and U.S. Bilateral Trade: A VAR Approach,” The Review of Economics and statistics, 71, 708-12, 1989.
- Kalyvitis, S. and Michaelides, A., “New Evidence on the Effects of US Monetary Policy on Exchange Rate,” Economic Letters, 72, 255-263, 2001.
- Kim, S. and Roubini, N., “Exchange Rate Anomalies in The Industrial Countries: A Solution With a Structural VAR Approach,” Journal of Monetary Economics, 45(3), pp. 561-586, 2000.
- Kim, S. “International Transmission of U.S, Monetary Policy Shock: Evidence from VAR’s,” Journal of Monetary Economics, 48(1), pp. 339-372, 2001.
- Kim, Choongsoo and Inseok Shin, “Economic Liberalization of Korea for an Advanced Market Economy,” KDI, 2003.
- Kamin. S. B., “Finance Globalization and Monetary Policy,” FFR International Finance Discussion Paper, No. 1002, 2010.
- Kazi, I. A. and Wagan, H, & Akbar, F., “The Changing International Transmission of US Monetary Policy Shocks: Is There Evidence of Contagion Effect on OECD Countries,” Economic modelling, 30, 90-116, 2013.
- Kiendrebeogo. Y., “Unconventional Monetary Policy and Capital Flows,” Economic Modelling, 54: 412-424, 2016.
- Lastrapes, W, “International evidence on equity prices, interest rates

- and money,” *Journal of International Money and Finance*, 377-406, 1998.
- L.E.O. Svenson, “Inflation Targeting As a Monetary Policy Rule,” *Journal of Monetary Economic*, 43, PP 607-654, 1999.
- Ludvigson, S, Steinndel, C and Lettau, M, “Monetary Policy Transmission Through The Consumption-Wealth Channel,” *FRBNY Economic Policy Review*, 2002.
- Lim. H. S and Ogaki. M., “A Theory of Exchange Rates and the Term Structure of Interest Rate,” *Working Papers, Ohio State University Department of Economics*, 504, 2003.
- Mackowiak, B., “External Shocks, US. Monetary Policy and Macroeconomic Fluctuations in Emerging Markets,” *Journal of Monetary Economics*, 54, 2512-2520, 2007.
- Macdonald. M., “International Capital Market Frictions and Spillovers Form Quantitative Easing,” *Journal of International & Finance*, 70: 135-156, 2017.
- Neri, S. and Nobili, A., “The Transmission of US Monetary Policy to the Euro Area,” *International Finance*, 13, 55-78, 2010.
- Obstfeld. M., “Trilemmas and Trade-offs: Living With Financial Globalisation,” *Bank for International Settlements*, 2015.
- Rey. H., “International Channels of Transmission of Monetary Policy and the Mundellian Trilemma,” *IMF Economic Review*, 64(1): 6-35, 2016.
- Sims, C. A., “Macroeconomics and Reality,” *Econometrica*, Vol. 48, NO 1-48, 1980.
- Sims, C. A., “Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The

- Effects of Monetary Policy,” *European Economic Review*, 36, 975-1011, 1992.
- Sousa, J., Zaghini, A., “Monetary Policy Shocks in the Euro Area and Global Liquidity Spillovers,” *European Central Bank Working Paper*, No. 309, 2004.
- Taylor, J. B., “Macroeconomics Policy in a World Economy: Form Econometric Design to Practical Operation,” *Norton Company*, 1993.
- Tillmann, P., “Unconventional Monetary Policy and the Spillovers to Emerging Markets,” *Journal of International Money & Finance*, 66: 136-156, 2016.
- Uhlig, H., “What are the Effects of Monetary Policy on Output? Results from an Agnostic Identification Procedure,” *Journal of Monetary Economics*, 52, pp.381-419, 2005.
- Wang, Y. S., Chueh, Y. L., “Dynamic Transmission Effects between the Interest Rate, the US dollar, and gold and crude oil price,” *Economic Modelling*, 792-798: (30). 2013.
- Yang, L. and Hamori, S., “Spillover Effect of US Monetary Policy to ASEAN Stock Market: Evidence from Indonesia, Singapore, and Thailand,” *Pacific- Basin Finance Journal*, 26(2): 145-155, 2014.
- Yutaka Harada, “Economic Activity, Prices, and Monetary Policy in Japan,” *Bank of Japan*, 2017.